



**EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA,  
ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL**

Vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural

Série Documentos, nº 35

# MANUAL DE INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE PLANTAS E SOLOS E RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO



**Governo do Estado de Mato Grosso**

Governador: Engº Agrº Blairo Borges Maggi

**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural – SEDER**

Secretário: Neldo Egon Weirich

**Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA**

Presidente: Físico Sílvio Crestana

**Empresa Mato-grossense de Pesquisa,  
Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT**

Vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural

**DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPAER-MT**

Diretor Presidente: Prof. Dr. Leônicio Pinheiro da Silva Filho

Diretor de Operações: Méd. Vet. Jaime Bom Despacho da Costa

Diretor de Pesquisa: Engº Agrº Antonimar Marinho dos Santos

ERRATA da página 58, Tabela 9.

Tabela 9. Valores de referência para a interpretação dos resultados de análise de tecido foliar

| Cultura/metodologia       | Zn<br>mg/kg | Cultura/metodologia     | Zn<br>mg/kg | Cultura/metodologia       | Zn<br>mg/kg | Cultura/metodologia | Zn<br>mg/kg |
|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Abacate                   | 30 - 150    | Café                    | 8 - 16      | Gramíneas forrageiras     |             | Maracujá            |             |
| Abacaxi                   | 20 - 50     | Cana-de-açúcar          | 25 - 50     | Colônio                   | 20 - 25     | Anarelo             | 26 - 49     |
| Abóbora                   |             | Caju                    |             | Jaraguá                   | 25 - 30     | Roxo                | 31 - 42     |
| Pecolo                    |             | Folhas superiores       |             | Napier                    | 40 - 50     | Melão               | 51          |
| Limbo foliar              |             | Folhas inferiores       |             | Hortênia                  | 20 - 200    | Milho               | 20 - 70     |
| Acerola                   |             | Cebola                  |             | Leguminosas forrageiras   |             | Pepino              | 43          |
| Terço mediano dos ramos   | 15,2        | Cenoura                 |             | Galácia                   | 15-20       | Pimentão            |             |
| Terço basal dos ramos     | 15,9        | Citrus                  | 35 - 50     | Soja perene               | 30-35       | Pêra                | 30 - 40     |
| Alface                    | 25 - 250    | Couve-flor              | 35 - 50     | Siratro                   | 25-30       | Pêssego             | 30 - 40     |
| Algodão                   | 30          | Cravo                   | 25 - 200    | Estilosantes              | 25-30       | Pinus               |             |
| Alho                      |             | Crিসântemo              | 15 - 200    | Lirio                     | 20 - 200    | Pupunha             | 23          |
| Antes da bulbificação     |             | Ervilha                 | 80 - 200    | Maçã                      | 30          | Repolho             | 40          |
| Durante bulbificação      |             | Eucalipto               | 40 - 60     | Mamão                     |             | Rosa                | 18 - 100    |
| Após bulbificação         | 75          | Espinafre               | 100 -120    | Limbo                     | 43          | Seringueira         |             |
| Amendoim                  |             | Feijão                  | 45 - 55     | Pecolo                    |             | Viveiro             | 34 - 55     |
| Arroz                     |             | Figo                    | 11 - 13     | Mamona                    |             | Adulto              | 20 - 30     |
| 30 dias após a germinação | 20          | Fumo                    | 58          | Mandioca                  | 30 - 60     | Soja                | 20          |
| Maturidade                | 33          | Gerânio                 |             | Manga                     |             | Sorgo               | 12 - 22     |
| Azalea                    | 5 - 60      | Girassol                | 70 - 140    | Geral                     | 90          | Tomate              |             |
| Banana                    | 20          | Goiaba                  |             | Antes da floração         |             | Pecolo              | 134         |
| Batata                    | 45 - 250    | 3ª folha broto terminal | 27          | Plena floração e formação |             | Limbo foliar        | 37          |
| Buganvília                | 20 - 200    | média das folhas 1-8    |             | Frutos                    |             | Trigo               | 20 - 40     |
| Cacau                     | 50 -70      |                         |             | Maturação frutos          |             | Viola               | 25 - 100    |
|                           |             |                         |             | Uva                       |             |                     | 25 - 40     |

Fonte: Ribeiro et al. (1999)





**EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA,  
ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL**

ISSN 0104-0669

Vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural

# **MANUAL DE INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE PLANTAS E SOLOS E RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO**

*Eng<sup>a</sup> Agr<sup>a</sup> MARIA LUIZA PEREZ VILLAR*

Cuiabá-MT  
Junho/2007

Série Documentos, 35

Empresa Mato-grossense de Pesquisa,  
Assistência e Extensão Rural – EMPAER-MT

Pedidos desta publicação deverão ser dirigidos à:  
EMPAER-MT

Coordenadoria de Pesquisa – COPESQ

Rua 2, s/nº - Edif. Ceres, 3º andar – Centro Político Administrativo – CPA

Caixa Postal 225 – CEP 78058-250 – Cuiabá-MT

Fones: (0xx65) 3613-1721/1734

Fax: (0xx65) 3613-1728

E-mail: [dipesq@empaer.mt.gov.br](mailto:dipesq@empaer.mt.gov.br)

Site: [www.empaer.mt.gov.br](http://www.empaer.mt.gov.br)

Tiragem: 2.000 exemplares

#### COMITÊ DE ANÁLISE DE PROJETOS TÉCNICOS E PUBLICAÇÕES DA EMPAER-MT

Presidente: Everton Diel Souza

Secretária: Regina Nogueira da Silva

Membros: Carlos Luiz Milhomem de Abreu

David da Silva

Eunice Harumi Oda Resende

Euriko Kuroyanagi Matsubara

Francisco Ildefonso da Silva Campos

Maria José Mota Ramos

Maria Luiza Perez Villar

Marilene de Moura Alves

Norival Tiago Cabral

Editoração: José Luiz de Arruda França

Digitação: Arlineide Lucialdo Peixoto

VILLAR, M. L. P. **Manual de interpretação de análise de plantas e solos e recomendação de adubação.** Cuiabá: EMPAER-MT, 2007. 182 p. (EMPAER-MT, Série Documentos, 35).

CDD: 630.72098172

## SUMÁRIO

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| APRESENTAÇÃO .....                                       | 5      |
| <b>CAPÍTULO 1</b> .....                                  | 7      |
| 1 NOÇÕES DE NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS.....             | 7      |
| 1.1. ASPECTOS GERAIS.....                                | 7      |
| 1.2. FUNÇÕES DOS NUTRIENTES.....                         | 8      |
| 1.3. ABSORÇÃO DE NUTRIENTES.....                         | 8      |
| 1.4. FATORES QUE INFLUEM NA ABSORÇÃO IÔNICA.....         | 11     |
| 1.5. TRANSPORTE E REDISTRIBUIÇÃO.....                    | 17     |
| 1.6. FUNÇÕES E SINTOMAS DE DEFICIÊNCIAS.....             | 18     |
| 1.7. PROBLEMAS NA IDENTIFICAÇÃO DE DEFICIÊNCIA .....     | 32     |
| <br><b>CAPÍTULO 2</b> .....                              | <br>34 |
| 2. ANÁLISE QUÍMICA DE SOLO.....                          | 34     |
| 2.1. INTRODUÇÃO .....                                    | 34     |
| 2.2. AMOSTRAGEM DE SOLO.....                             | 35     |
| <br><b>CAPÍTULO 3</b> .....                              | <br>42 |
| 3. ANÁLISE QUÍMICA DE PLANTAS .....                      | 42     |
| 3.1. AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL.....                | 42     |
| 3.2. DIAGNOSE DE DESEQUILÍBRIO NUTRICIONAL.....          | 42     |
| 3.3. APLICAÇÃO.....                                      | 44     |
| 3.4. DIAGNOSE FOLIAR.....                                | 47     |
| 3.5. PRÁTICA.....                                        | 50     |
| 3.6. AMOSTRAGEM.....                                     | 51     |
| 3.7. PREPARO E REMESSA DA AMOSTRA AO LABORATÓRIO.....    | 57     |
| 3.8. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE FOLIAR..... | 57     |
| <br><b>CAPÍTULO 4</b> .....                              | <br>62 |
| 4. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DE ANÁLISE DE SOLO.....  | 62     |
| 4.1. INTRODUÇÃO.....                                     | 62     |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 4.2. ACIDEZ DO SOLO.....              | 64         |
| 4.3. MATÉRIA ORGÂNICA .....           | 90         |
| 4.4. CÁLCIO E MAGNÉSIO TROCÁVEIS..... | 195        |
| 4.5. ALUMÍNIO TROCÁVEL.....           | 101        |
| 4.6. ACIDEZ POTENCIAL.....            | 102        |
| 4.7. NITROGÊNIO.....                  | 103        |
| 4.8. FÓSFORO.....                     | 110        |
| 4.9. POTÁSSIO.....                    | 124        |
| 4.10. MICRONUTRIENTES.....            | 130        |
| 4.11. EXERCÍCIO.....                  | 160        |
| <b>ANEXOS .....</b>                   | <b>171</b> |
| <b>ANEXO I.....</b>                   | <b>173</b> |
| <b>ANEXO II.....</b>                  | <b>175</b> |
| <b>5.LITERATURA CONSULTADA .....</b>  | <b>177</b> |



## **Apresentação**

Para atender à necessidade da produção de alimentos, face ao crescimento da população mundial, estima-se que a produção agrícola precisa ser aumentada substancialmente. A maior participação neste desafio é esperada da intensificação da agricultura, especialmente nos países em desenvolvimento, enquanto o remanescente terá que ser produzido pela colocação de novas áreas no processo produtivo.

A região dos “cerrados” no Brasil, inserida totalmente nos trópicos, tem sido um componente dos mais importantes na expansão da fronteira agrícola brasileira, nos últimos anos, fazendo com que o conceito antigo de potencial desta área para produções agrícolas tenha se tornado em realidade incontestável.

Entretanto, face a certas peculiaridades da zona agroecológica dos “cerrados”, torna-se necessário um enfoque multidisciplinar na avaliação do uso desta área. Neste aspecto levanta-se a necessidade do conhecimento detalhado das características e propriedades químicas, físicas e mineralógicas dos solos sob vegetação de “cerrado”, objetivando seu manejo adequado, o uso mais apropriado de insumos e produções mais rentáveis.

Por isso, é imprescindível saber que o solo, o meio principal para o crescimento das plantas, é uma camada de material biologicamente ativo, resultante de transformações complexas que envolvem o intemperismo de rochas e minerais, a ciclagem de nutrientes e a produção e decomposição de biomassa. Uma boa condição de funcionamento do solo é fundamental para garantir a capacidade produtiva dos agroecossistemas, assim como uma boa qualidade do solo é importante também para a preservação de outros serviços ambientais essenciais, incluindo o fluxo e a qualidade da água, a biodiversidade e o equilíbrio de gases atmosféricos.

Uma agricultura moderna exige o uso de fertilizantes e corretivos em quantidades adequadas, de forma a atender a critérios econômicos e, ao mesmo tempo, conservar a fertilidade do solo para manter ou elevar a produtividade das culturas.

Isto tudo, não pode ser conseguido ignorando as condições do solo e usando formulações médias. É preciso identificar fatores limitantes e avaliar a disponibilidade dos nutrientes existentes no solo e, assim fazendo, adaptar as práticas de calagem e adubação a cada caso.

Desde o início da ocupação agrícola do cerrado, essa região vem apresentando desenvolvimento excepcional. Sem dúvida, um dos principais fatores responsáveis por esse desempenho foi a geração de tecnologias que permitam a incorporação de solos altamente intemperizados, ácidos e pobres em nutrientes, ao processo produtivo agrícola. Entre essas tecnologias, as técnicas para correção e a adubação dos solos do cerrado constituem alguns dos grandes destaques da pesquisa agrícola nos trópicos.

O presente Manual Técnico de Interpretação de Análise de Plantas e Solos e Recomendação de Adubação tem o objetivo de auxiliar o desempenho dos técnicos da EMPAER-MT, com o entendimento de conceitos básicos e aplicação prática, assim como acompanhar a evolução dessa ciência ao longo dos últimos anos.

Diretoria Executiva

# MANUAL DE INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE PLANTAS E SOLOS E RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO

*Maria Luiza Perez Villar<sup>1</sup>*

## CAPÍTULO 1

### 1. Noções de nutrição mineral de plantas

#### 1.1. Aspectos gerais

Os processos de nutrição mineral são aqueles relacionados com o suprimento e absorção de elementos químicos do meio e com suas funções no crescimento e metabolismo vegetal.

Em termos quantitativos, o ar é uma fonte de nutrientes muito mais importante que o solo, o carbono e o oxigênio (provenientes do ar na forma de CO<sub>2</sub>), constituem 90% da matéria seca das plantas. A água participa como principal constituinte na composição da matéria vegetal (70 – 80%). O solo participa com 1/20 do total dos elementos químicos que compõem a massa vegetal. Assim, dos três meios que fornecem elementos para as plantas (água, ar e solo) é este último o que apresenta menor contribuição, sendo entretanto, imprescindível, visto que fornece materiais essenciais ao desenvolvimento e produção vegetal.

Independentemente da água e do gás carbônico, as plantas

---

<sup>1</sup> Eng<sup>a</sup> Agr<sup>a</sup>, D.Sc., Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER-MT), Av. 2, Ed. Ceres, 3º Andar, Bloco B - Cx. Postal 225 - CEP 78050-970 - Cuiabá-MT. E-mail: maluvillar@yahoo.com.br

necessitam dos seguintes elementos minerais para seu pleno desenvolvimento: Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Enxofre (S), Boro (B), Cobre (Cu), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Molibdênio (Mo) e Zinco (Zn). Os seis primeiros (N, P, K, Ca, Mg e S) são chamados de macronutrientes, devido a maiores exigências em termos quantitativos das plantas. Os outros seis (B, Cu, Fe, Mn, Mo e Zn) são ditos micronutrientes. Fica claro, porém que pelo critério de essencialidade, todos os nutrientes (macro ou micro) têm a mesma importância para os vegetais, sendo a falta ou insuficiência de boro ou zinco tão prejudicial ao desenvolvimento vegetal quanto o de nitrogênio.

Um elemento é considerado essencial quando satisfaz dois critérios de essencialidade, o direto ou o indireto ou ambos:

- Direto – o elemento participa de algum composto ou de alguma reação, sem o qual ou sem a qual a planta não vive;
- Indireto – na ausência do elemento a planta não completa o seu ciclo de vida; o elemento não pode ser substituído por nenhum outro; tem efeito direto na vida da planta e, quando presente no meio, não exerce apenas o papel de, neutralizar efeitos físicos, químicos ou biológicos desfavoráveis para o vegetal.

## **1.2. Funções dos nutrientes**

Cada nutriente desempenha funções definidas dentro da planta e nenhum pode ser completamente substituído por outro. Conquanto, cada elemento desempenha certas funções específicas, todos devem estar juntos para produzir melhores resultados. Deve ser lembrado, entretanto, que o efeito de cada nutriente, em particular no crescimento da planta, depende da reserva dos outros elementos essenciais (Lei do Mínimo de Liebig).

## **1.3. Absorção de nutrientes**

Definição: é a entrada de um elemento, geralmente na forma iônica, numa parte qualquer da célula ou do tecido vegetal.

As principais formas em que os nutrientes são absorvidos encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1. Principais formas pelos quais os nutrientes são absorvidos pelas plantas

| Nutriente  | Preferencial              | Eventual                  |
|------------|---------------------------|---------------------------|
| Nitrogênio | $\text{NO}_3^-$           | $\text{NH}_4^+$           |
| Fósforo    | $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ | $\text{HPO}_4^-$          |
| Potássio   | $\text{K}^+$              |                           |
| Cálcio     | $\text{Ca}^{++}$          |                           |
| Magnésio   | $\text{Mg}^{++}$          |                           |
| Enxofre    | $\text{SO}_4^-$           |                           |
| Boro       | $\text{H}_3\text{BO}_3$   | $\text{H}_2\text{BO}_3^-$ |
| Cloro      | $\text{Cl}^-$             |                           |
| Cobre      | $\text{Cu}^{++}$          |                           |
| Ferro      | $\text{Fe}^{++}$          | $\text{Fe}^{+++}$         |
| Manganês   | $\text{Mn}^{++}$          |                           |
| Molibdênio | $\text{MoO}_4^-$          |                           |
| Zinco      | $\text{Zn}^{++}$          |                           |

Fonte: (Malavolta, 1980); (Raij, 1981)

O comportamento do íon no solo depende de suas características que determinam sua maior ou menor mobilidade no solo.

Mobilidade significa o quanto determinado íon movimenta-se no solo.

O primeiro passo para o elemento ser absorvido é entrar em contato com a raiz, podendo isto ser estabelecido por três processos diferentes, em função do íon considerado, cujas características governam o seu comportamento no solo.

#### a) Intercepção radicular

A raiz, ao se desenvolver, encontra o elemento na solução do solo, na qual ele tem que estar para que possa ser absorvido. Entende-se por **solução do solo**, a solução contendo os nutrientes da planta e também outros elementos.

- O cálcio e magnésio encontram-se em teores altos na solução do solo. Daí porque a interceptação radicular atende parte considerável da absorção. O fluxo de massa supre a restante. O cobre também é suprido por esse processo.

O zinco e o ferro são supridos pelos três processos, (intercepção radicular, fluxo de massa e difusão).

#### **b) Fluxo de Massa**

Consiste no movimento do elemento em uma fase aquosa móvel (= solução do solo), de uma região mais úmida, distante da raiz, até outra mais seca (próxima da superfície radicular).

O nitrogênio, por ser absorvido principalmente na forma de nitrato, que é uma forma livre não absorvida ao solo, praticamente acompanha a água que entra na planta, daí porque o fluxo de massa atende quase que completamente às necessidades de N das culturas. A mesma explicação vale para o enxofre, absorvido na forma de sulfato.

Os micronutrientes, boro, molibdênio, cobre e manganês são supridos por esse mecanismo e parte do cálcio e magnésio.

#### **c) Difusão**

É o movimento espontâneo do elemento causado pela agitação térmica a favor do gradiente de concentração, isto é, de uma região de maior concentração (a solução do solo) para uma de menor concentração (a superfície da raiz). Sempre que a interceptação radicular e o fluxo de massa forem incapazes de fornecer o elemento em quantidade suficiente (caso do P e do K, por exemplo) a necessidade deve ser satisfeita pelo processo de difusão. No caso do potássio, as concentrações na solução do solo são maiores e a mobilidade do elemento, embora baixa, é maior que a de fosfatos.

Tabela 2. Relação entre o processo de contato do nutriente e a localização da aplicação de adubos na prática.

| Nutriente  | Processo de contato |                |         | Aplicação de adubos                      |
|------------|---------------------|----------------|---------|------------------------------------------|
|            | Intercepção         | Fluxo de massa | Difusão |                                          |
| Nitrogênio | 1                   | 99             | 0       | Distante, em cobertura (parte)           |
| Fósforo    | 2                   | 4              | 94      | Próximo das raízes                       |
| Potássio   | 3                   | 25             | 72      | Próximo das raízes, em cobertura (parte) |
| Cálcio     | 287                 | 760            | 0       | A lança                                  |
| Magnésio   | 57                  | 375            | 0       | A lança                                  |
| Enxofre    | 5                   | 95             | 0       | Distante, em cobertura (parte)           |
| Boro       | 29                  | 1000           | 0       | Distante, em cobertura (parte)           |
| Cobre      | 70                  | 20             | 10      | A lança, localizado                      |
| Ferro      | 50                  | 10             | 40      | A lança, localizado                      |
| Manganês   | 15                  | 5              | 80      | Próximo das raízes                       |
| Molibdênio | 10                  | 200            | 0       | A lança                                  |
| Zinco      | 20                  | 20             | 60      | Próximo das raízes                       |

Fonte: Malavolta et al. (1997).

Com base na contribuição relativa dos três processos no suprimento de nutrientes, a Tabela 2 mostra uma consequência dos modos de contato na prática da localização dos adubos: nutriente que “movimenta” menos tem que ser colocado mais próximo da semente ou da raiz e, reciprocamente, os mais móveis podem ser postos mais distantes, visto que o fluxo de massa os levará para perto da raiz.

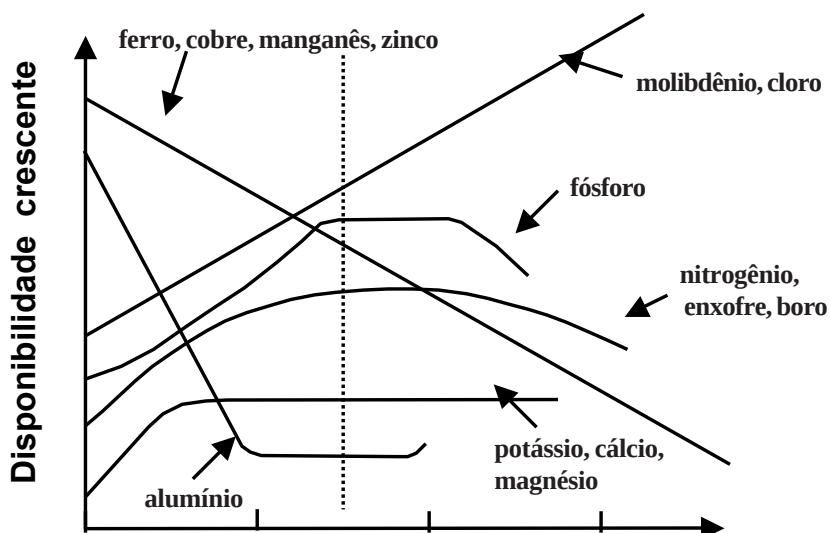
#### 1.4. Fatores que influem na absorção iônica

##### 1.4.1. Disponibilidade

A raiz absorve os nutrientes da solução do solo e para isso deve haver, previamente, a reação de transferência, que consiste na passagem do elemento

da fase sólida para a solução. Vários fatores influem na disponibilidade:

- Umidade – não se pode falar em disponibilidade de qualquer elemento em condições de solo seco; a água do solo é, entretanto, particularmente necessária para que os elementos contidos na matéria orgânica (N, S, B, por exemplo) passem para a solução do solo por meio da mineralização;
- Aeração – microorganismos que transformam a matéria orgânica, que oxidam  $\text{NH}_4^+$  a  $\text{NO}_3^-$  e  $\text{S}^{2-}$  a  $\text{SO}_4^{2-}$ , formas absorvidas pela planta, necessitam de  $\text{O}_2$ ; a aeração, por outro lado, pode diminuir disponibilidade de ferro, que é oxidado da forma ferrosa para a férrica, menos disponível; o contrário acontece com o manganês que, nas condições de menor aeração, é reduzido para  $\text{Mn}^{2+}$ , podendo ser acumulado até níveis tóxicos;
- Matéria orgânica – ajuda a manter o  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  disponível, o mesmo acontecendo com cátions como o  $\text{K}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$  e  $\text{Mg}^{2+}$ , que ficam em forma trocável;
- pH – é um dos fatores isolados que mais influencia a disponibilidade; no caso de pH entre 6,0 a 6,5, ou o elemento apresenta-se com disponibilidade máxima (caso dos macronutrientes), ou afastada do mínimo (micronutrientes), sendo esta uma das razões para a importância da calagem (Figura 1).



Fonte: Malavolta et al. (1997).

Figura 1. Relação entre pH e disponibilidade de elementos no solo.



Pode se dizer que: maior disponibilidade = maior concentração do nutriente na solução do solo e, portanto, maior absorção.

#### 1.4.2. Aeração

O  $O_2$  é necessário para a respiração das raízes, fonte de energia (como ATP) para o processo de absorção iônica.

#### 1.4.3. Temperatura

Na faixa de 0 a 30°C a absorção cresce de modo praticamente linear com a elevação da temperatura. Isto se explica principalmente pelo fato de que dentro daqueles limites aumenta a intensidade respiratória.

O efeito da temperatura costuma, entretanto, ser mais acentuado na absorção de ânions do que na de cátions.

#### 1.4.4. Elemento

Os elementos são absorvidos com velocidades diferentes, em geral obedecendo à seguinte ordem decrescente:

Ânions:  $NO_3^- > Cl^- > SO_4^{2-} > H_2PO_4^-$

Cátions:  $NH_4^+ > K^+ > Na^+ > Mg^{2+} > Ca^{2+}$

O íon acompanhante, como consequência disso, também influencia a absorção do seu par: assim, por exemplo, a absorção máxima do  $NH_4^+$  ocorrerá quando ele estiver acompanhado de  $NO_3^-$ ; a velocidade será mínima se estiver junto com o  $H_2PO_4^-$ .

#### 1.4.5. Outros íons

A solução do solo é uma população altamente heterogênea de íons – contém os elementos essenciais, os benéficos e os tóxicos. Por esse motivo, a velocidade de absorção de dado elemento pode ser aumentada, diminuída, ou não ser influenciada pela presença de outro.

- Antagonismo – a presença de um elemento diminui a absorção de outro, cuja toxidez é assim evitada: o  $Ca^{2+}$  impede a absorção

exagerada de  $\text{Cu}^{2+}$ .

- Inibição – também consiste na diminuição da absorção de um elemento provocado pela presença de outro íon, entretanto esta inibição pode ser competitiva ou não competitiva, dependendo da afinidade do íon que irá ser absorvido pela planta pelo carregador. Os casos mais comuns de efeitos interiônicos são mostrados na Tabela 3.

Tabela 3. Exemplo de efeitos interiônicos.

| Íon                                                | Segundo íon presente                  | Efeito do segundo íon sobre o primeiro |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| $\text{Cu}^{2+}$                                   | $\text{Ca}^{2+}$                      | Antagonismo                            |
| $\text{Mg}^{2+}$ , $\text{Ca}^{2+}$                | $\text{K}^+$                          | Inibição competitiva                   |
| $\text{H}_2\text{PO}_4^-$                          | $\text{Al}^{3+}$                      | Inibição não competitiva               |
| $\text{K}^+$ , $\text{Ca}^{2+}$ , $\text{Mg}^{2+}$ | $\text{Al}^{3+}$                      | Inibição competitiva                   |
| $\text{H}_2\text{BO}_3^-$                          | $\text{NO}_3^-$ , $\text{NH}_4^+$     | Inibição não competitiva               |
| $\text{K}^+$                                       | $\text{Ca}^{2+}$ (alta concentração)  | Inibição competitiva                   |
| $\text{SO}_4^{2-}$                                 | $\text{SeO}_4^{2-}$                   | Inibição competitiva                   |
| $\text{SO}_4^{2-}$                                 | $\text{Cl}^-$                         | Inibição competitiva                   |
| $\text{MoO}_4^{2-}$                                | $\text{SO}_4^{2-}$                    | Inibição competitiva                   |
| $\text{Zn}^{2+}$                                   | $\text{Mg}^{2+}$                      | Inibição competitiva                   |
| $\text{Zn}^{2+}$                                   | $\text{Ca}^{2+}$                      | Inibição competitiva                   |
| $\text{Zn}^{2+}$                                   | $\text{H}_2\text{BO}_3^-$             | Inibição não competitiva               |
| $\text{Fe}^{2+}$                                   | $\text{Mn}^{2+}$                      | Inibição competitiva                   |
| $\text{Zn}^{2+}$                                   | $\text{H}_2\text{PO}_4^-$             | Inibição não competitiva               |
| $\text{K}^+$                                       | $\text{Ca}^{2+}$ (baixa concentração) | Sinergismo                             |
| $\text{MoO}_4^{2-}$                                | $\text{H}_2\text{PO}_4^-$             | Sinergismo                             |
| $\text{Cu}^{2+}$                                   | $\text{MoO}_4^{2-}$                   | Inibição não competitiva               |

Fonte: Malavolta et al. (1997).

### Conceito e natureza do carregador

Como o íon que será absorvido pela planta está numa fase aquosa,

e precisa vencer membranas que têm caráter hidrófobo, postulou-se que a travessia das membranas se faz depois que o íon se combina com um carregador. A natureza química do carregador não é conhecida.

- Inibição competitiva – os dois íons se combinam com o mesmo carregador; a inibição é anulada, aumentando-se a concentração externa do segundo íon.

Exemplos de inibição competitiva:

| Íon                            |   | Segundo íon presente                 |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| Mg <sup>2+</sup>               | x | K <sup>2+</sup>                      |
| K <sup>+</sup>                 | x | Ca <sup>2+</sup> (alta concentração) |
| Fe <sup>2+</sup>               | x | Mn <sup>2+</sup>                     |
| MoO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | x | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>        |
| Zn <sup>2+</sup>               | x | Cu <sup>2+</sup>                     |

Fonte: Malavolta et al. (1997).

- Inibição não competitiva – os dois íons se combinam com carregadores diferentes e a inibição não é anulada com o aumento da concentração externa do segundo íon.

Exemplos de inibição não competitiva:

| Íon                                         |   | Segundo íon presente                        |
|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| Zn <sup>2+</sup>                            | x | H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>              |
| Zn <sup>2+</sup>                            | x | H <sub>2</sub> BO <sub>3</sub> <sup>-</sup> |
| H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> <sup>-</sup> | x | Al <sup>3+</sup>                            |

Fonte: Malavolta et al. (1997)

- Sinergismo – a presença de um dado elemento aumenta a absorção de outro elemento.

Exemplos de Sinergismo:

| Íon         |   | Segundo íon presente           |
|-------------|---|--------------------------------|
| $K^+$       | x | $Ca^{2+}$ (baixa concentração) |
| $MoO_4^-$   | x | $H_2PO_4^-$                    |
| $H_2PO_4^-$ | x | $Mg^{2+}$                      |

Fonte: Malavolta et al. (1997)

### Alguns aspectos práticos das interações entre íons:

A inibição pode induzir deficiência de um dado elemento; assim, um excesso de potássio no meio pode causar carência de cálcio e magnésio. A presença de  $Cu^{2+}$  ou  $H_3BO_3$  junto com o  $Zn^{2+}$  em uma solução destinada a corrigir deficiência de zinco e de boro e a controlar a ferrugem do cafeeiro, através do  $Cu^{2+}$ , pode comprometer o efeito do zinco, cuja absorção é muito reduzida; tem-se aqui duas inibições: o  $Cu^{2+}$  inibe competitivamente a absorção do zinco; o boro o faz não competitivamente; aumentando-se a concentração do sulfato de zinco ( dobrando a dose utilizada) na solução, a inibição pelo  $Cu^{2+}$  fica compensada. (Malavolta et al.1997)

O aumento no pH, Figura 1, causa maior disponibilidade de molibdênio e menor de cobre. Com isto, o molibdênio pode inibir a absorção do cobre a tal ponto que o seu nível em forrageira cai muito: em consequência, o gado poderá sofrer deficiência de cobre. (Malavolta et al.1997)

O efeito sinérgico pode significar economia ou maior aproveitamento do adubo: a calagem com calcário magnesiano ou dolomítico, além de aumentar a disponibilidade do fósforo, também torna maior a absorção do mesmo, devido à introdução de magnésio na solução do solo.

#### 1.4.6. pH

Além do efeito do pH na disponibilidade de nutrientes, há também o efeito direto da concentração hidrogeniônica (ou de  $\text{OH}^-$ ), na absorção. Em geral, o pH abaixo de 7, diminui a absorção de cátions. Reciprocamente, aumentando o pH diminui a absorção de ânions.

#### 1.5. Transporte e redistribuição

Após a absorção, o nutriente é transportado pelo interior da planta, dando-se a esse processo o nome de translocação. O transporte pode ser feito com o nutriente estando ou não na mesma forma em que foi absorvido, indo de um órgão (ou região) a outro da planta, em geral da raiz para as folhas. Esse movimento é a favor da corrente transpiratória, via xilema, portanto, todos os nutrientes são considerados móveis quanto à translocação.

A redistribuição é a transferência de um elemento de um órgão (ou região) a outro, em forma igual ou não a que foi absorvido, tendo entretanto, sofrido metabolização. A redistribuição ocorre através do floema, levando o nutriente das áreas de síntese (folhas) para áreas de armazenamento/crescimento (frutos). É no movimento de redistribuição que ocorrem diferenças entre os nutrientes quanto à mobilidade (Tabela 4).

Tabela 4. Mobilidade comparada dos nutrientes aplicados nas folhas. Em cada grupo os elementos aparecem em ordem decrescente.

| <b>Altamente móveis</b> | <b>Móveis</b> | <b>Parcialmente imóveis</b> | <b>Imóveis</b> |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| Nitrogênio              | Fósforo       | Zinco                       | Boro           |
| Potássio                |               | Cobre                       | Cálcio         |
| Sódio                   | Magnésio      | Manganês                    |                |
|                         |               | Ferro                       |                |
|                         |               | Molibdênio                  |                |
|                         |               | Enxofre                     |                |

Fonte: Malavolta et al. (1997)

O aspecto mobilidade é de fundamental importância na nutrição das plantas, principalmente nas perenes, que recebem adubação de forma localizada e exploram o mesmo volume de solo por vários anos.

Essa mobilidade maior ou menor no floema tem relevância prática:

a) ocorrendo diminuição no suprimento (transferência solo → solução do solo ou solução do solo → raiz) aparecem sintomas de carência:

- elementos móveis – folhas mais velhas;
- elementos pouco móveis – idem, geralmente;
- elementos imóveis – folhas e órgãos mais novos.

b) a cultura exige um suprimento contínuo dos elementos pouco móveis e imóveis pois, havendo interrupção ou diminuição no suprimento, não haverá mobilização suficiente do nutriente para “socorrer” os órgãos mais novos.

## 1.6. Funções e sintomas de deficiência

### Nutrientes:

#### 1.6.1. Nitrogênio (N):

É o nutriente encontrado em maior proporção no vegetal.

Sua principal função é na síntese de proteínas promovendo além disso o rápido crescimento vegetativo e melhorando a qualidade das culturas folhosas. Devido a sua alta mobilidade no vegetal, os sintomas de sua deficiência se manifestam inicialmente nas folhas mais velhas com uma clorose generalizada.



Foto: Manah S/A

Coloração verde-pálida

Crescimento lento

Baixa produção

Deficiência de N em soja



Foto: Manah S/A

Amarelecimento das folhas mais velhas  
Morte prematura  
Espigas pequenas

Deficiência de N em milho



Algodão com N



Foto: Nelson M. da Silva - IAC

Deficiência de N em algodão  
Clorose generalizada e menor desenvolvimento da planta



Foto: J.C. Werner

Menor crescimento e perfilhamento das gramíneas  
Clorose das folhas velhas

Deficiência de N em gramíneas

Anormalidade no animal



menor crescimento



### 1.6.2. Fósforo (P)

Sua principal função no vegetal está relacionada com o armazenamento e utilização de energia, acelerando o crescimento das raízes, maturação dos frutos, melhor formação de grãos e frutos, bem como maior vigor à planta. Apresenta também alta mobilidade na planta, logo os sintomas de deficiência se manifestam inicialmente nas folhas mais velhas, as quais se apresentam com uma coloração verde azulada. Além disso, ocorre um atraso no crescimento (plantas menores), bem como os frutos tornam-se deformados ou com grãos vazios.



Foto Manah S/A

Redução da fixação simbiótica do N  
Crescimento lento  
Folhas verde-azuladas

Deficiência de P na soja



Foto Manah S/A

Coloração púrpura das folhas  
Colmos frágeis e delgados  
Espigas pequenas e torcidas

Deficiência de P no milho



Algodão com P



Foto: Nelson M. Silva - IAC

Algodão sem P  
Plantas raquíticas





Foto: J.C. Werner

Deficiência de P em gramínea

Redução no crescimento  
Envelhecimento precoce  
Menor fixação de nitrogênio



Foto: J.C. Werner

Anormalidade no animal

Diminuição no crescimento, na  
fertilidade e no desfrute  
Má-formação de ossos e dentes

### 1.6.3. Potássio (K)

Sua função está relacionada com a ativação de enzimas (síntese de amido e açúcares) e funções fisiológicas (regula a abertura e fechamento dos estômatos, fenômeno responsável pela economia de água; transporte de carboidratos). Essas funções promovem um maior acúmulo de substâncias de reservas; aumento de rigidez do caule, maior resistência a doenças e ao frio. Apresenta uma alta mobilidade na planta e devido a isso os sintomas se manifestam inicialmente nas folhas mais velhas como uma clorose das margens das mesmas, seguida de necrose das margens e ponta das folhas.



Foto: Manah S/A

Deficiência de K na soja

Amarelo nas bordas das folhas  
Grãos pequenos, enrugados e  
deformados  
Maturidade atrasada

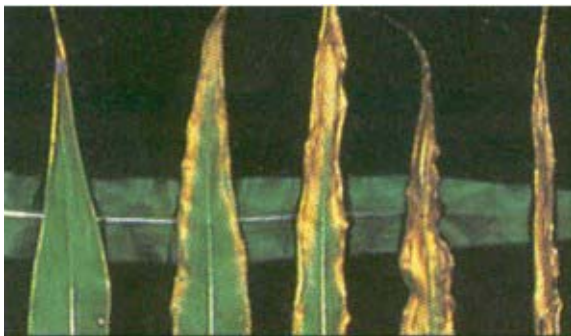


Foto: Manah S/A

Amarelecimento e bronzeamento nas margens das folhas inferiores  
Manchas marrons no interior do colmo  
Poucos grãos no topo da espiga

Deficiência de K em milho

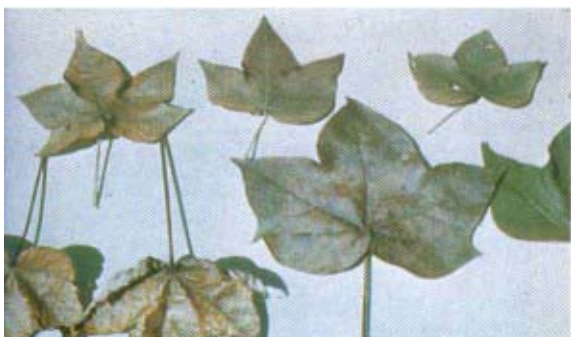


Foto: S.M. de G. Passos-CATI

Bronzeamento das folhas

Deficiência de K em algodão



Foto: J.C. Werner

Menor crescimento  
Diminuição da fixação de N

Deficiência de K em gramíneas

Anormalidade no animal



Menor crescimento  
Fraqueza e paralisia  
Degenerescência de órgãos  
Desordens nervosas

#### 1.6.4. Cálcio (Ca)

Está relacionado com a formação e funcionamento da membrana celular, bem como com o transporte de carboidratos das folhas para as raízes. Apresenta pequena mobilidade na planta e conseqüentemente os sintomas de deficiência se manifestam nas folhas mais novas, como uma clorose internerval das margens para o centro das folhas, podendo ocorrer, morte da gema terminal.



Foto: Manah S/A

Redução do crescimento  
Enfraquecimento do pecíolo  
Folhas primárias caem das plantas

Deficiência de Ca na soja



Foto: Manah S/A

Redução do crescimento radicular  
Clorose nas folhas novas  
Morte da extremidade das raízes

Deficiência de Ca no milho



Foto: J.C.Werner

Redução do crescimento radicular  
Clorose nas folhas novas  
Morte das gemas

Deficiência de Ca em gramíneas

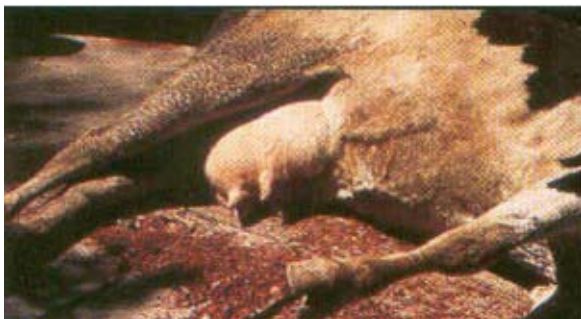


Foto: J.C. Werner

Desequilíbrio no balanço de eletrólitos  
Má-formação de ossos e dentes

Anormalidade no animal

### 1.6.5. Magnésio (Mg)

O magnésio participa da formação da molécula de clorofila, auxilia a absorção e translocação do fósforo na planta e ativa reações enzimáticas. Apresenta alta mobilidade dentro da planta, e conseqüentemente os sintomas de deficiência se manifestam inicialmente nas folhas mais velhas. Esses sintomas se caracterizam por um amarelecimento internerval do centro para a margem das folhas.



Foto: Manah S/A

Coloração verde-pálida nas bordas das folhas – entre as nervuras  
Enrugamento das margens das folhas

Deficiência de Mg na soja



Foto: Manah S/A

Crescimento reduzido  
Listras esbranquiçadas paralelas as nervuras nas folhas inferiores

Deficiência de Mg no milho





Foto: S.M. de G. Passos -CATI

Vermelhão do algodoeiro

Deficiência de Mg no algodão



Foto: Manah S/A

Crescimento reduzido  
Clorose das folhas velhas

Deficiência de Mg em gramíneas



Foto: J.C. Werner

Tetania dos pastos  
Claudicação (mancar), e rigidez

Anormalidade no animal

#### 1.6.6. Enxofre (S)

O enxofre se encontra nas plantas formando substâncias determinantes de qualidade (aminoácidos, óleos, proteínas), desempenhando funções (ativação de enzimas proteolíticas) e conferindo às plantas maior resistência contra as baixas temperaturas. É relativamente imóvel na planta, com

os sintomas de deficiência ocorrendo nas folhas mais novas como uma clorose generalizada, semelhante a deficiência de nitrogênio.



Foto: Manah S/A

Clorose geral das folhas  
incluindo as nervuras  
Plantas pequenas e caule fino

Deficiência de S na soja



Foto: Manah S/A

Redução do crescimento  
Folhas novas amareladas

Deficiência de S no milho



Foto: Manah S/A

Amarelecimento da planta

Deficiência de S no algodão



Foto: S.M.de G. Passos -CATTI

Redução do crescimento  
Clorose nas folhas

Deficiência de S em gramínea

Anormalidade no animal



Desordem na pelagem  
Menor crescimento  
Reprodução prejudicada

#### 1.6.7. Boro (B)

Suas funções estão associadas com as do cálcio, ou seja, regulando o funcionamento da membrana e parede celular, divisão e aumento das células bem como influência na germinação do grão de pólen. É um elemento muito imóvel na planta com os sintomas se manifestando nas folhas mais novas. Nessas folhas ocorre inicialmente uma clorose na base da mesma, menor tamanho e folhas deformadas. Pode ainda ocorrer morte da gema terminal e encurtamento dos internódios.



Foto: Manah S/A

Lento desenvolvimento das  
brotações  
Folhas novas, deformadas e  
enrugadas  
Folhas e caule frágeis

Deficiência de B na soja



Foto: Manah S/A

Espigas menores  
Falha na granação

Deficiência de B no milho



Foto: Luiz H. Carvalho - IAC

Frutos em forma de gancho  
Necrose na base das maçãs

Deficiência de B na maçã do algodão



Foto: Luiz H. Carvalho - IAC

Brácteas super desenvolvidas  
Necrose na base dos frutos

Deficiência de B no algodão

Anormalidade no animal → Não há constatação de  
deficiência nos animais

#### 1.6.8. Cobre (Cu)

É ativador de várias enzimas dentro da planta. Apresenta baixa mobilidade no vegetal, logo os sintomas se manifestam inicialmente nas folhas mais novas. Essas folhas apresentam uma coloração verde azulada ou ainda deformada.





Foto: Manah S/A

Crescimento retardado  
Necrose na ponta dos folíolos  
Coloração verde-acinzentada

Deficiência de Cu na soja

Deficiência de Cu no milho



Secamento e encurvamento das  
folhas superiores  
Redução no crescimento



Foto: J.C. Werner

Anemia  
Má coordenação motora  
Diarréia preta

Anormalidade no animal

#### 1.6.9. Ferro (Fe)

É essencial para a formação de clorofila, absorção de nitrogênio e de outros processos enzimáticos. O Ferro é pouco móvel na planta, logo os sintomas de deficiências se manifestam nas folhas mais novas, os quais apresentam uma tonalidade esbranquiçada com apenas as nervuras exibindo uma coloração verde.

#### 1.6.10. Manganês (Mn)

Atua em processo de crescimento da planta, tendo importância fundamental na fotossíntese. Quanto a mobilidade no interior da planta, o Mn é parcialmente móvel com os sintomas iniciais de deficiência se manifestando

nas folhas mais novas. Essas folhas mostram a lâmina foliar amarelada enquanto que as nervuras e uma estreita faixa ao longo das mesmas permanecem verdes.



Foto: Manah S/A

Clorose entre as nervuras das  
folhas novas  
Manchas necróticas marrons

Deficiência de Mn na soja

Deficiência de Mn no milho



Menor crescimento  
Clorose internerval nas folhas novas  
Colmos finos



Foto: J.C. Werner

Infertilidade  
Deformação de ossos  
Claudicação (mancar)

Anormalidade no animal

#### 1.6.11. Molibdênio (Mo)

Participa da bioquímica da absorção, transporte e fixação de nitrogênio. Apresenta uma boa mobilidade no interior da planta, com os sintomas de deficiência se manifestando geralmente nas folhas mais velhas. Esses sintomas se caracterizam como uma clorose semelhante à deficiência de N, além disso, pode ocorrer enrolamento da lâmina foliar para cima ou para baixo.



Foto: Manah S/A

Folhas verde-pálidas  
Redução na fixação do  
nitrogênio

Deficiência de Mo na soja



Foto: J.C. Werner

Tremor muscular  
Falta de coordenação

Anormalidade no animal

#### 1.6.12. Zinco (Zn)

Atua no crescimento das plantas pela participação na formação do ácido indol acético – (AIA). O Zn é parcialmente móvel dentro da planta, apresentando como sintoma típico de deficiência, o encurtamento dos internódios.

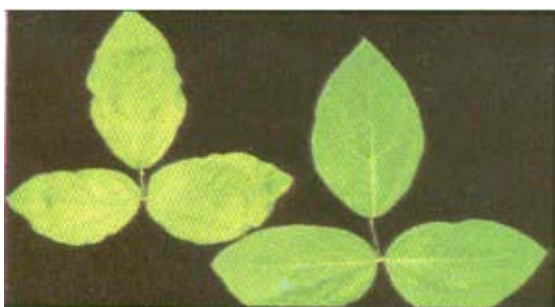


Foto: Manah S/A

Maturação atrasada e poucas  
vagens  
Folhas com coloração amarela  
entre as nervuras

Deficiência de Zn na soja



Foto: Manah S/A

Encurtamento dos internódios  
Coloração amarela-  
esbranquiçada

Deficiência de Zn no milho



Foto: J.C. Werner

Esterilidade masculina  
Lesões na pelagem  
Crescimento lento

Anormalidade no animal

A avaliação do estado nutricional através dos sintomas visuais de deficiência (Diagnose visual) é expresso pelo princípio que todas as plantas necessitam dos mesmos elementos, que exercem as mesmas funções, e se houver falta, provocará os mesmos sintomas.

### 1.7. Problemas na identificação de deficiência

Enquanto alguns nutrientes provocam sintomas característicos de deficiência nutricional em determinadas plantas (caso do milho em relação ao N, P, K e Zn) em outras plantas determinados nutrientes como o P e micronutrientes não produzem sintomas de deficiência claramente identificáveis. Além disso, os sintomas podem ser confundidos com danos causados por insetos, doenças, toxidez ou condições climáticas.

Diferença entre sintomas de deficiências com outras anomalias:

- O sintoma é geral, independente da exposição Norte, Sul, Leste ou Oeste.
- O sintoma obedece a um gradiente, conforme exemplo da Figura 2.

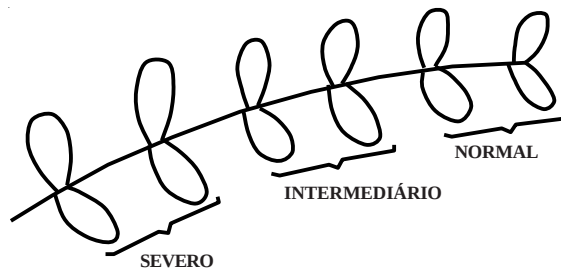


Figura 2 – Deficiência de Mg em café

Fonte: Malavolta et al. (1997)

c) O sintoma apresenta simetria conforme Figura 3.

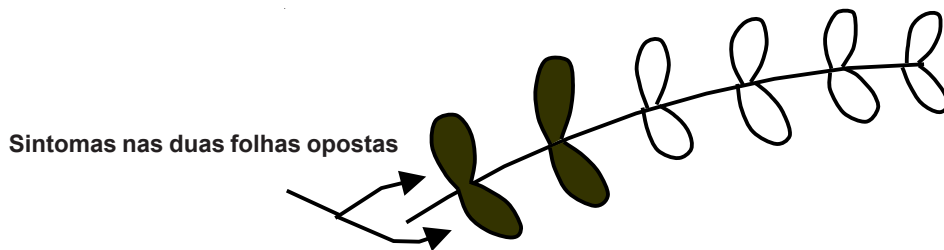


Figura 3 – Simetria dos sintomas.

Fonte: Malavolta et al. (1997)

## **CAPITULO 2**

### **2. Análise química de solo**

#### **2.1. Introdução**

O objetivo da agricultura é produzir produtos de qualidade, para o consumo humano, sem causar prejuízos ao ambiente.

As plantas extraem do solo os nutrientes necessários para suprir a sua exigência nutricional e quando esta é satisfeita a cultivar usado poderá manifestar todo o seu potencial genético de produtividade.

Os solos variam muito quanto a sua capacidade de fornecer nutrientes aos vegetais. Pode-se dizer então que esta capacidade determina se a planta terá ou não sua exigência nutricional suprida adequadamente para que os processos metabólicos possam acontecer no seu nível ótimo e a cultivar então manifestar o seu potencial máximo de produtividade.

A grande maioria dos solos não consegue fornecer quantidades necessárias de todos os nutrientes exigidos pelas plantas para poderem manifestar toda a sua potencialidade genética. Assim, as técnicas de diagnóstico, que incluem além da identificação dos sintomas de deficiência nutricional, as análises químicas do solo e da planta, são necessárias para se saber antecipadamente quando se deve recomendar a adição de nutrientes ao solo ou diretamente a planta.

A análise de solo é um conjunto de procedimentos físicos e químicos que visam avaliar as características e propriedades do solo, por meio da análise de amostra representativa do mesmo, sendo o instrumento básico para a transferência de informações sobre calagem e adubação.

Dessa forma, chega-se à conclusão que a análise química deve ser utilizada para: conhecer o nível de fertilidade do solo e recomendar corretivos e fertilizantes.

Para que se possa atingir esses dois objetivos da análise de solo, as seguintes etapas devem ser consideradas em um bom programa de adubação



e calagem: amostragem; análise química; interpretação dos resultados; recomendação.

Dessas etapas, é na amostragem de solo que ocorrem as maiores falhas (85% do erro total podem ser atribuídos à amostragem no campo), visto que os métodos empregados nas análises geralmente são precisos e bem estudados. As interpretações dos resultados e recomendações dependem dos resultados de pesquisa e da capacidade do técnico.

O fato da amostragem do solo ser a principal fonte de erro do programa é devido aos pouquíssimos resultados de pesquisa referente à amostragem e, além disso, normalmente a amostra de solo é retirada por pessoal não qualificado, que desconhecem os princípios básicos de uma boa amostragem.

## **2.2. Amostragem do solo**

Para a realização da amostragem dois princípios devem ser seguidos.

- Cada área a ser amostrada deve ser a mais homogênea possível e para isso deve-se considerar os seguintes aspectos:
  - vegetação (cultura, cultivares, idade, etc);
  - textura (solos arenosos e argilosos);
  - topografia (topo, meia encosta e baixada);
  - produtividade;
  - histórico de aplicações de corretivos e fertilizantes.
- As áreas resultantes dessa divisão não deverão ter tamanho superior a 10 ha, mesmo que sejam homogêneas, e pelo menos 20 sub amostras (amostras simples), à profundidade de 20 cm devem ser feitas dentro dessas áreas homogêneas, sendo depois misturadas para formar uma única amostra representativa (amostra composta). Assim, a amostra simples é a porção de terra coletada em cada ponto da área e a amostra composta é a reunião das várias amostras simples coletadas.

### **2.2.1. Amostragem em áreas novas para culturas anuais e perenes**

Para retirar as amostras simples deve-se percorrer a área em ziguezague procurando cobrir toda sua extensão. Essas amostras simples devem



ser colocadas em um recipiente limpo (balde plástico) e posteriormente no final da amostragem, o conteúdo deve ser colocado em uma superfície limpa e misturado até a homogeneização. Desta mistura homogênea retira-se uma porção de 500g, que corresponde à amostra composta. Essa amostra deverá ser embalada em saco plástico, identificada e encaminhada ao laboratório.

Recomenda-se fazer a amostragem, no início do período da seca, quando o solo ainda possuir umidade suficiente para conferir-lhe friabilidade, o que facilitará a coleta das amostras simples e a homogeneização do volume de solo para obtenção da amostra composta. Caso a amostra estiver úmida, deixá-la secar a sombra.

De forma geral, recomenda-se uma amostra composta de 20 amostras simples para representar uma área homogênea de até 10 ha.

#### **2.2.2. Amostragem em profundidade em áreas novas para culturas anuais e perenes**

No caso de áreas novas, em que não se conhecem detalhes sobre possíveis limitações químicas das camadas subsuperficiais do solo, é recomendável fazer amostragens nas camadas de 20 a 40cm, 40 a 60cm e às vezes até 60 a 80cm. Este sistema de amostragem permitirá avaliar a acidez do subsolo, bem como os teores de cálcio, enxofre e potássio e problemas de falta d'água durante os veranicos e assim sugerir medidas práticas de manejo para minimizar seus efeitos nas produções. Essa amostragem, permitirá ainda acompanhar a evolução da fertilidade do solo em profundidade. Quando se fizer essa amostragem, o número de amostras simples a coletar deve ser o mesmo para a camada de 0 a 20cm (20 pontos), e a amostragem deve ser obtida misturando-se apenas as amostras simples referentes à profundidade específica.

#### **2.2.3. Amostragem em áreas adubadas em linha.**

Áreas adubadas em linha tanto no plantio convencional (solo ainda não revolvido) quanto no sistema de plantio direto requerem cuidados especiais na amostragem, especialmente, para culturas que apresentam maior espaçamento entre as fileiras de plantas, para compensar a diferença de fertilidade existente devido à aplicação localizada dos fertilizantes. Para a coleta

de amostras de solo nessas áreas, recomenda-se utilizar a pá-de-corte, observando-se os seguintes procedimentos:

- localizar, na lavoura, as linhas onde o adubo foi aplicado, geralmente, na mesma linha de semeadura;
- remover a vegetação existente e os restos culturais da superfície;
- fazer uma cova em forma de V (Figura 4), perpendicular à linha de plantio, com 20 cm de profundidade, sendo o comprimento correspondente ao espaçamento entre linhas, tendo-se o cuidado de que o sulco de aplicação de fertilizantes esteja localizado no centro dessa cova, em forma de cunha;
- retirar da parede da cova, com a pá, uma fatia de espessura uniforme entre 2 e 3 cm até a profundidade de 20 cm;
- colocar a terra coletada em um recipiente grande;
- repetir o mesmo procedimento em mais 20 pontos da lavoura, fazendo um ziguezague;
- espalhar o solo coletado em uma superfície limpa (pode ser uma lona de plástico) e homogeneizá-lo muito bem, quebrando-se os torrões; e
- coletar cerca de 0,5 kg de solo homogeneizado e seco à sombra, colocá-lo em saco plástico limpo, etiquetá-lo, preencher o formulário de informações e enviar a amostra ao laboratório.



Figura 4. Amostragem do solo em áreas adubadas em linha

Fonte: Sanzonowicz (2004).

#### 2.2.4. Amostragem em áreas cultivadas com culturas perenes.

Quando se trata de uma cultura perene já instalada, a amostragem requer procedimentos adequados, uma vez que as adubações localizadas sob a copa criam uma acentuada diferença em relação ao meio da rua. Por outro lado, o uso de fertilizantes nitrogenados amoniacais sem revolvimento do solo pode causar acidificação localizada nos primeiros centímetros do solo. Ocorre, assim, forte diferenciação no solo em ambos os sentidos, vertical e horizontal.

Os cuidados especiais a serem observados na amostragem de culturas perenes são os seguintes:

- ao dividir a área da propriedade em glebas homogêneas devem ser considerados todos os fatores que podem induzir diferenças na produtividade de uma lavoura perene, além daqueles já citados anteriormente. Considerar, por exemplo, idade das plantas, sistemas de condução (podas, etc), sombreamento, sistemas de plantio e espaçamento entre as árvores, diferentes combinações de porta - enxertos e variedades, etc.;
- para frutíferas em produção, recomenda-se que a amostragem seja feita após o termino da colheita.
- recomenda-se coletar as amostras de solo separadas: uma no local da adubação (normalmente na projeção da copa das plantas) e outra entre as linhas ou no centro das ruas (Figura 5). O principal objetivo de se coletar amostras separadas é identificar a necessidade de correção da acidez em toda a área ou apenas na faixa adubada. Caso a acidez se localizar na faixa de adubação, a quantidade de calcário deve ser proporcional à área efetivamente ácida. Para cultivos perenes em sistemas de plantio adensado, a recomendação é que se faça o percurso em forma de “U” para coleta das amostras simples (Figura 6).
- Devido à influência da adubação, recomenda-se uma frequência de amostragem de 2 a 3 anos na faixa adubada e de 4 a 5 anos no centro da rua;
- As doses de fertilizantes a serem aplicados serão calculados de acordo com os resultados da análise da amostra coletada sob a copa, na camada de 0 a 10cm.

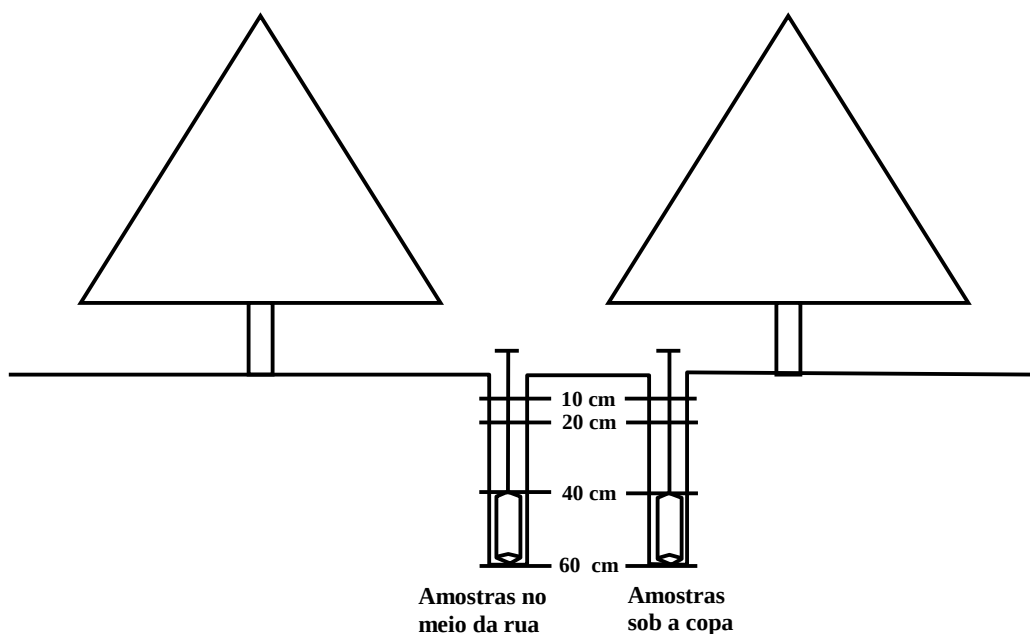


Figura 5. Locais de coleta e profundidade da amostragem em culturas perenes.

Fonte: IAPAR (1996)

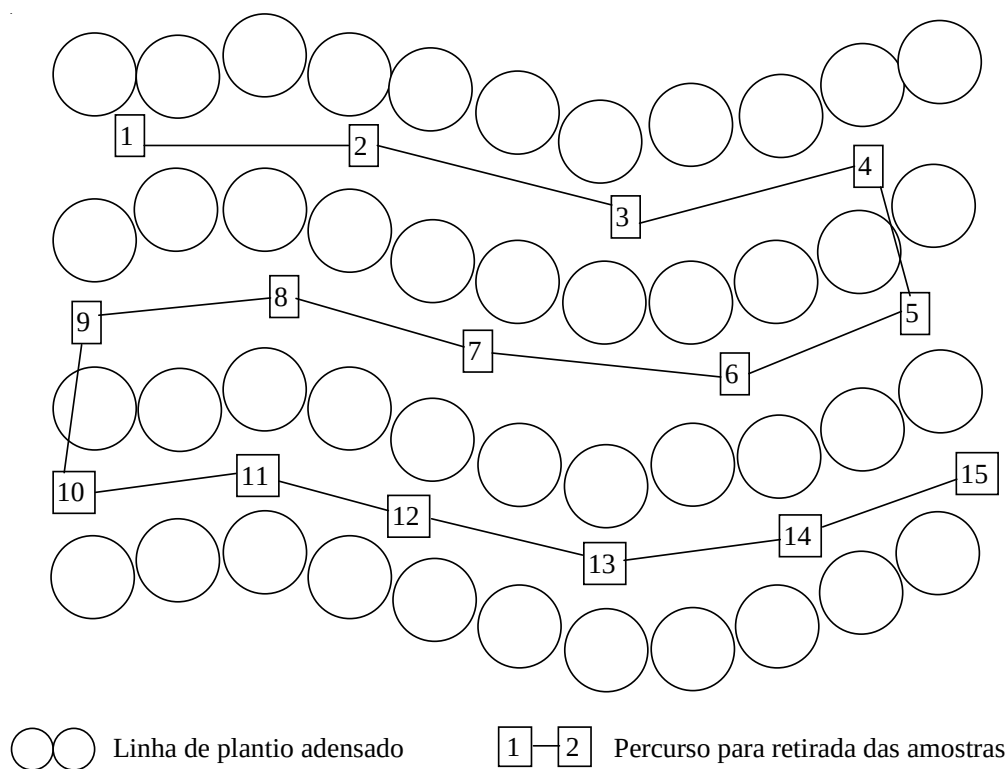


Figura 6. Percurso em “U” para retirada de amostras simples em culturas perenes cultivadas em sistema de plantio adensado na linha.

Fonte: IAPAR (1996)

### **2.2.5. Pastagens e capineiras**

Nas áreas de pastagens deve-se evitar dividir a área de acordo com os piquetes existentes, sem considerar características diferenciais do solo. Como a divisão em piquetes é quase sempre feita de acordo com conveniências de manejo e não de acordo com as características do solo, um mesmo piquete pode conter acentuadas diferenças de fertilidade, relevo, tipo de solo, etc. Na divisão das glebas, utilizar os critérios mencionados anteriormente e não cercas de separação de piquetes.

Para a implantação de pastagens e capineiras as amostras devem ser retiradas na camada de 0 a 20cm de profundidade. No caso de áreas com forrageiras estabelecidas, nas quais não será feito revolvimento do solo, a amostra deverá ser retirada na camada de 0 a 10cm.

### **2.2.6. Amostragem em canaviais**

Na implantação de canaviais a amostragem segue o procedimento normal de culturas anuais, com a recomendação de que devem ser retiradas amostragens mais profundas visando avaliar a conveniência de aplicações mais profundas de calcário. Os resultados dessa análise orientarão a adubação da cana – planta e cana – soca até a renovação do canavial (normalmente de 4 a 8 safras).

Na renovação de canaviais, as amostras deverão ser retiradas preferencialmente após o preparo do solo, quando este estará homogeneizado e haverá pouca influência dos fertilizantes aplicados anteriormente.

### **2.2.7. Cuidados no manejo das amostras de solo**

Alguns cuidados são importantes no manuseio da amostragem, para que não haja contaminação de uma amostra para outra. É preciso que as ferramentas e as embalagens estejam bem limpas para que o grau de pureza do

material seja o mais próximo da realidade e assim os resultados analíticos também possam ser mais precisos, principalmente quando se trata da análise dos teores de micronutrientes.

Outros cuidados devem ser tomados no manuseio das amostras após a coleta. Estes cuidados referem-se a conservação do material.

É importante que a amostra não seja exposta ao sol, principalmente se foi embalada em sacos plásticos na ocasião da coleta no campo. O solo de cada amostra deve ser previamente secado à sombra e ao ar livre antes de ser encaminhado ao laboratório. Isto pode ser feito espalhando-se cada amostra separadamente sobre uma lona plástica ou jornal, até secar. Desta forma, esta amostra assim manejada, poderá conservar melhor e por mais tempo, sem perder as qualidades necessárias para a análise laboratorial. Por isso, é de suma importância anotar com rigor a data da coleta da amostra, da entrada ao laboratório e da realização da análise, devendo haver um espaço de tempo o mais curto possível entre estas datas. Do contrário, o resultado possivelmente não retratará a realidade.

## **CAPÍTULO 3**

### **3. Análise química de plantas**

#### **3.1. Avaliação do estado nutricional**

Avaliar o estado nutricional consiste simplesmente em fazer uma comparação entre amostra e padrão.

Amostra é uma planta ou um conjunto de plantas (uma cultura inteira ou parte da mesma).

Padrão significa uma planta ou um conjunto de plantas “normais” do ponto de vista da sua nutrição.

Considera-se normal uma planta que, tendo nos seus tecidos todos os elementos em quantidade e proporções adequadas, é capaz de dar altas produções, tendo um aspecto visual parecido com o encontrado em lavouras muito produtivas.

#### **3.2. Diagnose de desequilíbrio nutricional**

A diagnose consiste em comparar o aspecto da amostra com o do padrão. Na maior parte dos casos compara-se o de um órgão, geralmente a folha.

No entanto, dependendo do elemento, a comparação pode ou deve ser feita usando-se outros órgãos: da raiz ao fruto.

Se houver falta ou excesso de um dado elemento, isto será traduzido em anormalidades visíveis as quais são típicas e tem um denominador comum para o elemento em questão.

- Exemplos:

falta de N – amarelecimento (clorose nas folhas velhas);

falta de S – clorose nas folhas novas;

carência de Zn – encurtamento de internódios;

excesso de Al – raízes curtas e grossas.

O motivo pelo qual o sintoma é típico do elemento deve-se ao fato de que um dado nutriente exerce sempre as mesmas funções qualquer que seja a



espécie da planta. Deve-se ter presente, entretanto, que antes de aparecer o sintoma de deficiência, o crescimento e a produção já poderão estar limitados: é o que se chama de “fome escondida”.

Antes de se fazer o diagnóstico da deficiência ou do excesso, convém observar bem e responder às seguintes perguntas:

a) Há incidência de pragas ou moléstias?

Às vezes, pragas ou moléstias podem provocar sintomas foliares muito parecidos, como por exemplo:

- os vírus do “amarelo das folhas baixas” do tomateiro e do “vermelhão” do algodoeiro acusam sintomas semelhantes aos da deficiência de magnésio. Existem outros vírus que causam no feijoeiro sintomatologia semelhante à de toxidez de alumínio;
- fungos como helmintosporios provocam em cereais (milho, trigo) sintomas parecidos com os da falta de potássio;
- a brusone causa no arroz aspecto semelhante ao que se observa com a deficiência de zinco;
- certos herbicidas têm efeitos fitotóxicos que lembram a deficiência de zinco;
- cigarras das raízes e nematóides provocam no cafeeiro sintomas gerais de deficiência, especialmente de nitrogênio.

b) O sintoma é generalizado?

Havendo deficiência, o sintoma geralmente aparece em áreas grandes (glebas, talhões, quadras), não o fazendo em uma ou outra planta ou em reboleira, o que ajuda a diferenciar dos casos apontados no item a.

c) Há um gradiente na intensidade do sintoma da deficiência?

Os elementos têm diferentes graus de mobilidade, uns se redistribuindo mais, outros menos, outros praticamente nada.

Com essa característica os sintomas de um elemento de fácil redistribuição apareçam em primeiro lugar nas folhas mais velhas se houver deficiência; ao contrário, os nutrientes de redistribuição menor causam sintomas de carência nas folhas novas (ou outros órgãos) em primeiro lugar.

Em qualquer dos dois casos há sempre um gradiente na intensidade do sintoma de deficiência.

Elementos móveis – os sintomas são tanto mais intensos quanto mais velha for a folha;

Elementos pouco móveis ou nada móveis – os sintomas são tanto mais acentuados quanto mais nova for a folha.

### 3.3. Aplicação

A Tabela 5 mostra uma chave geral para identificação dos sintomas de deficiência em que se leva em conta o aspecto da folha, exclusivamente, já que estas, de modo geral, são os órgãos que refletem melhor o estado nutricional da cultura.

Tabela 5. Chave geral para identificação dos sintomas de deficiências (-) e excessos (+)

| Sintoma                                                                                                                                        | Causa mais provável |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Folhas ou órgãos mais velhos</b>                                                                                                            |                     |
| 1. Clorose em geral uniforme (dicotiledôneas)                                                                                                  | -N                  |
| 2. Cor verde azulada com ou sem amarelecimento das margens                                                                                     | -P                  |
| 3. Clorose e depois necrose das pontas e margens; clorose interneval nas folhas novas (monocotiledôneas)                                       | -K                  |
| 4. Clorose internerval seguida ou não da cor vermelho-roxa                                                                                     | -Mg                 |
| 5. Murchamento (ou não), clorose e bronzeamento                                                                                                | -Cl                 |
| 6. Clorose uniforme, com ou sem estrangulamento do limbo e manchas pardas internervais, encurvamento (ou não) do limbo                         | -Mo                 |
| 7. Cor verde azulada com ou sem amarelecimento das margens                                                                                     | +Al                 |
| 8. Pontuações pequenas e pardas perto das nervuras; coalescência, encarquilhamento e clorose; internódios curtos                               | +Mn                 |
| 9. Clorose mosqueada perto da margem, manchas secas perto das margens e na ponta                                                               | +B                  |
| 10. Manchas aquosas e depois negras no limbo entre as nervuras                                                                                 | +Cu                 |
| 11. Ver nitrogênio                                                                                                                             | -Co                 |
| <b>Folhas ou órgãos mais novos</b>                                                                                                             |                     |
| 1. Murchamento das folhas, colapso do pecíolo; clorose marginal; manchas nos frutos; morte das gemas                                           | -Ca                 |
| 2. Clorose geralmente uniforme                                                                                                                 | -S                  |
| 3. Folhas menores e deformadas; morte da gema; encurtamento de internódios; superbrotamento de ramos; suberização de nervuras; fendas na casca | -B                  |
| 4. Murchamento, cor verde azulada, deformação do limbo; encurvamento dos ramos; deformação das folhas; exsudação de goma nos ramos e frutos    | -Cu                 |
| 5. Clorose, nervuras em reticulado verde e fino                                                                                                | -Fe                 |
| 6. Clorose, nervuras em reticulado verde e grosso, tamanho normal                                                                              | -Mn                 |
| 7. Folhas lanceoladas nas dicotiledôneas, clorose internerval, internódio curto; morte de gemas ou região de crescimento                       | -Zn                 |
| 8. Necrose nas pontas                                                                                                                          | -Ni                 |

Fonte: Malavolta et al. (1997)

Os motivos pelos quais os sintomas aparecem, estão resumidos na Tabela 6.

Tabela 6. Causas mais comuns das deficiências e excessos de nutrientes nas plantas no país.

| Elemento | Deficiência | Excesso | Causas                                                                                                                                             |
|----------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N        | X           |         | Insuficiência de matéria orgânica<br>Acidez (menor mineralização)<br>Lixiviação<br>Seca prolongada                                                 |
| P        | X           |         | Insuficiência no solo<br>Menor disponibilidade – pH baixo                                                                                          |
| K        | X           | X       | Insuficiência no solo<br>Lixiviação<br>Calagem excessiva<br>Doses muito pesadas                                                                    |
| Ca       | X           |         | Insuficiência no solo (= acidez excessiva)<br>Excesso de K <sub>2</sub> O na adubação<br>Seca                                                      |
| Mg       | X           |         | Solos intemperizados<br>Acidez<br>Excesso de K <sub>2</sub> O na adubação<br>Seca                                                                  |
| S        | X           |         | Insuficiência de matéria orgânica<br>Acidez (menor mineralização)<br>Lixiviação<br>Seca prolongada<br>Adubos “concentrados”, sem enxofre           |
| B        | X           | X       | Insuficiência no solo (pouca matéria orgânica)<br>Acidez excessiva<br>Lixiviação<br>Seca<br>Excesso de N na adubação<br>Dose exagerada na adubação |

Continua

| Elemento | Deficiência | Excesso | Causas                                                                                            |
|----------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cu       | X           |         | Insuficiência no solo<br>Calagem excessiva<br>Muita matéria orgânica                              |
| Fe       | X           | X       | Excesso de defensivos<br>Calagem excessiva<br>Muita matéria orgânica e umidade<br>Efeito varietal |
|          |             | X       | Acidez<br>Pouca aeração                                                                           |
| Mn       | X           |         | Efeito varietal<br>Calagem excessiva<br>Muita matéria orgânica                                    |
|          |             | X       | Acidez<br>Pouca aeração (encharcamento, compactação)                                              |
| Mo       | X           |         | Acidez<br>Excesso de $\text{SO}_4^{2-}$<br>Falta de $\text{P}_2\text{O}_5$                        |
|          |             | X       | Calagem excessiva<br>Excesso de $\text{H}_2\text{PO}_4^-$                                         |
| Zn       | X           |         | Insuficiência no solo<br>Calagem em excesso<br>Adubação fosfatada                                 |
|          |             | X       | Excesso na adubação                                                                               |
| Al       |             | X       | Acidez (pH em $\text{H}_2\text{O}$ < 5,5)                                                         |

Fonte: Malavolta et al. (1997)

Para evitar limitações no crescimento e produção, como consequência de deficiências ou excessos, há dois enfoques principais que são mutuamente excludentes:

a) Adaptar a planta ao solo – consiste no emprego de espécies e variedades que toleram a acidez do solo ou que apresentem capacidade maior para absorver e utilizar nutrientes no processo geral de formação da colheita;

b) Adaptar o solo à planta – isso é conseguido por meio da calagem, que elimina a acidez, e da adubação, que fornece os elementos limitantes.

### 3.4. Diagnose foliar

#### Princípios

A diagnose foliar é um método de avaliação do estado nutricional das culturas em que se analisam determinadas folhas em períodos definidos da vida da planta. O motivo pelo qual analisam-se as folhas é conhecido: elas são os órgãos que, como regra geral, refletem melhor o estado nutricional, isto é, respondem mais às variações no suprimento do nutriente, seja pelo solo, seja pelo adubo.

A diagnose foliar consiste, pois, em analisar-se o solo usando a planta como solução extratora.

A composição mineral da folha, ou o teor dos elementos nela encontrado, é consequência do efeito dos fatores que atuaram e, às vezes, interagiram até o momento em que o órgão foi colhido para análise, ou mesmo depois da tomada da amostra.

Existem três premissas que devem ser obedecidas para que a diagnose foliar possa ser usada; dentro de limites, devem existir relações diretas (variação no mesmo sentido) entre as seguintes variáveis:

a) suprimento do nutriente pelo solo e produção (ou fornecimento pelo adubo); quer dizer, um solo mais fértil ou mais adubado deve dar uma colheita maior que outro mais pobre ou menos adubado;

b) suprimento do nutriente pelo solo (ou adubo) – o fornecimento do nutriente eleva sua concentração na folha;

c) teor foliar e produção.

As três premissas ocorrem quando aumentando o suprimento dos nutrientes, mediante adubação, crescem os teores foliares dos elementos e a produção, havendo por isso relação entre a concentração dos nutrientes nas folhas e a colheita obtida.

A relação c, teor foliar e produção são, na verdade, mais complicada e a Figura 7 é uma representação de todas as situações que podem ocorrer. Caminhando ao longo da curva no sentido dos ponteiros do relógio tem-se:

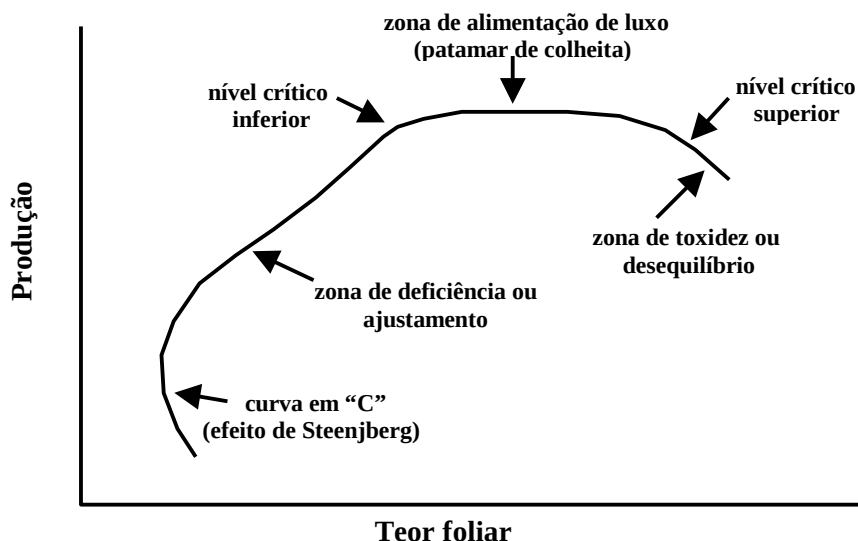


Figura 7. Representação geral da relação entre teor foliar e produção (ou matéria seca).

Fonte: Malavolta et al. (1997)

a) curva em "C" – aumenta a produção e cai o teor foliar; isto pode acontecer, por exemplo, quando a velocidade de produção de matéria seca é maior que a de absorção ou transporte do elemento, que então fica diluído;

b) zona de deficiência ou ajustamento – neste segmento da curva a premissa (c) é observada, muitas vezes havendo uma relação linear entre aumento no teor foliar e produção;

c) nível crítico inferior – zona geralmente estreita, abaixo da qual a produção é limitada, isto é, diminui;

d) zona de alimentação de luxo – usualmente mais ampla no caso de macronutrientes, como potássio, e muito estreita em outros casos, como o do boro; o teor foliar aumenta sem que a produção o faça; há aí um desperdício de fertilizantes ou do adubo aplicado;

e) nível crítico superior – zona que separa o patamar de colheita da zona de toxidez ou desequilíbrio;

f) zona de toxidez ou desequilíbrio – o teor foliar aumenta ainda mais e a produção cai, seja por efeito tóxico direto do elemento, seja porque outro(s) elemento(s) tornara(m)-se limitantes, aumentando exageradamente o quociente em que os dois aparecem no tecido.

O gráfico que descreve a relação entre o teor e produção e que

delimita o nível crítico pode ser feito de outro modo, colocando-se na ordenada a colheita relativa (CR), isto é:

$$C.R. = \frac{\text{colheita em presença do nível } x \text{ do elemento}}{\text{colheita em presença do nível máximo do elemento}} \times 100$$

Isto pode ser visto na Figura 8.

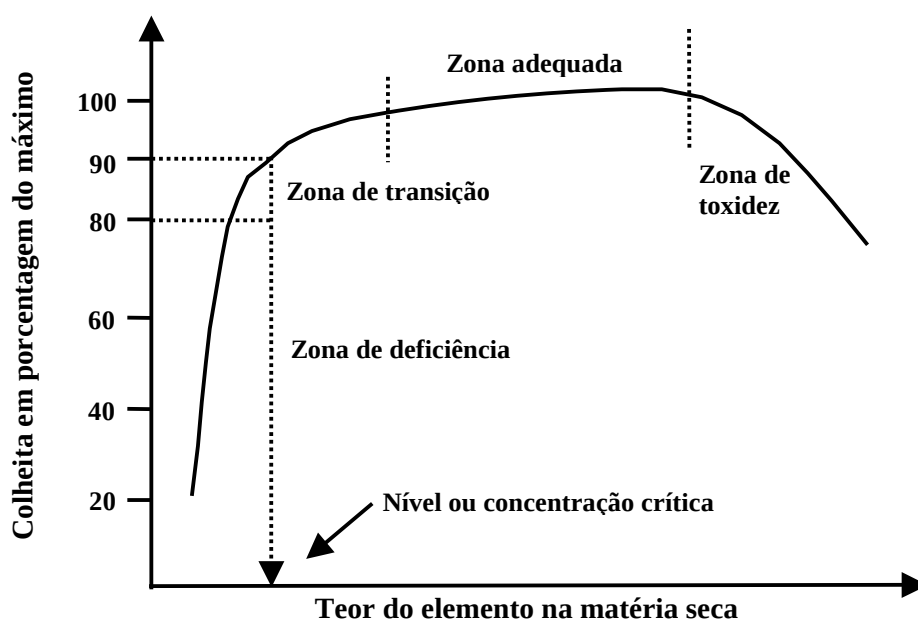


Figura 8. Relação entre teor do elemento e produção relativa.

Fonte: Malavolta et al. (1997)

Na prática da adubação o objetivo final não é a maior produção física, mas o maior lucro, ou seja, a Colheita Econômica Máxima (CEM). Daí outra definição, o nível crítico fisiológico – econômico: “a faixa de teores do elemento na folha abaixo da qual a colheita cai e acima da qual a adubação não é mais econômica”. Quer dizer: não interessa usar adubo além de um dado nível ou quantidade pois, se isso for feito, a produção poderá continuar a crescer, mas o aumento na colheita não paga o adubo adicional aplicado.



### 3.5. Prática

A diagnose foliar tem várias aplicações:

- a) avaliação do estado nutricional;
- b) identificação de deficiências que provocam sintomas semelhantes dificultando ou impossibilitando a diagnose visual;
- c) avaliação da necessidade de adubos.

Nos dois primeiros casos, o que se faz é simplesmente comparar o teor do elemento encontrado na amostra com a concentração da mesma, considerada padrão. Ocorrem três possibilidades; chamando  $y_a$  = teor na amostra e  $y_p$  = teor no padrão, tem-se:

$$(a) y_a < y_p$$

$$(b) y_a = y_p$$

$$(c) y_a > y_p;$$

na situação (a) a planta deve estar com deficiência do elemento analisado, o que não acontece na situação (b); no caso (c) a cultura poderá estar com toxidez do elemento, dependendo do tamanho da diferença.

Nem sempre a análise de um único elemento isoladamente é suficiente para a avaliação do estado nutricional: todos os elementos devem estar em teores adequados para o crescimento e a produção. Assim, a relação entre vários deles tem que cair dentro de limites mais ou menos estreitos. A Tabela 7 dá os casos de relações mais importantes.

Tabela 7. Casos mais comuns de efeitos entre elementos.

| Elemento adicionado | Efeito no teor foliar de |   |   |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|--------------------------|---|---|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|
|                     | N                        | P | K | Ca | Mg | S | B | Cl | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn |
| N                   | +                        |   | - | +  |    | - | - |    |    |    |    |    |    |
| P                   |                          | + | - | +  |    |   | - | -  | -  |    |    | +  | -  |
| K                   |                          |   | + | -  | -  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Ca                  |                          |   | - | +  | -  |   |   |    |    |    | -  |    |    |
| Mg                  |                          | + | - | -  | +  |   |   |    |    |    | -  |    | -  |
| S                   |                          | - |   |    |    | + |   | -  |    |    |    | -  |    |
| B                   |                          |   |   |    |    |   | + |    |    |    |    |    | -  |
| Cl                  |                          |   |   |    |    | - |   | +  |    |    |    |    | +  |
| Cu                  |                          |   |   |    |    |   |   |    | +  | -  | -  | -  | -  |
| Fe                  |                          |   |   |    |    |   |   |    | -  | +  | -  |    |    |
| Mn                  |                          |   |   | -  |    |   |   |    |    | -  | +  |    | -  |
| Mo                  |                          |   |   |    |    |   |   |    | -  |    |    | +  |    |
| Zn                  |                          | - |   |    |    |   |   |    |    |    |    |    | +  |

Fonte: Malavolta et al. (1997)

### 3.6. Amostragem

Como vem sendo abordado, a folha é o órgão que melhor reflete o estado nutricional da planta. No entanto para cada cultura existe uma época ou estágio certo de fazer essa amostragem, bem como a folha mais adequada e a quantidade de folhas necessárias. A Tabela 8 resume as informações disponíveis para as culturas de maior interesse.

Tabela 8. Cultura, parte da planta, época e quantidade de tecido necessário para análise química.

| <b>Cultura</b> | <b>Parte amostrada</b>                                                                                      | <b>Época</b>            | <b>Quantidade/ talhão homogêneo</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Abacate        | Folhas de 4 meses de idade em ramos terminais sem laterais e sem frentes, à meia altura na planta           | Verão                   | 100 folhas de 20 plantas            |
| Abacaxi        | Parte basal não clorofilada da folha mais longa (folha D), com 45º de inserção                              | Florescimento           | 50 folhas                           |
| Abóbora        | Pecíolos das folhas novas completamente expandidas. Limbo foliar das folhas novas completamente expandidas. | Início do florescimento | 40 folhas                           |
| Acerola        | Folhas do terço superior da copa e do terço mediano e basal dos ramos                                       | Dezembro                | 50 folhas                           |
| Alface         | Folhas recém-maduras                                                                                        | Formação da cabeça      | 40 folhas                           |
| Algodão        | 5ª folha a partir do ápice. Contar como 1ª a que estiver completamente aberta                               | Florescimento           | 30 folhas                           |

**Continua**

| <b>Cultura</b> | <b>Parte amostrada</b>                                                                           | <b>Época</b>                                                                             | <b>Quantidade/ talhão homogêneo</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Alho           | Folha mais nova, completamente desenvolvida                                                      | Antes da formação da cabeça<br>Durante a formação da cabeça<br>Após a formação da cabeça | 40 folhas                           |
| Amendoim       | 4ª folha da haste principal a partir da base                                                     | Início do florescimento                                                                  | 30 folhas                           |
| Arroz          | Parte aérea.<br>Folhas recém-maduras                                                             | 30 dias após a germinação.<br>Maturidade                                                 | 20 plantas<br>50 folhas             |
| Azálea         | Folhas recém-maduras                                                                             |                                                                                          | 50 folhas                           |
| Banana         | 10 cm centrais da 3ª folha a partir do ápice, sem a nervura central e as metades periféricas     | Emissão da inflorescência                                                                | 25 folhas                           |
| Batata         | Folha mais desenvolvida                                                                          | Amontoa                                                                                  | 30 folhas                           |
| Buganvília     | Folhas recém-maduras                                                                             |                                                                                          | 40 folhas                           |
| Cacau          | 3ª folha a partir do ápice, do lançamento recém-amadurecimento em plantas a meia sombra          | Verão                                                                                    | 18 folhas                           |
| Café           | 3º e 4º pares de folhas, a partir do ápice de ramos produtivos, em altura mediana na planta      | Estádio de chumbinho                                                                     | 100 folhas, 4/plantas               |
| Cana-de-açúcar | Folha +3, sendo a folha +1 a primeira com bainha visível. Coletar os 20cm centrais sem a nervura | 4 – 5 meses de idade                                                                     | 20-30 folhas                        |
| Caju           | Folhas de posições diferentes na copa                                                            | Verão                                                                                    | 40 folhas                           |

**Continua**

| <b>Cultura</b> | <b>Parte amostrada</b>                                                                                        | <b>Época</b>               | <b>Quantidade/ talhão homogêneo</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Cebola         | Folha mais alta                                                                                               | Meio do ciclo              | 40 folhas                           |
| Cenoura        | Folhas com pecíolo                                                                                            | 40 dias                    | 40 folhas                           |
| Citrus         | 3ª ou 4ª folha de ramos com frutos                                                                            | Fevereiro a final de março | 100 folhas, 4/plantas               |
| Couve-flor     | Folha recém-madura                                                                                            | Formação da cabeça         | 40 folhas                           |
| Cravo          | 4º e 5º pares de folhas a partir da base dos ramos<br>5º e 6º pares de folhas a partir do ápice nas brotações | Ramos sem botão            | 50 folhas                           |
|                |                                                                                                               | Antes da emissão do botão  | 50 folhas                           |
| Crisântemo     | Folha mais jovem totalmente expandida                                                                         |                            | 40 folhas                           |
| Ervilha        | Folha recém-madura                                                                                            | Pleno florescimento        | 40 folhas                           |
| Eucalipto      | Folhas recém maduras de ramos primários                                                                       | Verão - outono             | 18 folhas                           |
| Espinafre      | Folha recém-madura                                                                                            | Meio do ciclo              | 40 folhas                           |
| Feijão         | Folhas do terço mediano                                                                                       | Florescimento              | 30 folhas                           |
| Figo           | Folhas mais novas totalmente expandidas, ao sol em ramos sem frutos                                           | Florescimento              | 40 folhas                           |
| Fumo           | Folhas de posições diferentes na parte aérea                                                                  | 48 dias                    | 30 folhas                           |
| Gerânio        | Folhas de diferentes posições na parte aérea                                                                  |                            | 30-40 folhas                        |
| Girassol       | Folhas do terço superior                                                                                      | Início do florescimento    | 30 folhas                           |

**Continua**

| <b>Cultura</b>          | <b>Parte amostrada</b>                                                               | <b>Época</b>                                                                     | <b>Quantidade/ talhão homogêneo</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Goiaba                  | Terceira folha a partir do ápice do broto terminal. Folhas 1 a 8 em ramos terminais  |                                                                                  | 30 folhas                           |
| Gramíneas forrageiras   | Folhas recém-maduras ou retiradas de todas as posições na parte aérea                | Primavera - verão                                                                | 30 folhas                           |
| Hortência               | Folhas recém-maduras                                                                 |                                                                                  | 30 folhas                           |
| Leguminosas forrageiras | Folhas retiradas de todas as posições na parte aérea                                 | Florescimento                                                                    | 30 folhas                           |
| Lírio                   | Folhas recém-maduras                                                                 |                                                                                  | 30 folhas                           |
| Maçã                    | Folhas maduras, com pecíolo, retiradas de ramos do ano em uma altura média na planta | Florescimento                                                                    | 100 folhas, 4/plantas               |
| Mamão                   | Folha F, com a primeira flor completamente expandida                                 | Florescimento                                                                    | 18 folhas                           |
| Mamona                  | Limbo da 4ª folha a partir do ápice                                                  | Início do florescimento                                                          | 30 folhas                           |
| Mandioca                | Primeira folha recém-madura                                                          | 3 a 4 meses de idade                                                             | 30 folhas                           |
| Manga                   | Folhas coletadas em diferentes posições na copa                                      | Antes da floração<br>Plena floração e formação de frutos<br>Maturação dos frutos | 60 folhas                           |
| Maracujá amarelo        | Folhas em todas as posições                                                          | 250 – 280 dias                                                                   | 60 folhas                           |
| Maracujá roxo           | Folhas em todas as posições                                                          | 250 – 280 dias                                                                   | 60 folhas                           |

**Continua**

| <b>Cultura</b> | <b>Parte amostrada</b>                                                                                               | <b>Época</b>                       | <b>Quantidade/ talhão homogêneo</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Melão          | Folhas completamente desenvolvidas                                                                                   | 45 dias                            | 40 folhas                           |
| Milho          | Tomar o terço basal da folha +4 sem a nervura central                                                                | 60 dias após o plantio             | 30 folhas                           |
| Pepino         | Folhas do caule                                                                                                      | Início da frutificação             | 40 folhas                           |
| Pêra           | Folhas da porção mediana dos ramos do ano                                                                            | 2 – 3 semanas após o florescimento | 100 folhas, 4/plantas               |
| Pimentão       | Folhas maduras                                                                                                       | Florescimento                      | 40 folhas                           |
| Pêssego        | Folhas recém-maduras do crescimento do ano                                                                           | Verão                              | 100 folhas, 25/plantas              |
| Pinus          | Acículas recém-maduras                                                                                               | Verão – outono                     | 18 plantas                          |
| Pupunha        | Folíolos centrais de folhas medianas                                                                                 | Verão – outono                     | 30 folhas                           |
| Repolho        | Folhas recém-maduras                                                                                                 | Formação da cabeça                 | 40 folhas                           |
| Rosa           | Folhas recém-maduras com cinco folíolos na metade superior da planta                                                 | Cálice em início de abertura       | 20 folhas, 2/plantas                |
| Seringueira    | Viveiro – folhas do 2º verticilo não ramificadas<br>Plantas adultas – folhas recém-maduras do terço superior da copa | Verão – outono                     | 24 folhas                           |
| Soja           | 3ª folha a partir do ápice na haste principal, com pecíolo                                                           | Florescimento                      | 30 folhas                           |
| Sorgo          | Folhas em posição mediana na planta                                                                                  | Emborrachamento                    | 30 folhas                           |

**Continua**

| <b>Cultura</b> | <b>Parte amostrada</b>                                                          | <b>Época</b>              | <b>Quantidade/ talhão homogêneo</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Tomate         | Pecíolo da folha oposta ao 3º cacho<br>Limbo foliar da folha oposta ao 3º cacho | Florescimento do 3º cacho | 40 folhas                           |
| Trigo          | Folhas 1 a 4 a partir do topo da planta                                         | Início do florescimento   | 30 folhas                           |
| Violeta        | Folha recém-madura                                                              |                           | 30 folhas                           |
| Uva            | Folha da base do primeiro cacho                                                 | Final do florescimento    | 30-60 folhas                        |

Fonte: Ribeiro et al. (1999)

À semelhança da amostragem do solo para fins de avaliação da fertilidade, a fase de amostragem do tecido vegetal é uma das mais críticas para aumentar o sucesso da análise foliar. Esta prática pode ser responsável por 50% da variabilidade dos resultados observada na análise de plantas.

À parte amostrada deve ser representativa da planta toda, e a escolha em geral recai sobre as folhas. Devido à interferência de fatores diversos sobre a composição das folhas, a amostragem deve ser realizada em talhões homogêneos, em época apropriada, retirando-se folhas de posição definidas na planta. Em geral são suficientes 50 a 100 folhas por talhão.

Outros pontos relevantes devem ser mencionados, tendo em vista a necessidade de padronização dos critérios de amostragem. Não se deve coletar amostras das folhas quando, nas semanas antecedentes, fez-se uso de adubação no solo ou foliar, aplicaram-se defensivos ou após períodos intensos de chuvas.

Na interpretação dos dados analíticos é necessário ter em mente que os teores dados podem variar devido a diversos fatores como: variedades, idade das folhas, clima, práticas culturais, pragas e moléstias.



### **3.7. Preparo e remessa da amostra ao laboratório**

A fase de preparo, acondicionamento e remessa das amostras para análise também é crítica e deve ser feita com o maior cuidado. O ideal seria que a amostra chegasse ao laboratório ainda verde, no mesmo dia da coleta, acondicionada em saco plástico quando mantida e transportada a baixa temperatura, caso contrário, acondicionada em sacos de papel.

O envio das amostras ao laboratório deve ser feito em sacos de papel reforçado. A identificação das amostras deve conter o seu número, tipo da cultura, localidade, data da coleta, nutrientes por analisar e endereço para resposta.

### **3.8. Interpretação dos resultados da análise foliar**

O diagnóstico do estado nutricional por meio da análise dos tecidos é a interpretação dos resultados. Os resultados analíticos são interpretados pela comparação com padrões, conforme o indicado na Tabela 9.

No caso de outras culturas sobre as quais não se estabeleceram, ainda, bases para a interpretação dos resultados analíticos, é preferível comparar dados de plantas aparentemente normais com os de plantas que apresentem algum sintoma de deficiência nutricional. Comparações de grande valor também podem ser obtidas coletando-se amostras em diferentes situações de nível de tecnologia adotado, por exemplo, alto, médio e baixo, estabelecendo-se padrões para a interpretação dos resultados.

Tabela 9. Valores de referência para a interpretação dos resultados de análise de tecido foliar

| Cultura/metodologia       | N           | P         | K           | Ca          | Mg        | S         | B         | Cu      | Fe        | Mn      |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
|                           | g/kg        |           |             |             | mg/kg     |           |           |         |           |         |
| Abacate                   | 16,0 - 20,0 | 1,2 - 2,5 | 15,0 - 20,0 | 15,0 - 30,0 | 4,0 - 8,0 | 2,0 - 3,0 | 50 - 100  | 5 - 15  | 50 - 200  | 30 - 5  |
| Abacaxi                   | 20,0 - 22,0 | 2,1 - 2,3 | 25,0 - 7,0  | 3,0 - 4,0   | 4,0 - 5,0 | 2,0 - 3,0 | 30 - 40   | 9 - 12  | 100 - 200 | 50 - 2  |
| Abóbora                   | 1,8<br>40,2 | 5,6       | 82,6        | 13,6        | 4,0       | 3,1       |           |         |           |         |
| Pecíolo                   |             | 4,6       | 23,6        |             |           |           |           |         |           |         |
| Limbo foliar              |             |           |             |             |           |           |           |         |           |         |
| Acerola                   | 28,4        | 1,6       | 12,9        | 22,2        | 7,9       | 1,5       |           | 2,08    | 48        | 158     |
| Terço mediano dos ramos   | 29,6        | 1,8       | 18,1        | 21,6        | 6,6       | 1,6       |           | 2,17    | 52        | 183     |
| Terço basal dos ramos     | 40,0        | 8,0       | 70,0        | 15,4        | 4,0       | 1,9       | 80        | 15      | 50 - 200  | 50 - 2  |
| Alface                    | 32,0        | 1,7       | 15,0        | 20,0        | 5,0       | 4,0       | 50        | 8       | 70        | 200     |
| Algodão                   |             |           |             |             |           |           |           |         |           |         |
| Alho                      | 50,0        | 3,0       | 40,0        | 1,0         | 1,5       | 15,0      |           |         |           |         |
| Antes da bulbificação     | 40,0        | 3,0       | 30,0        | 6,0         | 3,0       | 7,0       |           |         |           |         |
| Durante bulbificação      | 30,0        | 3,0       | 20,0        | 6,0         | 3,0       | 3,0       | 50        | 25      | 200       | 100     |
| Após bulbificação         | 40,0        | 2,0       | 15,0        | 20,0        | 3,0       | 2,5       | 140 - 180 |         |           | 110 - 2 |
| Amendoim                  |             |           |             |             |           |           |           |         |           |         |
| Arroz                     | 30,0        | 1,2       | 20,0        | 6,0         | 3,0       |           | 30        | 15      |           |         |
| 30 dias após a germinação | 22,6 - 26,2 | 1,4 - 1,6 | 11,8        | 6,6 - 8,5   | 4,0 - 4,1 | 4,9 - 7,0 | 78        | 23      | 260       | 90      |
| Maturidade                |             |           |             |             |           |           |           |         |           |         |
| Azálea                    | 23,0        | 2,9 - 5,0 | 8,0 - 16,0  | 2,2 - 16,0  | 1,7 - 5,0 |           | 17 - 100  | 6 - 15  | 50 - 150  | 30 - 3  |
| Banana                    | 26,0        | 2,2       | 28,0        | 6,0         | 3,0       | 2,0       | 15        | 8       | 100       | 88      |
| Batata                    | 45,0 - 60,0 | 2,9 - 5,0 | 93,0 - 115  | 7,6 - 10,0  | 1,0 - 1,2 |           | 25 - 50   | 7 - 20  | 50 - 100  | 30 - 2  |
| Buganvília                | 25,0 - 45,0 | 2,5 - 7,5 | 30,0 - 55,0 | 10,0 - 20,0 | 2,5 - 7,5 | 2,0 - 5,0 | 25 - 75   | 8 - 50  | 50 - 300  | 50 - 2  |
| Cacau                     | 19,0 - 23,0 | 1,5 - 1,8 | 17,0 - 20,0 | 9,0 - 12,0  | 4,0 - 7,0 | 1,7 - 2,0 | 30 - 40   | 10 - 15 | 150 - 200 | 150 - 2 |
| Café                      | 27,0 - 32,0 | 1,5 - 2,0 | 19,0 - 24,0 | 10,0 - 14,0 | 3,1 - 3,6 | 1,5 - 2,0 | 59 - 80   | 8 - 16  | 90 - 180  | 120 - 2 |
| Caná-de-açúcar            | 20,3 - 22,8 | 2,1 - 2,5 | 8,8 - 15,2  | 9,4 - 11,5  | 2,2 - 4,5 | 1,3 - 2,8 | 15 - 50   | 8 - 10  | 100 - 500 | 50 - 2  |

| Cultura/metodologia     | N           | P         | K           | Ca          | Mg         | S         | B         | Cu      | Fe        | Mn        |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
|                         | g/kg        |           |             |             |            |           | mg/kg     |         |           |           |
| Caju                    | 25,8        | 2,0       | 12,9        | 2,4         | 2,3        | 1,1       |           |         |           |           |
| Folhas superiores       | 24,0        | 1,6       | 11,0        | 7,5         | 3,1        | 1,4       |           |         |           |           |
| Folhas inferiores       |             |           |             |             |            |           |           |         |           |           |
| Cebola                  | 40,0        | 3,0       | 40,0        | 4,0         | 4,0        | 4,0       | 0,70      |         |           |           |
| Cenoura                 | 36,0        | 2,2       | 63,4        | 18,4        | 3,9        | 3,8       |           |         |           |           |
| Citrus                  | 23,0 - 27,0 | 1,2 - 1,6 | 10,0 - 15,0 | 35,0 - 45,0 | 2,5 - 4,0  | 2,0 - 3,0 | 36 - 100  | 4 - 10  | 50 - 120  | 35 - 50   |
| Couve-flor              | 25,0        | 5,0       | 28,0        | 20,0        | 4,0        | 1,2       | 60 - 80   | 8 - 10  | 120 - 140 | 45 - 70   |
| Cravo                   | 32,0 - 52,0 | 2,5 - 8,0 | 28,0 - 60,0 | 10,0 - 20,0 | 2,5 - 7,0  | 2,5 - 8,0 | 30 - 100  | 8 - 30  | 50 - 200  | 50 - 200  |
| Crisântemo              | 45,0        | 3,0       | 35,0        | 10,0        | 3,0        | 2,0 - 5,0 | 25 - 75   | 10 - 50 | 90 - 300  | 50 - 300  |
| Ervilha                 | 45,0        | 3,0       | 20,0        | 15,0        | 3,0        | 5,0       | 100 - 110 | 15 - 20 | 100 - 120 | 40 - 50   |
| Eucalipto               | 14,0 - 16,0 | 1,0 - 1,2 | 10,0 - 12,0 | 8,0 - 12,0  | 4,0 - 5,0  | 1,5 - 2,0 | 40 - 50   | 8 - 10  | 150 - 200 | 100 - 600 |
| Espinafre               | 40,0        | 4,0       | 60,0        | 10,0        | 10,0       | 3,0       | 30 - 40   | 10 - 15 | 300 - 400 | 200 - 500 |
| Feijão                  | 30,0 - 35,0 | 4,0 - 7,0 | 27,0 - 35,0 | 25,0 - 35,0 | 3,0 - 6,0  | 1,5 - 2,0 | 100 - 150 | 8 - 10  | 300 - 500 | 200 - 300 |
| Figo                    | 22,0 - 24,0 | 1,2 - 1,6 | 12,0 - 17,0 | 26,0 - 34,0 | 6,0 - 8,0  |           | 50 - 80   | 4 - 8   | 80 - 160  | 60 - 100  |
| Fumo                    | 46,0        | 3,0       | 48,0        | 12,4        | 5,3        | 2,3       | 28        | 9       | 140       | 118       |
| Gerânio                 | 24,0        | 3,0       | 6,0         | 8,0         | 1,4        |           |           |         |           |           |
| Grassol                 | 33,0 - 35,0 | 4,0 - 7,0 | 20,0 - 24,0 | 17,0 - 22,0 | 9,0 - 11,0 | 5,0 - 7,0 | 50 - 70   | 30 - 50 | 150 - 200 | 300 - 600 |
| Goiaba                  |             |           |             |             |            |           |           |         |           |           |
| 3ª folha broto terminal | 31,1        | 3,1       | 36,7        | 13,6        | 3,8        | 2,7       | 131       |         | 128       | 242       |
| média das folhas 1-8    | 22,8        | 2,1       | 13,3        | 14,3        | 6,6        |           | 49        | 24      | 160       | 46        |
| Gramíneas forrageiras   |             |           |             |             |            |           |           |         |           |           |
| Colonião                | 11,3 - 15,0 | 0,8 - 1,1 | 14,3 - 18,4 | 4,0 - 10,2  | 1,2 - 2,2  | 1,1 - 1,5 | 15 - 20   | 7 - 10  | 100 - 150 | 80 - 100  |
| Jaraguá                 | 12,8 - 14,7 | 0,6 - 1,1 | 10,8 - 16,5 | 2,3 - 4,6   | 1,5 - 2,3  | 1,3 - 1,8 | 20 - 25   | 3 - 5   | 150 - 200 | 200 - 300 |
| Napier                  | 18,0        | 1,2       | 15,0        | 3,7         | 2,0        | 7,0       | 25 - 30   | 10 - 15 | 150 - 200 | 150 - 200 |
| Hortências              | 30,0 - 55,0 | 2,5 - 7,0 | 22,0 - 50,0 | 6,0 - 10,0  | 2,2 - 5,0  | 2,0 - 7,0 | 20 - 50   | 6 - 50  | 50 - 300  | 50 - 300  |

| Cultura/metodologia              | N           | P         | K           | Ca          | Mg        | S         | B       | Cu      | Fe        | Mn        |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
|                                  | g/kg        |           |             |             |           |           | mg/kg   |         |           |           |
| Leguminosas forrageiras          |             |           |             |             |           |           |         |         |           |           |
| Galácia                          | 35,0        | 5,0       | 50,0        | 37,0        | 5,0       | 2,0       | 60-70   | 5-7     | 150 - 200 | 200-250   |
| Soja perene                      | 30,0        | 15,0      | 37,0        | 27,0        | 5,0       | 2,0       | 40-60   | 8-10    | 150 - 200 | 100-120   |
| Siratro                          | 27,0        | 4,0       | 27,0        | 21,0        | 7,0       | 1,0       | 25-30   | 8-10    | 100 - 150 | 60-90     |
| Estilosantes                     | 26,0        | 6,0       | 35,0        | 22,0        | 4,0       | 4,0       | 70-80   | 4-7     | 600-700   | 90-120    |
| Lírio                            | 33,0 - 48,0 | 2,5 - 7,0 | 33,0 - 50,0 | 6,0 - 15,0  | 2,0 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 20 - 75 | 8 - 50  | 60 - 200  | 35 - 200  |
| Maça                             | 25,0        | 2,0       | 15,0        | 12,0        | 3,0       | 2,5       | 20      | 10      | 100-200   | 75        |
| Mamão                            |             |           |             |             |           |           |         |         |           |           |
| Limbo                            | 45,0 - 50,0 | 5,0 - 7,0 | 25,0 - 30,0 | 20,0 - 22,0 | 10,0      | 4,0 - 6,0 | 15      | 11      | 291       | 70        |
| Pecolo                           | 10,0        | 3,0       | 25,0 - 30,0 | 15,0        | 4,0       |           |         |         |           |           |
| Mamona                           | 40,0 - 50,0 | 3,0 - 4,0 | 30,0 - 40,0 | 15,0 - 25,0 | 2,5 - 3,5 | 3,0 - 4,0 |         |         |           |           |
| Mandioca                         | 51,0 - 58,0 | 3,0 - 5,0 | 13,0 - 20,0 | 7,5 - 8,5   | 2,9 - 3,1 | 2,6 - 3,0 | 30 - 60 | 6 - 10  | 120 - 140 | 50 - 120  |
| Manga                            |             |           |             |             |           |           |         |         |           |           |
| Geral                            | 12,0 - 12,4 | 1,1       | 7,4 - 7,5   | 20,3 - 20,5 | 4,0-8,0   | 2,0-3,0   | 30      | 30      | 70        | 120       |
| Antes da floração                |             |           |             |             |           |           |         |         |           |           |
| Plena floração e formação frutos | 10,4 - 11,7 | 0,9 - 1,1 | 5,3 - 6,4   | 24,8 - 27,5 |           |           |         |         |           |           |
| Maturação frutos                 | 10,5 - 11,2 | 0,9 - 1,0 | 5,0 - 5,6   | 22,0 - 26,2 |           |           |         |         |           |           |
| Maracujá                         |             |           |             |             |           |           |         |         |           |           |
| Amarelo                          | 36,0 - 46,0 | 2,0 - 3,0 | 24,0 - 32,0 | 17,0 - 28,0 | 2,1       | 4,4       | 39 - 47 | 15 - 16 | 116 - 233 | 433 - 604 |
| Roxo                             | 36,0 - 46,0 | 2,0 - 3,0 | 16,0 - 31,0 | 19,0 - 21,0 | 2,1       | 4,4       | 38      | 8-9     | 188 - 230 | 449 - 522 |
| Melão                            | 35,1        | 3,9       | 42,1        | 37,4        | 10,9      | 1,9       | 57      | 17      | 516       | 160       |
| Milho                            | 27,5 - 32,5 | 2,5 - 3,5 | 17,5 - 22,5 | 2,5 - 4,0   | 2,5 - 4,0 | 1,0 - 2,0 | 4 - 20  | 6 - 20  | 20 - 250  | 20 - 150  |
| Pepino                           | 47,2        | 4,7       | 33,9        | 46,6        | 7,5       | 1,7       | 54      | 8-20    | 668       | 100-300   |
| Pimentão                         | 30,7        | 2,3       | 57,8        | 25,4        | 7,8       | 3,5       |         |         |           |           |
| Pêra                             | 23,0 - 27,0 | 1,4 - 2,0 | 12,0 - 20,0 | 14,0 - 21,0 | 3,0 - 5,0 | 1,7 - 2,6 | 20 - 40 | 9 - 20  | 60 - 200  | 60 - 120  |
| Pêssego                          | 26,0 - 35,0 | 2,0 - 3,0 | 25,0 - 30,0 | 15,0 - 25,0 | 3,0 - 5,0 | 2,0 - 3,0 | 40 - 60 |         |           | 100 - 150 |
| Pinus                            | 13,0        | 2,0       | 10,0        |             | 2,0       | 2,0       | 60      | 5       | 100       | 200       |
| Pupunha                          | 35,0        | 2,0       | 11,0        | 4,0         | 3,0       | 2,0       | 30      | 9       | 126       | 142       |
| Repolho                          | 43,9        | 4,2       | 27,0        | 7,5         | 2,4       | 5,3       |         | 15-20   | 80-100    | 48        |
| Rosa                             | 30,0 - 35,0 | 2,5 - 5,0 | 15,0 - 30,0 | 10,0 - 20,0 | 2,5 - 5,0 | 2,5 - 7,0 | 30 - 60 | 7 - 25  | 60 - 200  | 30 - 200  |

| Cultura/metodologia              | N           | P         | K           | Ca          | Mg        | S         | B       | Cu      | Fe        | Mn        |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
|                                  | g/kg        |           |             |             |           |           | mg/kg   |         |           |           |
| Seringueira<br>Viveiro<br>Adulto | 30,7 - 33,5 | 1,2 - 1,8 | 6,1 - 9,3   | 8,7 - 10,0  | 3,5 - 3,9 |           |         | 17 - 30 | 165 - 191 | 226 - 250 |
|                                  | 26,0 - 35,0 | 1,6 - 2,3 | 10,0 - 14,0 | 7,6 - 8,2   | 1,7 - 2,4 | 1,8 - 2,6 | 20 - 70 | 10 - 15 | 70 - 90   | 15 - 40   |
| Soja                             | 45,0        | 2,5       | 17,0        | 10,0        | 4,0       | 2,5       | 20      | 10      | 50        | 20        |
| Sorgo                            | 23,1 - 29,0 | 4,4       | 13,0 - 30,0 | 2,1 - 8,6   | 2,6 - 3,8 | 1,6 - 6,0 |         | 10 - 30 | 68 - 84   | 34 - 72   |
| Tomate                           |             |           |             |             |           |           |         |         |           |           |
| Pecíolo                          | 26,4        | 5,9       | 91,8        | 27,4        | 4,9       |           |         | 41      | 66        | 103       |
| Limbo foliar                     | 45,9        | 5,6       | 57,2        | 44,0        | 5,0       |           |         | 40      | 268       | 290       |
| Trigo                            | 30,0 - 33,0 | 2,0 - 3,0 | 23,0 - 25,0 | 14,0        | 4,0       | 4,0       | 20      | 9 - 18  |           | 16 - 28   |
| Violeta                          | 30,0 - 60,0 | 3,0 - 7,0 | 30,0 - 65,0 | 10,0 - 20,0 | 2,5 - 5,0 | 2,5 - 7,0 | 25 - 75 | 8 - 35  | 50 - 200  | 40 - 200  |
| Uva                              | 25,0        | 2,0       | 15,0        | 4,0         | 4,0       |           | 100     | 15      |           | 40 - 100  |

Fonte: Ribeiro et al. (1999)

## **CAPÍTULO 4**

### **4. Interpretação dos resultados de análise de solo**

#### **4.1. Introdução**

Os métodos de análise devem ser de execução fácil e de baixo custo, mas de nada servirão se os resultados fornecidos nada significarem em termos da fertilidade do solo. Os resultados das análises devem servir para a avaliação da fertilidade do solo e a recomendação da adubação.

Os métodos utilizados nos laboratórios passam a ser úteis para avaliar a disponibilidade dos elementos depois de convenientemente correlacionado com a resposta da planta à aplicação dos fertilizantes ou aos nutrientes existentes no solo. Essa fase de correlação (verificação da correlação entre o método e a planta) é feita com muitos solos em casa de vegetação. Satisfeita essa fase de correlação, passa-se para uma fase de campo, onde se procura calibrar os resultados dos nutrientes disponíveis com a produtividade da cultura e doses de fertilizantes necessários ao crescimento ótimo ou econômico dessa cultura.

Assim, ressaltam-se as seguintes consequências como mais importantes na interpretação de análises de solo:

- para uma correta interpretação, deve-se observar, em primeiro lugar, se o extrator utilizado na análise é o mesmo para o qual foram obtidas as tabelas de interpretação e recomendação de fertilizantes que se está consultando, visto que de um Estado para outro, dentro do Brasil, ocorrem divergências de interpretação em função de diferentes metodologias empregadas (Tabela 10).
- sempre que possível devem ser utilizados índices interpretativos específicos para a cultura que se está trabalhando. As classificações generalizadas podem ser utilizadas, se somente elas estão disponíveis, mas como uma aproximação inicial, devendo-se fazer o acompanhamento das produtividades alcançadas com as recomendações realizadas, para verificar a acuidade dos índices utilizados.

Tabela 10. Resumo da situação dos Estados do Brasil quanto às metodologias utilizadas em análises de solo

| Determinação                | Metodologia Empregada                                                                                                            | Estados                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| pH (Acidez ativa)           | pH em água ou $\text{CaCl}_2$ (relação solo: solução = 1:2,5)                                                                    | todos, exceto RS e SC                                           |
|                             | pH em solução SMP                                                                                                                | RS e SC                                                         |
| Matéria Orgânica            | Digestão úmida com dicromato de potássio e ácido sulfúrico ou método colorimétrico                                               | todos                                                           |
| Fósforo Disponível          | Mehlich, também chamado de Mehlich 1 ou Duplo Ácido ou Carolina do Norte (solução diluída de ácido sulfúrico e ácido clorídrico) | todos, exceto SP                                                |
|                             | Resina trocadora de ânions                                                                                                       | SP                                                              |
|                             | Ácido sulfúrico 0,25 M                                                                                                           | usado por laboratórios que prestam serviços ao setor canavieiro |
| K trocável                  | Mehlich                                                                                                                          | todos, exceto SP                                                |
|                             | Resina trocadora de cátions                                                                                                      | SP                                                              |
| Cálcio e Magnésio trocáveis | KCl 1 M                                                                                                                          | todos, exceto SP                                                |
|                             | Resina trocadora de cátions                                                                                                      | SP                                                              |
| Alumínio trocável           | KCl 1 M                                                                                                                          | todos, exceto SP*                                               |
| H + Al (Acidez Potencial)   | Acetato de cálcio 0,5 M (pH 7) ou método indireto (índice SMP)                                                                   | todos<br>RS, SC                                                 |

Fonte: Tomé Jr. (1997)

**Observação:** A maior diferença entre os extratores, necessitando maior atenção de quem vai interpretar a análise, ocorre no caso do Fósforo Disponível. Nas outras determinações, como K, Ca e Mg, os resultados do Mehlich e da Resina, para um mesmo solo, tendem a ser semelhantes.

\* A metodologia de análise preconizada pelo Instituto Agronômico de Campinas não contempla a análise de Al trocável.

## 4.2. Acidez do solo

As culturas, mesmo as cultivares, variam muito na sua capacidade de tolerância ou sensibilidade à acidez do solo. Dessa forma, a acidez deve ser interpretada, considerando as exigências específicas a cada empreendimento agrícola.

### 4.2.1. Origem da acidez dos solos

Os solos podem ser naturalmente ácidos devido à própria deficiência em bases do material de origem, ou a processos de formação que favoreceram a remoção de elementos básicos como K, Ca, Mg, Na, etc. Além disso, os solos podem ter sua acidez aumentada por cultivos e adubações que levam a tal processo.

Em qualquer caso, a acidificação se inicia, ou se acentua, devido a remoção de bases da superfície dos colóides do solo.

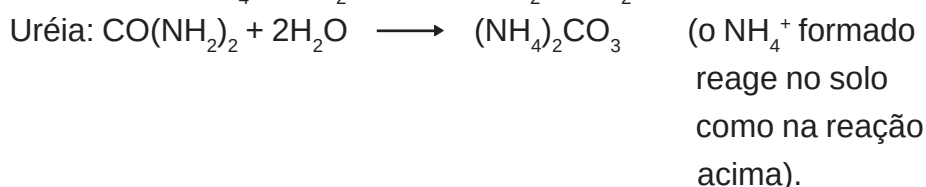
Há duas maneiras principais que provocam a acidificação do solo.

A primeira ocorre naturalmente pela dissociação do gás carbônico:



O  $\text{H}^+$  transfere-se então para a fase sólida do solo e libera um cátion trocável, que será lixiviado com o bicarbonato. Esse fenômeno é favorecido por valores de pH elevados, tornando-se menos importante em pH baixos, sendo inexpressivo a pH abaixo de 5,2. Portanto, em solos muito ácidos não é provável uma grande acidificação através do bicarbonato.

Não obstante aos diversos benefícios da adubação no aumento da produtividade agropecuária, a segunda causa da acidificação é ocasionada por alguns fertilizantes (sobretudo os amoniacais e a uréia) que durante a sua transformação no solo (pelos microorganismos) resulta  $\text{H}^+$ :





O  $H^+$  produzido, como no primeiro caso, libera um cátion trocável para a solução do solo, que será lixiviado com o ânion acompanhante, intensificando a acidificação do solo.

Alguns autores ainda atribuem uma terceira causa importante da acidificação dos solos, que é devida à hidrólise do alumínio, a qual produz íons  $H^+$ , de acordo com a reação:



#### 4.2.2. Componentes da Acidez do Solo

A acidez do solo pode ser dividida em acidez ativa e acidez potencial, e esta, por sua vez, em acidez trocável e acidez não trocável.

Denomina-se acidez ativa a parte do hidrogênio que está dissociada, na solução do solo, na forma de  $H^+$  e é expressa em valores de pH.

Pela pouca dissociação de ácidos fracos (que se assemelham mais aos problemas de acidez em solos), ocorrem nas soluções aquosas concentrações muito baixas de  $H^+$ , que seria difícil representá-las em frações decimais.

O conceito de pH foi introduzido para representar a concentração de  $H^+$  definido por:

$$pH = -\log [H^+] = \log \frac{1}{[H^+]}$$

Se tivermos uma concentração 0,000001 molar ou  $10^{-6}$  M em  $H^+$ , o pH será de 6.

A acidez trocável refere-se aos íons  $H$  e  $Al^{3+}$  que estão retidos na superfície dos colóides minerais ou orgânicos por forças eletrostáticas. A quantidade de hidrogênio trocável, em condições naturais, parece ser pequena.

A acidez não trocável é representada pelo hidrogênio de ligação covalente (mais difícil de ser rompida) associado aos colóides com carga negativa variável e aos compostos de alumínio.

A acidez potencial corresponde à soma da acidez trocável e da acidez não trocável do solo.

Em resumo:

Acidez ativa ..... $H^+$  da solução do solo

Acidez trocável..... $Al^{3+}$  trocável +  $H^+$  trocável (quando houver)

Acidez não trocável..... $H^+$  de ligação covalente

Acidez potencial..... $Al^{3+}$  trocável +  $H^+$  trocável (quando houver) +  
 $H^+$  de ligação covalente

Dentre os conceitos citados, a maior preocupação do agricultor deve ser em corrigir a maior parte da acidez potencial, que é a mais prejudicial ao crescimento das plantas.

Na Figura 9 são mostrados os principais componentes da acidez, em relação às frações ativas da matéria orgânica, minerais de argila, óxidos, oxihidróxidos de ferro e alumínio.

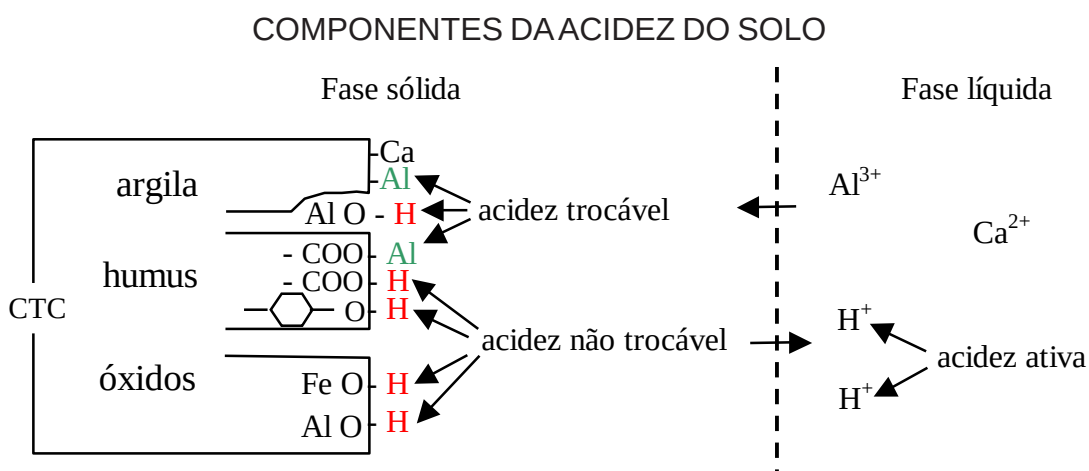


Figura 9. Componentes da acidez do solo

Acidez trocável + Acidez não trocável = Acidez potencial

(Fonte: Adaptado de Raij & Quaggio, 1984)

A avaliação da acidez não-trocável é feita subtraindo-se os valores da acidez trocável da acidez potencial ou total, sendo expressas em  $cmol_c/dm^3$  ou  $mmol_c/dm^3$ .

Outro ponto relevante é que a acidez não-trocável é uma estimativa das cargas negativas, possíveis de serem liberadas a pH 7,0, em decorrência da metodologia utilizada. É portanto, um parâmetro que interage intimamente com a CTC do solo.

Na Tabela 11 é mostrada a acidez extraída de alguns solos com a solução de cloreto de potássio 1N, separando-se as contribuições dos íons  $\text{Al}^{3+}$  e  $\text{H}^+$ .

Tabela 11. Acidez extraída de alguns solos com a solução de cloreto de potássio 1N, separando-se as contribuições dos íons  $\text{Al}^{3+}$  e  $\text{H}^+$  (Adaptado de Raij et al. 1987).

| Tipo de solo | M.O.               | Acidez extraída com KCl 1N |                                    |              |
|--------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|
|              |                    | Total                      | $\text{Al}^{3+}$                   | $\text{H}^+$ |
|              | mg/dm <sup>3</sup> |                            | mmol <sub>c</sub> /dm <sup>3</sup> |              |
| Lea          | 24                 | 10,0                       | 8,5                                | 1,5          |
| LE-orto      | 30                 | 21,2                       | 20,5                               | 0,7          |
| PVA-orto     | 36                 | 3,0                        | 0,0                                | 3,0          |
| LVA          | 46                 | 10,7                       | 8,0                                | 2,7          |
| Cambissolo   | 53                 | 18,2                       | 15,0                               | 3,2          |
| Orgânico     | 130                | 34,0                       | 28,0                               | 6,0          |
| Orgânico     | 240                | 34,0                       | 10,0                               | 24,0         |

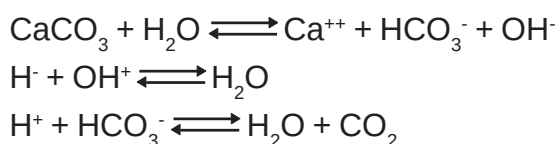
#### 4.2.3. Correção da acidez do solo

A alta toxidez de alumínio e os baixos teores de cálcio e de magnésio são características da maioria dos solos sob vegetação de Cerrado. Como consequência, as plantas são pouco desenvolvidas e o seu sistema radicular torna-se raquítico, o que limita o aproveitamento da água e dos fertilizantes adicionados ao solo.

A maioria dos solos sob vegetação de Cerrado é ácido e, como principal consequência, pode ocorrer a presença de alumínio em quantidades tóxicas para as culturas.

A prática mais empregada para elevar o pH do solo é a calagem. Dentre os corretivos, os calcários são os mais utilizados na prática da calagem. A Equação 1 indica a hidrólise do carbonato de cálcio.

Equação 1:



As figuras 10 e 11 demonstram como essas reações ocorrem no solo.

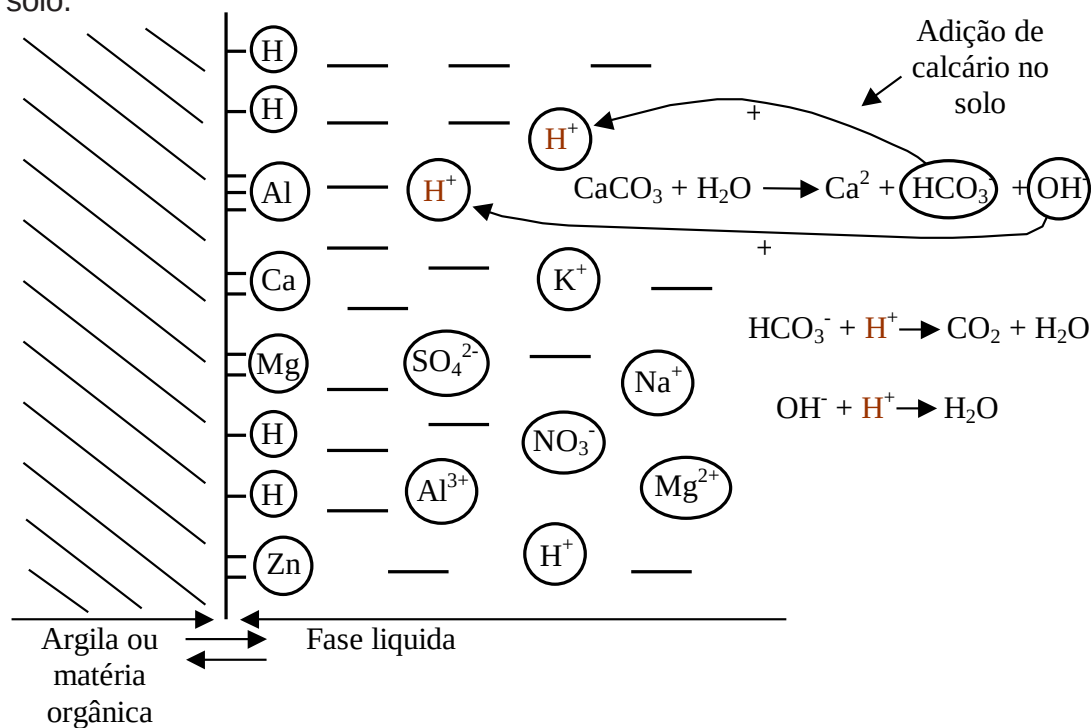


Figura 10. Reação de neutralização da acidez do solo

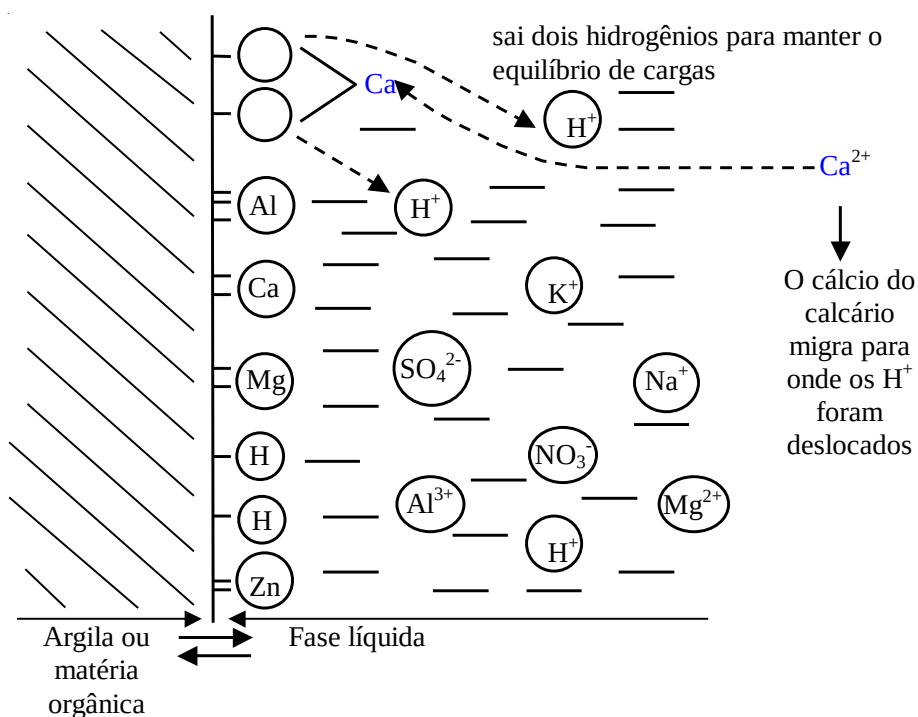
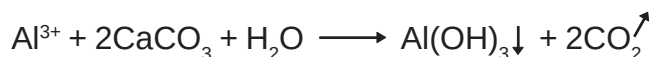


Figura 11. Reação de neutralização da acidez do solo

Um aspecto fundamental na neutralização da acidez é a participação na reação dos chamados receptores de prótons, no caso representados por OH<sup>-</sup> e HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, sem os quais a eliminação da acidez não é possível.

Para o alumínio, o processo que ocorre no solo é semelhante conforme a Equação 2, a seguir:



Portanto, o calcário neutraliza a acidez, representada por H e Al, deixando o solo com cálcio e magnésio no lugar dos cátions de caráter ácido. O alumínio é precipitado como hidróxido de alumínio e o gás carbônico é despreendido.

A velocidade da reação do calcário depende do grau de acidez do solo, da granulometria do corretivo, do grau de intimidade da mistura do calcário com o solo e principalmente da presença de água.

Se a vários solos forem adicionadas quantidades crescentes de CaCO<sub>3</sub> e for medido o pH resultante após algum tempo de incubação, são obtidas curvas de neutralização. Neste ponto é importante salientar que os solos diferem nas necessidades de CaCO<sub>3</sub>, para que seja obtido um mesmo valor de pH. Diz-se que os solos diferem em poder tampão, que é a resistência que eles apresentam na variação do pH pela adição de pequenas quantidades de base. A diferença entre os solos deve-se à capacidade de troca de cátions, que é maior em solos mais ricos em matéria orgânica ou com teores mais elevados de argila e, ainda, quando a argila apresenta maior atividade de superfície.

#### 4.2.5. Interpretação

O pH é um índice que fornece o grau de acidez ou alcalinidade do solo. O pH é adimensional, ou seja, não tem unidade. Trata-se de um índice que no caso dos solos é utilizado como indicativo das condições gerais de fertilidade do solo.

A escala de pH varia de 0 a 14. Em solos podem ser encontrados valores de 3,0 a 10, com variações mais comuns em solos brasileiros entre 4,0 e 7,5. Solos com pH abaixo de 7 são considerados ácidos e aqueles acima de 7 são alcalinos.

As culturas, e mesmo os cultivares, variam muito na sua capacidade de tolerância ou sensibilidade à acidez ativa, à acidez trocável, saturação por bases, saturação por alumínio e disponibilidade de nutrientes. Dessa forma, as classes de fertilidade devem ser interpretadas, considerando as exigências específicas a cada empreendimento agrícola, pecuário ou florestal.

Pode-se determinar o pH do solo ou seja a acidez ativa em água ou em soluções salinas como cloreto de potássio 1N ou cloreto de cálcio 0,01M.

Se o pH for medido em soluções salinas, e freqüentemente ele é determinado em soluções de cloreto de potássio 1N ou de cloreto de cálcio 0,01M, ele será mais baixo. A diferença será de uma unidade ou mais para o cloreto de potássio 1N em relação ao pH em H<sub>2</sub>O. No caso do cloreto de cálcio 0,01M a diferença em relação ao pH em H<sub>2</sub>O é de menos de uma unidade, no entanto as diferenças variam bastante de um solo para outro.

A classificação do pH do solo determinado em H<sub>2</sub>O e CaCl<sub>2</sub> encontra-se na Tabela 12.

Tabela 12. Classificações do pH do solo.

| Interpretação | pH H <sub>2</sub> O | pH CaCl <sub>2</sub> |
|---------------|---------------------|----------------------|
| Baixo         | ≤5,1                | ≤4,4                 |
| Médio         | 5,2 a 5,5           | 4,4 a 4,8            |
| Adequado      | 5,6 a 6,3           | 4,9 a 5,5            |
| Alto          | 6,4 a 6,6           | 5,6 a 5,8            |
| Muito alto    | ≥6,7                | ≥5,9                 |

Fonte: Sousa & Lobato (2004)

#### 4.2.6. pH em água versus pH em CaCl<sub>2</sub> 0,01M

Tanto o pH em H<sub>2</sub>O como CaCl<sub>2</sub> são utilizados como índice das condições gerais da fertilidade do solo, não sendo complementares nem concorrentes.

Atualmente, o pH em CaCl<sub>2</sub> é mais utilizado por apresentar as seguintes vantagens:

a) a decantação após a agitação é mais rápida devido ao efeito floculante do cálcio, ganhando-se tempo no laboratório;

b) reduz ou evita variação sazonal (na época mais seca, um mesmo solo pode apresentar pH em água mais baixo que na época chuvosa);

c) reduz efeito das aplicações de fertilizantes fortemente salinos nas leituras de pH. A maior concentração de sais na amostra interfere no funcionamento do eletrodo de vidrocálcio do potenciômetro, causando leituras mais baixas. A idéia de utilizar uma solução salina, como  $\text{CaCl}_2$  0,01M, visou uniformizar a concentração salina de todas as amostras, reduzindo ou evitando essas variações devido aos sais da amostra;

d) reduz alterações devidas à diluição. Isso facilita o trabalho no laboratório, pois não é necessário medir o volume de solução com alta precisão;

e) melhor correlação entre pH e V% (saturação por bases). Quanto maior o pH maior a saturação por bases no solo e esta correlação é mais exata com o pH em  $\text{CaCl}_2$  do que com pH em água, devido à menor variabilidade das leituras de pH em  $\text{CaCl}_2$ .

Devido à maior precisão do pH em  $\text{CaCl}_2$ , ele se torna um índice mais confiável que o pH em água. Isso é muito bom tanto para quem vai interpretar e utilizar os resultados da análise quanto para o responsável técnico pelo laboratório, pois ele pode perceber prováveis erros analíticos quando há perda da relação entre o pH com outras características, como teores de cálcio e magnésio, saturação por bases, etc.

#### 4.2.7. Diferença entre pH em água e em $\text{CaCl}_2$ 0,01M

Normalmente, para uma mesma amostra, o pH em água é maior do que o pH em  $\text{CaCl}_2$ , mas esta diferença não tem valor fixo (em torno de 0,6 unidades). Em solos muito ácidos, a diferença pode chegar a 1,0 unidade e em solos próximos à neutralidade os dois valores podem ser iguais.

Utiliza-se a diferença entre o pH em água e o pH em  $\text{CaCl}_2$  0,01M, chamada de  $\Delta\text{pH}$  (delta pH), para se obter uma estimativa da carga líquida do solo:

$$\Delta\text{pH} = \text{pH}_{\text{CaCl}_2} - \text{pH}_{\text{H}_2\text{O}}$$

Se o valor de delta pH for negativo ( $\text{pH}_{\text{CaCl}_2} < \text{pH}_{\text{H}_2\text{O}}$ ), o solo tem predominância de cargas negativas, adsorvendo maior quantidade de cátions que de ânions. Caso contrário, ou seja, um valor de delta pH positivo ( $\text{pH}_{\text{CaCl}_2} > \text{pH}_{\text{H}_2\text{O}}$ ), indica um solo com predominância de cargas positivas, capaz de adsorver mais ânions do que cátions. Solos com delta pH positivo são raros e de baixa fertilidade natural. No Brasil, ocorrem em algumas áreas sob cerrado.

Varias previsões podem ser feitas caso se conheça apenas o pH do solo, advindo daí a importância do índice pH.

Solos com pH muito ácido (pH em  $\text{CaCl}_2$  menor que 4,5 e em água menor que 5,0) indicam:

a) deficiência de P e alta fixação do P aplicado (os íons fosfatos se combinam com ferro e alumínio, formando compostos de baixa solubilidade e, portanto, indisponíveis às plantas);

b) baixos teores de Ca, Mg e K;

c) toxidez por alumínio;

d) boa disponibilidade dos micronutrientes Ferro, Cobre, Manganês e Zinco. A exceção é o Molibdênio, cuja disponibilidade diminui com a redução do pH;

e) toxidez por Fe e Mn (a disponibilidade referida na letra d aumenta tanto que pode atingir níveis excessivos);

f) baixa C.T.C. efetiva com ocorrência de alta lixiviação de cátions;

g) baixa saturação por bases (V%);

h) como pode ocorrer Al trocável e baixa C.T.C. efetiva, deve-se esperar alta saturação por alumínio (m%);

i) em condições de extrema acidez (valores de pH muito baixos e altos teores de Al trocável), pode ocorrer limitação na decomposição da matéria orgânica e o solo, a longo prazo, acumula matéria orgânica. É o que acontece, por exemplo, nos solos chamados Latossolos Húmicos.

### **Observações**

1 – Os valores de pH nos quais se espera a ocorrência de Al Trocável em níveis tóxicos são  $\text{pH} < 5,5$  (em água) e  $\text{pH} < 5,0$  (em  $\text{CaCl}_2$ ). Esses limites podem ser mais elevados nos solos argilosos e mais baixos nos arenosos, ou seja, nos solos argilosos pode haver Al trocável em valores de pH mais elevados que esses aqui citados e em solos arenosos é comum a ocorrência de pH abaixo



desses e ausência de Al trocável.

2 – Existe uma relação direta entre o pH do solo e a saturação por bases. Quanto maior o pH, mais elevada será V%, embora não seja seguro se tentar prever o valor exato de V% a partir do pH.

A Figura 12 mostra um exemplo de correlação entre o pH e a saturação por bases obtidas para a região de Cerrado, a partir de 65 amostras de solo.

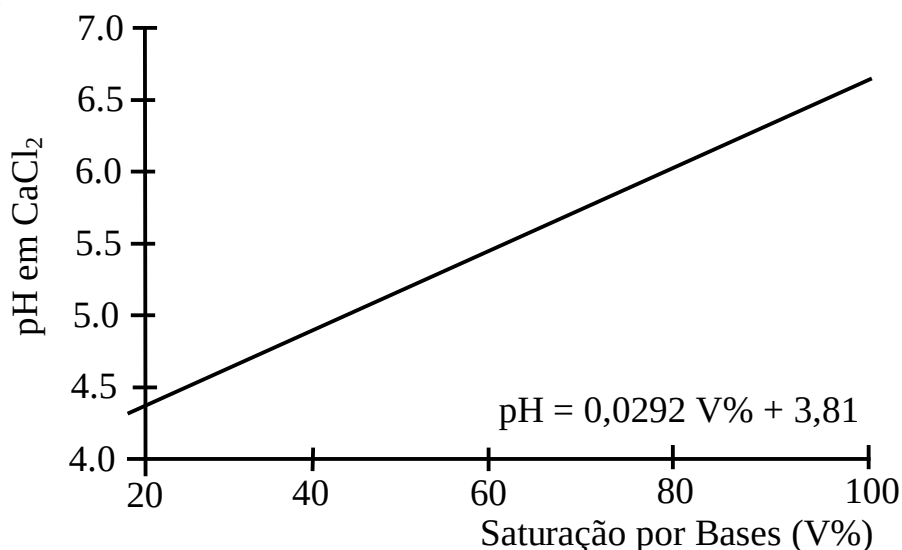


Figura 12. Correlação entre pH do solo e saturação por bases.

Fonte: Sousa et al. (1989)

Solos com pH alcalino (pH em água ou em CaCl<sub>2</sub>  $\geq 7,0$ ) indicam:

- a) deficiência de P devido à formação de compostos insolúveis com Ca (fosfato tricalcico);
- b) altos teores de Ca, Mg e K;
- c) deficiência de micronutrientes (todos, exceto Mo e Cl);
- d) alta saturação por bases (V%), com valores próximos a 90 e 100%;
- e) ausência de Al trocável;
- f) alta C.T.C. Efetiva (a não ser que se trate de um solo arenoso, no qual pode-se ter pH elevado e baixa C.T.C. Efetiva;

g) perda de N por volatilização, devido à transformação do  $\text{NH}_4^+$  em  $\text{NH}_3$ , que é um gás.

#### **4.2.8. Recomendação de calagem**

Devido à influência da calagem sobre a eficácia dos fertilizantes, melhorando o ambiente radicular e facilitando a absorção dos nutrientes fornecidos por eles, a necessidade ou não de calagem deve ser o primeiro aspecto a ser avaliado quando se interpreta uma análise de solo.

Métodos de recomendação de calagem utilizados no Brasil.

Existem, no Brasil, três métodos de recomendação, aplicados de acordo com a região; Método do Índice SMP, Método do Alumínio Trocável e Método da Saturação por Bases (V%).

##### **4.2.8.1. Método do índice SMP**

Para o uso do método SMP necessita-se de uma tabela previamente calibrada, com a necessidade de calagem determinada por incubação com  $\text{CaCO}_3$ , para se atingir determinado pH, geralmente 6,0 a 6,5. A utilização desse método é mais adequada em solos com C.T.C. efetiva e saturação por bases altas, e que não sofrem alterações consideráveis na disponibilidade de micronutrientes com aumento de pH. A necessidade de calcário, nesse caso, deve, então, ser suficiente para ajustar o pH à necessidade da cultura. Esse método geralmente preconiza quantidades maiores de calcário e tem tido boa aceitação na região Sul do Brasil.

Como essa calibração foi feita para os solos do sul do País (Santa Catarina e Rio Grande do Sul) não deve ser utilizada para a região dos cerrados.

##### **4.2.8.2. Método do alumínio trocável**

Na região do cerrado, o método que foi mais utilizado para determinar

a necessidade de calcário (N.C.) é o que se baseia nos teores de Al, Ca e Mg trocáveis, e o cálculo da N.C. varia em função do teor de argila dos solos.

1 – Para solos com capacidade de troca de cátions (CTC ou valor T) maior que 4,0 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>, teor de argila acima de 15% e teor de Ca + Mg maior que 2,0 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>, é utilizada a seguinte fórmula:

$$NC \text{ (t/ha)} = (2 \times Al) \times f$$

2 – Quando se tratar de Areias Quartzosas (neossolos) (cujo teor de argila é menor que 15%), a quantidade de calcário a ser utilizada (N.C.) é dada pelo maior valor encontrado de uma destas duas fórmulas:

$$NC \text{ (t/ha)} = (2 \times Al) \times f$$

$$NC \text{ (t/ha)} = 2 - (Ca + Mg) \times f$$

3 – Para solos com capacidade de troca de cátions (CTC ou T) maior que 4,0 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>, teor de argila acima de 15% e teor de Ca + Mg menor que 2,0 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>, utilizar a fórmula:

$$NC \text{ (t/ha)} = \{(2 \times Al) + [2 - (Ca + Mg)]\} \times f$$

**Obs:** os valores de Al, Ca e Mg são expressos em cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup> ou mmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>.

As doses recomendadas pelo método do Al trocável são quase sempre mais baixas que pelos métodos do Índice SMP e a saturação por bases. O pH é elevado até próximo a 5,5 e a saturação por bases fica em torno de 50 a 60%.

#### 4.2.8.3. Método da saturação por bases (V%)

A saturação por bases de 50% satisfaz os sistemas que incluem a

maioria das culturas de sequeiro semeadas no cerrado (plantio direto ou convencional).

Dados obtidos experimentalmente indicam que a produtividade de grãos das culturas de sequeiro (soja, milho, trigo e feijão) aumenta com a saturação por bases até 40%, estabiliza entre os valores de 40% e 60% e diminui quando a saturação por bases é maior que 60%. Para valores de saturação por bases maiores que 60%, o pH em água do solo será maior que 6,3 e, nessa situação, poderá ser induzida a deficiência de zinco, cobre, ferro e manganês.

$$NC = \frac{(V_2 - V_1) \times T}{100} \times f$$

onde:

NC = necessidade de calagem em t/ha de calcário

$V_2$  = saturação por bases desejada

$V_1$  = saturação por bases atual

T = C.T.C. do solo (em  $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$ )

f = 100/ (PRNT do calcário)

Em geral, recomenda-se a calagem quando a saturação por bases do solo encontra-se mais de 10% abaixo do recomendável para as culturas. Caso contrário, não há necessidade de aplicação ou as doses são muito baixas, dificultando uma distribuição homogênea.

Devido à deficiência de magnésio nos solos do cerrado, sugere-se o uso do calcário dolomítico ou magnesiano.

De modo geral, a relação entre os teores de Ca e Mg no solo, em  $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$ , deve situar-se no intervalo de 1:1 até no máximo de 10:1, observado o teor mínimo de 0,5  $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$  de Mg.

Na Tabela 13 encontram-se as saturações, recomendadas ( $V_2$ ) para as diversas culturas, no Estado de Mato Grosso.

Tabela 13. Limite superior (%) recomendado para elevação da saturação de bases ( $V_2$ ), no Estado de Mato Grosso.

| <b>Culturas</b>  | <b><math>V_2\%</math></b> |
|------------------|---------------------------|
| Algodão          | 60                        |
| Arroz            | 40                        |
| Café             | 50 – 60                   |
| Citrus           | 50 - 60                   |
| Coco             | 40 - 50                   |
| Feijão           | 50 - 60                   |
| Guaraná          | 40                        |
| Mamona           | 50 - 60                   |
| Milho            | 50 - 60                   |
| Pastagem         | 35                        |
| Pimenta-do-reino | 50 - 60                   |
| Seringueira      | 40                        |
| Soja             | 50                        |
| Sorgo            | 50                        |
| Eucalipto        | 30                        |

Fonte: EMPAER-MT (2000)

Para entendimento e aplicação do método da saturação por bases é preciso entender alguns conceitos

a) Capacidade de troca de cátions (CTC) e capacidade de troca de ânions (CTA)

As partículas (colóides) do solo apresentam cargas elétricas negativas e/ou positivas, sendo que as diferenças entre estas cargas induzem a adsorção de cátions ou ânions. Este fenômeno, de extrema importância na natureza é chamado adsorção iônica. A adsorção iônica pode ser catiônica ( $Al^{3+}$ ,  $Ca^{2+}$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $K^+$ ,  $Na^+$ ,  $NH_4^+$ , etc) ou aniônica ( $NO_3^-$ ,  $H_2PO_4^-$ ,  $HPO_4^{2-}$ ,  $HCO_3^-$ ,  $SO_4^{2-}$ , etc).

Como nos solos, em geral, predominam as cargas negativas, os estudos envolvendo CTC são muito mais abundantes do que aqueles sobre CTA.

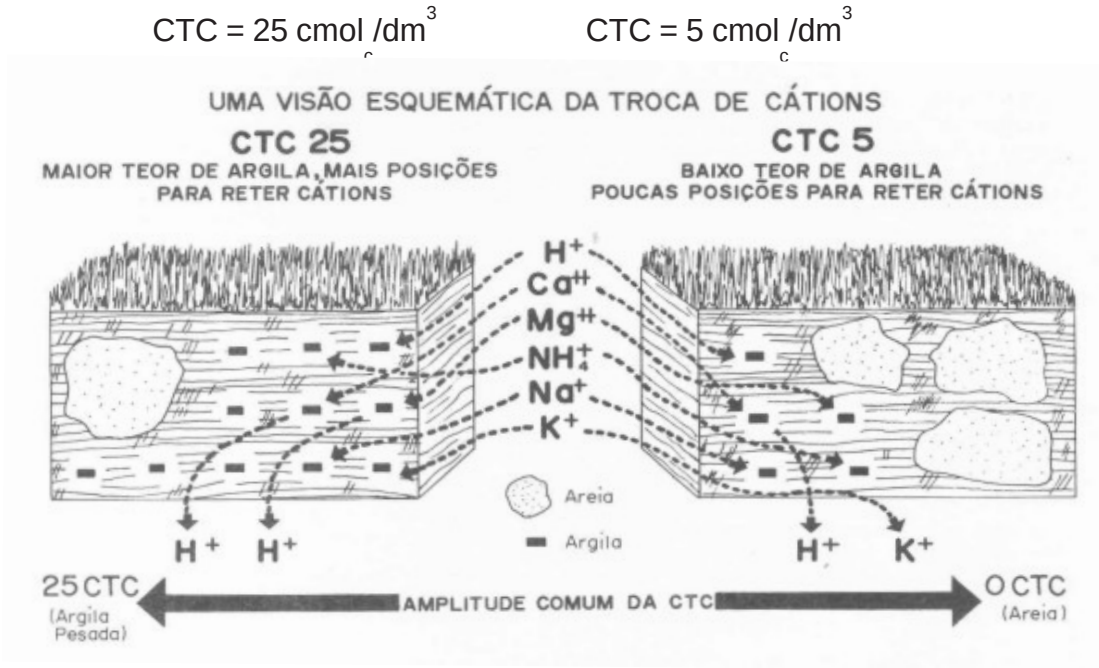
a.1) Capacidade de troca de cátions (CTC)

Cátions retidos (adsorvidos) nos colóides do solo podem ser substituídos por outros cátions. Isto, em termos práticos, significa que eles são TROCÁVEIS. O cálcio pode ser trocado por hidrogênio e/ou potássio, ou vice-

versa. O número total de cátions trocáveis que um solo pode reter (a quantidade de sua carga negativa) é chamada de sua Capacidade de Troca (adsorção) de Cátions ou CTC. Quanto maior a CTC do solo, maior o número de cátions que este solo pode reter. Portanto, a CTC é uma característica físico-química fundamental ao manejo adequado da fertilidade do solo.

Outra maneira de definir CTC é que este parâmetro indica a quantidade de íons positivos (cátions) que o solo é capaz de reter em determinadas condições e permutar por quantidades estequiométricas equivalentes de outros cátions (íons de mesmo sinal), e é função da intensidade de cargas negativas que se manifesta nos colóides.

Uma visão esquemática da CTC é mostrada na Figura 13



CTC = 25 ..... Amplitude comum da CTC ..... CTC = 0  
 (Argilas) (Areias)

Figura 13. Visão esquemática da CTC do solo.  
 Fonte: PPI (1979)

As implicações práticas que podem ser utilizadas a partir da Figura 13, encontram-se na Tabela 14.



2 e 5  $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$ .

- Superfície específica

A superfície específica nada mais é que a área por unidade de peso sendo expressa em  $\text{m}^2/\text{g}$ . Quanto mais subdividido for o material, maior será a sua superfície específica, e maior a CTC do solo.

- pH

A CTC do solo, além de ser influenciada pela espécie e quantidade de argila e matéria orgânica, pela superfície específica, também é fortemente alterada pelo pH do meio. Este efeito é, principalmente, decorrente da dissociação dos radicais orgânicos e/ou óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, além da desobstrução de cargas da matéria orgânica ocupadas por alumínio, ferro e manganês.

A influência do pH do meio na CTC será tanto maior, quanto maiores forem as presenças de espécies de minerais de argila com dominância de cargas dependentes de pH e/ou matéria orgânica que, praticamente, só apresenta essa característica.

Conhecendo-se melhor a capacidade de troca de cátions de alguns componentes do solo, pode-se fazer inferências valiosas sobre o assunto. Na Tabela 16 são apresentados alguns valores de CTC.

Tabela 16. Capacidade de troca de cátions de alguns materiais

| Material                    | CTC<br>( $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$ ) | Superfície Específica<br>( $\text{m}^2/\text{g}$ ) | Tamanho<br>( $\mu$ ) |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Matéria orgânica humificada | 100 – 250                              |                                                    |                      |
| Vermiculita                 | 100 – 150                              |                                                    |                      |
| Montmorilonita              | 80 – 120                               | 800                                                | 0,01 a 1,0           |
| Ilita                       | 30 – 50                                | 100                                                | 0,1 a 2,0            |
| Clorita                     | 10 – 40                                |                                                    |                      |
| Glauconita                  | 5 – 40                                 |                                                    |                      |
| Haloisita                   | 5 – 10                                 |                                                    |                      |
| Caulinita                   | 3 – 15                                 | 3                                                  | 0,1 a 5,0            |
| Óxidos de Fe e Al           | 2 – 5                                  |                                                    |                      |

(Fonte: Adaptado de Fassbender, 1980)



Nas regiões tropicais, inclusive em grandes áreas no Brasil, onde os solos são mais intemperizados, predominando argilas de baixa atividade e teor baixo a médio de matéria orgânica, os valores de CTC são baixos. Mas, em regiões onde ocorrem argilas do grupo 2:1 (menos intemperizadas) e as quantidades de matéria orgânica são, usualmente, mais altas, valores da CTC podem ser, por natureza, bastante elevados. Solos argilosos, com argilas de alta atividade, podem reter grandes quantidades de cátions. Solos arenosos, com baixo teor de matéria orgânica e, conseqüentemente, baixa CTC, retêm somente pequenas quantidades de cátions, sendo, portanto, mais suscetíveis a perdas de nutrientes por lixiviação.

A relação entre a CTC e o pH do meio pode ser observado na Tabela 17.

Tabela 17. Variação da CTC em função do pH do meio

| Tipo de Argila | pH 2,5 a 6,0                       | pH 7,0 | Aumento | % Aumento |
|----------------|------------------------------------|--------|---------|-----------|
|                | cmol <sub>c</sub> /dm <sup>3</sup> |        |         |           |
| Caulinita      | 4                                  | 10     | 6       | 150,0     |
| Montmorilonita | 95                                 | 100    | 5       | 1,4       |

(Fonte: Russel & Russel, 1968)

Neste exemplo, o aumento da CTC foi mais ou menos igual, tanto na caulinita como na montmorilonita (6 e 5 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>); entretanto, em termos percentuais, o aumento na caulinita foi muito maior. Na faixa de pH (entre 2,5 a 6,0), a CTC praticamente não se alterou: porém, com a elevação do pH a 7,0, houve sensível liberação de cargas dependentes de pH, com profundas implicações em uma maior retenção de cátions (Russel & Russel, 1968).

#### a.1.2) Série preferencial de troca

Os cátions que estão adsorvidos aos colóides não são retidos com a mesma intensidade, sendo, pois, passíveis de serem “trocados”, seguindo uma série preferencial. Para cada tipo de solo e cada situação, há uma série preferencial, entretanto, em um sentido bem amplo, a energia de ligação do cátion ao colóide aumenta com a valência e com o grau de hidratação do cátion, dentre outros fatores.

Série preferencial:  $H^+ > Al^{3+} > Ca^{2+} > Mg^{2+} > K^+ > Na^+$

O hidrogênio é exceção à regra, pois, apesar de ser monovalente, apresenta uma ligação por covalência muito rígida.

#### a.2) capacidade de troca de ânions (CTA)

Não existe um mecanismo totalmente definido para explicar a retenção de ânions pelo solo. O nitrato ( $\text{NO}_3^-$ ), por exemplo, é completamente móvel, movimentando-se livremente com a umidade do solo. Sob condições de chuva excessiva, movimenta-se no sentido descendente; sob condições de seca, movimenta-se no sentido ascendente. Em situações extremamente secas, movimenta-se para cima com a umidade do solo, causando acúmulo de nitrato na superfície do solo.

Os sulfatos ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) podem ser retidos (fracamente retido) em alguns solos sob certas condições. Em pH baixo (acidez), cargas positivas podem ser desenvolvidas nas arestas quebradas das argilas, tais como a caulinita, que podem adsorver sulfato. Também os óxidos e óxidos hidratados de ferro e alumínio (tanto nas camadas superficiais como sub superficiais) adsorvem algum sulfato através de geração de cargas positivas. Mas, em geral esta retenção é insignificante acima de pH 6,0.

### 4.2.9. Parâmetros a serem analisados em um resultado de análise de solo

4.2.9.1. **S = Soma de bases trocáveis ( $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$ ):** este parâmetro, como o próprio nome indica, reflete a soma de cálcio, magnésio, potássio e, se for o caso, também o sódio, todos na forma trocável no complexo de troca de cátions do solo. Enquanto os valores absolutos, dos resultados das análises destes componentes no solo, refletem os níveis destes parâmetros de forma individual, a soma de bases dá uma indicação do número de cargas negativas dos colóides que estão ocupados por bases.

$$S = \text{Soma de bases trocáveis} = \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} + \text{K}^+ + (\text{Na}^+) \\ \text{com os valores expressos em } \text{cmol}_c/\text{dm}^3$$

4.2.9.2. **t = CTC efetiva ( $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$ ):** reflete a capacidade efetiva de troca de

cátions do solo ou, em outras palavras, a capacidade do solo em reter cátions próximos ao valor do pH natural. Quando se compara a CTC efetiva de um solo virgem sob cerrado (1,0 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>) com a de um Latossolo Roxo Eutrófico, por exemplo, 15,0 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>, fica óbvio o comportamento diferencial destes solos em termos de retenção de cátions, perdas por lixiviação, necessidade de parcelamento das adubações potássicas, etc. Avaliando-se este parâmetro em conjunto com textura e teor de matéria orgânica, pode-se inferir uma série de dados adicionais relevantes ao adequado manejo da fertilidade dos solos.

$$t = \text{CTC efetiva} = \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} + \text{K}^{+} + (\text{Na}^{+}) + \text{Al}^{3+}$$

com os valores expressos em cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>.

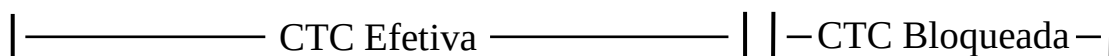
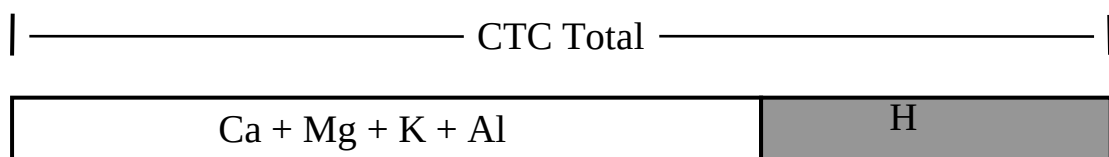
**4.2.9.3. T = CTC a pH 7,0 (cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>):** esta CTC, também conhecida como capacidade de troca potencial do solo, é definida como a quantidade de cátions adsorvida a pH 7,0. É um parâmetro utilizado nos levantamentos de solos no Brasil e, em geral, sub-utilizado em termos de avaliação de fertilidade. Sob o ponto de vista prático, é o nível da CTC de um solo que seria atingido, caso a calagem deste solo fosse feita para elevar o pH a 7,0: ou o máximo de cargas negativas liberadas a pH 7,0, passíveis de serem ocupadas por cátions.

A diferença básica entre CTC efetiva e a CTC a pH 7,0 é que esta última inclui hidrogênio (H<sup>+</sup>), que se encontra em ligação covalente (muito forte) com o oxigênio nos radicais orgânicos e oxi-hidróxidos de ferro e alumínio, tão comuns nos solos brasileiros (Figura 14).

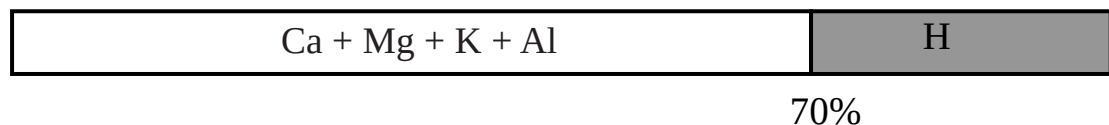
$$T = \text{CTC a pH 7,0} = S + (\text{H}^{+} + \text{Al}^{3+})$$

$$T = \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} + \text{K}^{+} + (\text{Na}^{+}) + \text{H}^{+} + \text{Al}^{3+}$$

com os componentes expressos em cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>.



Exemplo de um solo eutrófico:



Exemplo de um solo distrófico:

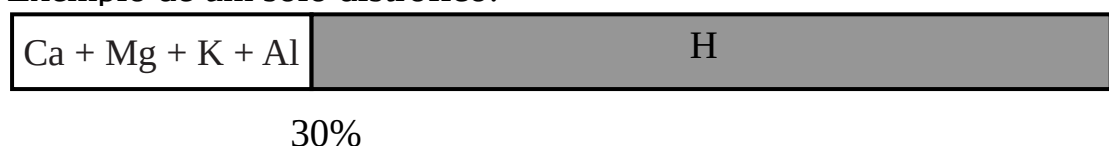


Figura 14. Exemplos de ocupação das cargas negativas (C.T.C.) do solo

Fonte: Tomé Jr.

4.2.9.4.  **$V_1\%$  = Porcentagem de saturação de bases da CTC a pH 7,0:** este parâmetro reflete quantos por cento dos pontos de troca de cátions potencial do complexo coloidal do solo estão ocupados por bases, ou seja, quantos por cento das cargas negativas, passíveis de troca a pH 7,0, estão ocupados por Ca, Mg, K e as vezes, Na, em comparação com aqueles ocupados por H e Al.

$$V_1\% = \frac{\text{Ca} + \text{Mg} + \text{K}}{\text{Ca} + \text{Mg} + \text{K} + (\text{H} + \text{Al})} \times 100 \quad \text{ou}$$

$$V_1\% = \frac{\text{SB} \times 100}{\text{T}}$$

A saturação por bases é um excelente indicativo das condições gerais de fertilidade do solo, sendo utilizada até como complemento na nomenclatura dos solos, pois podem ser divididos em eutróficos e distróficos.

Solos Eutróficos (férteis):  $V\% \geq 50\%$ ;

Solos Distróficos (pouco férteis):  $V\% < 50\%$

Alguns solos distróficos podem ser muito pobres em  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$  e  $\text{K}^+$  e apresentar teor de Al trocável muito elevado, chegando a apresentar saturação em alumínio superior a 50%. Nesse caso são classificados como:

Solos Álicos (muito pobres): Al trocável  $\geq 0,3 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$  e  $m\% = 50\%$

4.2.9.5. **m % = Percentagem da saturação de alumínio:** expressa a fração ou quantos por cento da CTC efetiva estão ocupados pela acidez trocável ou Al trocável. Em termos práticos, reflete a percentagem de cargas negativas do solo, próximo ao pH natural, que esta ocupada por Al trocável. É uma outra forma de expressar a toxidez de alumínio. Em geral, quanto mais ácido é um solo, maior o teor de Al trocável em valor absoluto, menores os teores de Ca, Mg e K, menor a soma de bases e maior a percentagem de saturação de alumínio.

$$m\% = \frac{\text{cmol}_c/\text{dm}^3 (\text{Al})}{\text{cmol}_c/\text{dm}^3 \text{ C.T.C. Efetiva}} \times 100 \quad \text{ou}$$

$$m\% = \frac{\text{Al}^{3+}}{\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} + \text{K}^+ + (\text{Na}^+) + \text{Al}^{3+}} \times 100$$

A interpretação dos valores de m % constam na Tabela 18. Deve-se ressaltar que esses são índices genéricos, havendo considerável diferença entre culturas e/ou cultivares na tolerância à toxidez de alumínio.

Tabela 18. Interpretação dos resultados da determinação da saturação por alumínio em solos do Cerrado amostrados de 0 a 20 cm ou em camadas mais profundas

| Interpretação | Saturação por alumínio (%) |
|---------------|----------------------------|
| Baixa         | < 20                       |
| Alta          | 20 a 60                    |
| Muita Alta    | < 60                       |

Fonte: Sousa & Lobato (2004)

O Brasil possui grandes extensões de solo com topografia e clima favoráveis à agricultura, mas apresentando altos teores de Al trocável, principalmente na região dos Cerrados. Quando isso ocorre apenas na camada superficial, a aplicação de calcário ao solo elimina, ou, pelo menos, ameniza o problema, no entanto, o calcário não se movimenta no solo e com isso, o sistema radicular das plantas desenvolve-se pouco, restringindo-se à região em que foram adicionados o corretivo e o adubo, limitando a absorção de água e de nutrientes das camadas abaixo da camada arável. Assim, nas regiões cujos solos apresentam pH baixo e presença de Al trocável, recomenda-se a análise das camadas inferiores, de 20 em 20 cm.

#### 4.2.10. Exercício

A seguir é apresentado na Tabela 19, um exemplo de análise de solo (camada 0 a 20 cm), sobre os quais serão feitos exercícios, tentando responder a algumas perguntas de cunho prático.

Tabela 19. Resultados de análise de solo

| Amostras | QUÍMICAS         |                   |                    |                                    |       |     |     |     |      |                   | FÍSICAS |       |        |
|----------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------|-------------------|---------|-------|--------|
|          | PH               | pH                | P                  | K                                  | Ca+Mg | Ca  | Mg  | Al  | H+Al | M.O               | areia   | silte | argila |
|          | H <sub>2</sub> O | CaCl <sub>2</sub> | mg/dm <sup>3</sup> | cmol <sub>c</sub> /dm <sup>3</sup> |       |     |     |     |      | g/dm <sup>3</sup> | g/kg    |       |        |
|          | 4,6              | 4,0               | 1                  | 0,05                               | 0,5   | 0,4 | 0,1 | 1,5 | 5,2  | 20,0              | 600     | 50    | 350    |

a) Cálculo da necessidade de calcário pelo método da saturação por bases.

a.1) Cálculo da soma de bases

$$S = Ca + Mg + K \longrightarrow 0,4 + 0,1 + 0,05$$

$$S = 0,55 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$$

a.2) CTC efetiva = t = S + Al

$$t = Ca + Mg + K + Al$$

$$t = 0,4 + 0,1 + 0,05 + 1,5$$

$$CTC \text{ efetiva} = t = 2,05 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$$

a.3) CTC a pH 7,0 = T = S + (H + Al)

$$T = Ca + Mg + K + (H + Al)$$

$$T = 0,4 + 0,1 + 0,05 + 5,2$$

$$CTC \text{ a pH } 7,0 = T = 5,75 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$$

a.4) Percentagem de saturação de bases a pH 7,0 =  $V_1\%$

$$V_1 = \frac{SB}{T} \times 100$$

$$V_1 = \frac{Ca + Mg + K}{S + (H + Al)} \times 100$$

$$V_1 = \frac{0,55}{5,75} \times 100$$

$$V_1 = 9,6\%$$

a.5) Percentagem de saturação de Al da CTC efetiva = m%

$$m \% = 100 \times \frac{Al}{S + Al} = 100 \times \frac{Al}{Ca + Mg + K + Al}$$

$$m \% = 100 \times \frac{1,5}{0,55 + 1,5} = 100 \times \frac{1,5}{2,05} = m = 73,2\%$$

Quanto de calcário seria necessário aplicar, se a cultura a ser plantada fosse o feijão e necessitaríamos elevar o  $V_2\%$  para 60%.

$$NC = \frac{(V_2 - V_1) \times T}{100} \times f$$

$$NC = \frac{(60 - 9,6) \times 5,75}{100} =$$

$$NC = 2,9 \text{ t/ha de calcário} \longrightarrow \boxed{NC = 3,0 \text{ t/ha de calcário}}$$

Supondo que esse calcário tenha um PRNT de 70%

$$NC = 3,0 \text{ t/ha} \times \frac{100}{70} = 3,0 \text{ t/ha} \times 1,43 \longrightarrow \boxed{NC = 4,29 \text{ t/ha}}$$

b) Cálculo da necessidade de calcário pelo método do alumínio trocável Al trocável

$$NC \text{ (t/ha)} = \{(2 \times Al) + [2 - (Ca + Mg)]\} \times f$$

$$NC \text{ (t/ha)} = \{(2 \times 1,5) + [2 - (0,4 + 0,1)]\} \times \frac{100}{70}$$

$$NC \text{ (t/ha)} = \{3,0 + [2 - 0,5]\} \times 1,43$$

$$NC \text{ (t/ha)} = \{3,0 + 1,5\} \times 1,43$$

$$NC \text{ (t/ha)} = 4,5 \times 1,43 = 6,4 \text{ t/ha}$$

$$\boxed{NC \text{ (t/ha)} = 6,4 \text{ t/ha}}$$



### **c) Comparação entre os dois métodos.**

#### **c.1) Critério baseado nos teores de alumínio trocável e de cálcio e magnésio.**

Esse método teve como origem a idéia de que o alumínio seria o principal fator desfavorável relacionado à acidez, em solos das regiões tropicais. O fator 2 da fórmula  $2 \times Al$  é um “fator de calagem”, usado porque a imperfeição da mistura de corretivos com o solo exige uma aplicação mais elevada do que o valor teórico determinado para uma neutralização desejada.

Existem solos que apresentam teores baixos de alumínio, mas também não contêm muito cálcio e magnésio. Por essa razão, foi acrescentado um outro critério que consiste em elevar os teores de cálcio mais magnésio a um mínimo de 2. Esse critério passou a ser usado em conjunto com o do alumínio.

O critério do alumínio para cálculo de calagem é um procedimento adequado para situações em que o consumo de calcário por unidade de área é baixo. O procedimento é teoricamente perfeito para solos enquanto só o alumínio esta sendo neutralizado. A adição para elevar cálcio e magnésio é feita de forma empírica, não sendo possível prever o pH que será atingido. Além do mais, o limite de 2 como mínimo necessário de cálcio mais magnésio, não tem comprovação experimental. É mais provável que o benefício da adição de calcário por esse critério seja devido mais ao efeito de correção de acidez, do que da adição dos nutrientes.

#### **c.2) Método baseado na elevação da saturação por bases.**

Esse método leva em consideração as condições químicas do solo; quantidade de bases disponíveis, CTC efetiva e saturação por bases. A determinação da necessidade de calagem preconiza a elevação da saturação por bases a valores pré-estabelecidos para diferentes culturas.

Finalmente, esse método leva em consideração o poder tampão do solo por meio da CTC a pH 7,0 ou T, ou seja, se um solo for argiloso e com alto teor de matéria orgânica terá alta CTC ou T e apresentará uma alta resistência à mudança de pH e nesse caso haverá necessidade de uma grande quantidade de calcário para elevar o pH.

#### **4.2.11. Incorporação do calcário**

O calcário é pouco móvel e pouco solúvel no solo sendo, em curto prazo, restrito a uma distância pequena do local de aplicação. Assim, o benefício máximo, principalmente para a primeira cultura, obtém-se com a aplicação antecipada, distribuição uniforme e profunda incorporação.

Uma regra importante é que a calagem deve ser realizada com antecedência mínima de três meses antes do plantio. Contudo, é preferível aplicar o calcário próximo a sementeira que deixar de fazê-lo.

O calcário deve ser espalhado da forma mais uniforme possível sobre o terreno e incorporado. Os arados, tanto de disco como de aiveca, proporcionam incorporações mais profundas que as grades aradoras. Uma opção, para pequenas e médias propriedades, consiste na aplicação de metade da dose antes da aração e metade antes da gradeação.

Para culturas perenes formadas, a incorporação profunda nem sempre é possível, devido ao sistema radicular ser composto por raízes adventícias, concentrando-se nos primeiros 20 cm de solo, havendo algumas particularidades a serem observadas. Assim, para citros, a época de aplicação do calcário mais favorável é no início da estação seca (maio a junho) e a incorporação deve ser feita com grade. Para o café, o período mais apropriado é logo após a colheita. Para a seringueira o período ideal é agosto a setembro, após a senescência foliar.

Os problemas mais sérios que vêm ocorrendo com a calagem são a aplicação muito próxima ao plantio ou a incorporação muito rasa. No primeiro caso, a consequência é uma redução do efeito da calagem sobre a produção, pelo pouco tempo para a reação do corretivo com o solo. No segundo, ocorre uma “supercalagem” em uma camada superficial, o que pode agravar deficiências de micronutrientes, e um efeito da calagem em apenas uma camada rasa do solo, o que limita o desenvolvimento radicular e, conseqüentemente, o melhor aproveitamento da água do solo, com reflexos negativos na produtividade.

### **4.3. Matéria orgânica**

#### **4.3.1. Importância da matéria orgânica**

A matéria orgânica é a fração do solo que, além de ser muito

complexa, não apresenta, quando manejada, a mesma estabilidade das frações minerais. É a parte menos conhecida, embora seja uma das mais importantes para as plantas. A adição de diferentes tipos de matéria orgânica ao solo produz grande modificação na sua estrutura físico-química que, por sua vez, promove as condições nutricionais aos microorganismos e plantas. No estado não oxidado, a matéria orgânica fornece prontamente energia e nutrientes para o desenvolvimento microbiano do solo, e o aumento da atividade bioquímica resulta, por sua vez, na liberação de nutrientes essenciais para as plantas, como: nitrogênio, fósforo, enxofre, cálcio, ferro, manganês e outros.

Os teores da matéria orgânica na maioria dos solos de Cerrado situam-se entre 20 e 30 g/dm<sup>3</sup> (2,0 a 3,0%), o que é considerado médio. Quando a matéria orgânica é cultivada nos solos de cerrado em sua forma natural, sem corretivos e fertilizantes, encontra-se quase inativa, devido à carência nutricional que caracteriza esses solos. Para um aproveitamento racional, tanto da matéria orgânica nativa quanto da cultivada e incorporada nos solos de cerrado, é necessário que se façam fertilizações maciças, seguidas de manejos das culturas implantadas, de modo a manter os novos ciclos biológicos com elevada produção e, conseqüentemente, reduzir gastos posteriores com fertilizantes.

Entre as principais vantagens do manejo racional da matéria orgânica esta a redução da necessidade de fertilizantes químicos, bem como o melhor aproveitamento dos nutrientes absorvidos e os não exportados, graças ao incremento na interação dos componentes orgânicos e minerais do solo.

Além do aumento do teor de K no solo, constata-se sempre que o teor de P no solo, extraído pelo método Mehlich 1, é mais alto nos solos em que se incorporaram anualmente os restos culturais. Esse fato pode ser explicado pelo retorno do P ao solo, por meio dos restos culturais, e pela possível ocupação dos sítios de troca por ácidos orgânicos, originários da decomposição dos mesmos restos culturais, o que diminui a adsorção química do P. Estudos demonstram o aumento da disponibilidade do fósforo pela matéria orgânica, sendo as seguintes as principais reações envolvidas:

- os fosfatos de Ca, Fe e Al podem ser liberados para formas solúveis pela ação de ácidos orgânicos ou de quelatos orgânicos produzidos durante a decomposição da matéria orgânica;
- os humatos podem formar superfície protetora sobre os colóides dos sesquióxidos, o que reduz a adsorção de fosfato;

- os fosfatos de Ca e de Mg podem ser solubilizados para formas solúveis, pela ação do  $\text{H}_2\text{CO}_3$  produzido durante a decomposição da matéria orgânica;
- a matéria orgânica pode ocasionar um efeito modificador nos húmus nativos, com mineralização do P orgânico;
- formação de complexo fósforo-humato

Grande parte dos nutrientes encontrados no solo, principalmente o nitrogênio, está sob a forma de compostos orgânicos que, após mineralização, são absorvidos e sintetizados pelas plantas, as quais, por sua vez, se constituem na fonte desses nutrientes para todo o reino animal.

#### **4.3.2. Relação da matéria orgânica com a capacidade de troca catiônica (CTC)**

A matéria orgânica, entre os componentes do solo, é o principal elemento responsável pela troca de cátions, pois o húmus, o produto mais estável após sua decomposição, tem maior propriedade coloidal que as argilas silicatadas e possui características eletronegativas em suas superfícies externas, onde são retidos cátions com diferentes graus de tenacidade.

É impossível quantificar a magnitude da contribuição dos componentes do solo na troca iônica, devido à forma em que eles se encontram interrelacionados. Entretanto determinou-se a contribuição da matéria orgânica a CTC de dois solos, encontrando valores mínimos de 56% para o Latossolo Roxo e de 82% para o Planossolo.

Diferentes grupos funcionais da matéria orgânica são dependentes de pH. Estudos sobre a capacidade de troca de cátions de solos de Cerrado, em função do teor de matéria orgânica e pH verificaram-se que, em face dos baixos valores de pH (5,0), a tendência da CTC efetiva é decrescer com o teor de matéria orgânica. Na presença de valores de pH, variando de 5,0 a 5,5, há uma pequena tendência da CTC efetiva aumentar com o pH e, em face de valores acima de 5,5, essa tendência aumenta significativamente.

#### **4.3.3. Importância das propriedades físicas e biológicas do solo.**

Além das influências na disponibilidade de nutrientes, a ação da

matéria orgânica nos parâmetros físicos e biológicos é também de grande importância, pois os agregados do solo, adquirem maior estabilidade e melhor capacidade de retenção e de infiltração de água. A interação da matéria orgânica e da adubação mineral com as qualidades físicas do solo influi também na atividade biológica do mesmo, pois a adição de fertilizantes ao solo deficiente promove a atividade biológica e, conseqüentemente, as reações organo-minerais são intensificadas, o que por sua vez, resulta em efeitos benéficos para os seus componentes físicos.

#### 4.3.4. Expressão dos resultados da matéria orgânica nos resultados das análises de solo.

Anteriormente utilizava-se a porcentagem (%) para expressão do teor de matéria orgânica, isto é, % MO (gramas de matéria orgânica em 100 gramas de solo). Pelo Sistema Internacional de Unidade (SI) o teor de matéria orgânica deve ser expresso em g MO/ dm<sup>3</sup>.

A nova unidade do SI para Matéria Orgânica é 10 vezes maior do que a porcentagem (%). A Tabela 20 fornece um exemplo numérico hipotético da correspondência entre as unidades.

Tabela 20. Exemplo numérico hipotético de equivalência entre as unidades antigas e atuais para expressão do teor de matéria orgânica

| <b>Unidade antiga</b> | <b>Unidade do SI</b>   |
|-----------------------|------------------------|
| 2,0 % MO              | 20g/dm <sup>3</sup> MO |

#### 4.3.5. Interpretação Quantitativa

Embora os aspectos qualitativos do teor de M.O sejam mais importantes em interpretação da análise, serão fornecidos alguns critérios quantitativos visando dar uma idéia dos teores que normalmente ocorrem em análises de solo.

Tabela 21. Interpretação dos resultados da análise da matéria orgânica em amostras de solos do Cerrado da camada de 0 a 20 cm

| Textura        | CTC a pH 7 |           |           |       |
|----------------|------------|-----------|-----------|-------|
|                | Baixa      | Média     | Adequada  | Alta  |
|                | %          |           |           |       |
| Arenosa        | <0,8       | 0,8 a 1,0 | 1,1 a 1,5 | > 1,5 |
| Média          | < 1,6      | 1,6 a 2,0 | 2,1 a 3,0 | > 3,0 |
| Argilosa       | < 2,4      | 2,4 a 3,0 | 3,1 a 4,5 | > 4,5 |
| Muito argilosa | < 2,8      | 2,8 a 3,5 | 3,6 a 5,2 | > 5,2 |

Fonte: Sousa & Lobato (2004)

#### 4.3.5.1. Solos com altos teores de MO indicam:

a) alta CTC Total, o que significa maior capacidade de retenção de cátions. Por outro lado, representa também maior resistência à variação do pH (maior poder tampão), ou seja, se o solo estiver com excesso de acidez, necessitando de calagem, as doses de calcário a serem aplicadas serão elevadas;

b) possibilidade de reduzir as doses de adubos nitrogenados (em geral a critério do profissional de agronomia);

c) maior disponibilidade dos nutrientes enxofre e boro (a mineralização da matéria orgânica é a principal fonte desses elementos para as plantas);

d) maior complexação de metais, pois existirá maior possibilidade de existência de substâncias orgânicas capazes de formar complexos. Como consequência, pode-se esperar menor toxidez por Al trocável, menor insolubilização de micronutrientes em pH elevado (ou seja, o risco de ocorrer deficiência desses elementos em pH elevado é menor) e pode ocorrer deficiência de cobre (os complexos desse elemento com a matéria orgânica são de baixa solubilidade, sendo comum a sua deficiência em solos orgânicos);

e) maior disponibilidade de fósforos e menor fixação do fósforo aplicado.

#### 4.3.5.2. Solos com baixos teores de MO indicam:

- a) solos arenosos;
- b) baixa CTC total e CTC efetiva. Portanto, baixo poder tampão e alta possibilidade de lixiviação de bases (Ca, Mg e K);
- c) a ocorrência simultânea de baixos teores de matéria orgânica com teores elevados de H + Al e CTC Total indica, geralmente, amostras de horizontes mais profundos (amostras retiradas nas camadas abaixo de 20 cm ou o solo está erodido, ocorrendo a exposição do horizonte B);
- d) maior risco de efeitos danosos de adubos altamente salinos, como KCl (cloreto de potássio);
- e) possibilidade de ocorrência de deficiências de enxofre e micronutrientes;

O teor de matéria orgânica do solo é resultado do balanço entre processos de adição de material orgânico (restos de plantas, etc) e perda (decomposição desses minerais pelos microorganismos). Nas condições de clima tropical (temperaturas elevadas e umidade abundante), como em grande parte do Brasil, é grande a produção de biomassa (elevada adição), mas a velocidade de mineralização da matéria orgânica é muito elevada. Somando-se a isso o incremento da mineralização causado pelo preparo anual do solo agricultado, tem-se, como consequência, que dificilmente um solo utilizado para agricultura apresentará teores elevados de matéria orgânica (após alguns anos de cultivo esse teor se estabiliza em torno de 25 a 30 g MO/dm<sup>3</sup> em solos argilosos e valores mais baixos em solos de textura média ou arenosa).

#### 4.4. Cálcio e magnésio trocáveis

O cálcio e o magnésio são elementos que, em solos e em minerais, ocorrem nas formas catiônicas, de Ca<sup>2+</sup> e Mg<sup>2+</sup>.

Em solos ácidos de climas úmidos os minerais que contêm cálcio são intemperizados e o cálcio é, em parte, perdido por lixiviação. O que fica no solo encontra-se adsorvido nos colóides do solo ou aprisionado na biomassa. Em solos de pH mais elevados, o cálcio pode insolubilizar-se como carbonatos, fosfatos ou sulfatos.

O magnésio tem um comportamento similar ao do cálcio. Quanto mais intemperizado o solo, menor a ocorrência de minerais que contêm magnésio, restando somente magnésio trocável adsorvido ao solo ou retido na vegetação.

O cálcio trocável é mais retido no solo que o magnésio trocável, por ser um íon hidratado de menor diâmetro. Dessa maneira, em solos bem drenados que não receberam calagens, os teores de cálcio devem naturalmente superar muito os teores de magnésio. Em alguns casos, em solos rasos ou em horizontes profundos, o magnésio supera o cálcio. Isso pode ser tomado como indício de intemperismo de minerais contendo magnésio.

O magnésio ocorre em minerais no complexo de troca catiônica e na solução do solo como cátion  $Mg^{2+}$ , que é a forma absorvida pelas plantas.

O procedimento de análise de solo mais usado para o referido elemento avalia o chamado teor trocável, que na realidade inclui o solúvel.

Ocorrem algumas polêmicas sobre a melhor maneira de representar a disponibilidade do magnésio nos resultados de análises de solo. Há laboratórios que utilizam os teores absolutos, enquanto outros preferem a representação como porcentagem de saturação da CTC. Também tem sido usada a relação K/Mg.

Muitos autores reviram o assunto e chegaram à conclusão que os teores absolutos seriam os mais adequados para interpretação dos resultados de análises de solo. No entanto, em solos de CTC muito elevada pode-se esperar menor disponibilidade do magnésio. Uma outra regra prática é que os teores de potássio não devem superar os teores de magnésio.

O que foi dito para o magnésio, vale para o cálcio. Determina-se o teor trocável mais o solúvel, considerando na prática como teor trocável, já que o teor solúvel é, em geral, muito baixo. A nutrição também se dá por meio da absorção de  $Ca^{2+}$ , levado às raízes das plantas predominantemente por fluxo de massa, da mesma forma que  $Mg^{2+}$ .

O cálcio é, via de regra, muito mais abundante no solo que o magnésio. As necessidades das plantas não são das mais elevadas, em relação aos teores existentes, principalmente porque solos com teores baixos do elemento são também muito ácidos. Assim, a acidez dos solos quase sempre limita muito mais o crescimento que a falta de cálcio. Isso tem dificultado o isolamento do efeito do cálcio, como nutriente, da ação de neutralização da acidez com produtos que contêm cálcio, como é o caso dos calcários.



Algumas culturas como, tomate, citrus, amendoim, maçã, etc, têm exigências especiais em cálcio.

Também para o cálcio, os teores absolutos seriam os mais adequados para interpretação dos resultados de análises de solo.

#### **4.4.1. Cálcio e magnésio para as plantas**

Uma das funções importantes do magnésio, com elemento central da molécula da clorofila, é a participação na fotossíntese. O elemento é móvel na planta e, em situações de deficiência, ocorre clorose internerval, com as nervuras permanecendo verdes.

Como o magnésio não é um elemento normalmente usado em adubações, e sim nas calagens, não há muitos dados de resposta de culturas a magnésio. Contudo as deficiências têm ocorrido com uma certa frequência, sendo agravadas em culturas que recebem aplicações elevadas de potássio.

O suprimento de magnésio é feito, comumente, pelo calcário dolomítico. Ele pode ser aplicado, também, como sulfato de magnésio. Outros adubos que contêm magnésio, em uso no Brasil, são o termofosfato sílico-magnesiano, o sulfato duplo de potássio e magnésio e algumas formulações NPK.

O cálcio é um elemento não-móvel nas plantas, não sendo transportado pelo floema. Na parte aérea, a deficiência do nutriente é caracterizada pela redução de crescimento de tecidos meristemáticos, acarretando prejuízos para extremidades e folhas novas, que se tornam deformadas e cloróticas.

Um aspecto importante diz respeito às raízes das plantas necessitarem de cálcio no próprio ambiente de absorção de água e nutrientes, para a sua sobrevivência. Isto porque as plantas não translocam o elemento, pelo floema, até as raízes.

O lado prático muito importante, decorrente desse fato, é a impossibilidade de raízes penetrarem em subsolos deficientes em cálcio.

A aplicação de cálcio por meio do calcário leva, em geral, quantidades suficientes do nutriente ao solo. Outras fontes que contêm o elemento são os fosfatos de cálcio (superfosfatos simples e triplo) e o gesso.

#### 4.4.2. Expressão dos resultados da análise de solo

Nas determinações de cálcio e magnésio sempre houve consenso com relação à unidade, sendo que eram expressos em meq/100 ml (número de miliequivalentes por cem milímetros de solo).

Pelo Sistema Internacional de Unidades (SI) as unidades a serem utilizadas são:

- $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$  (centimol de cargas por decímetro cúbico de solo) usadas em todos os Estados, exceto São Paulo.
- $\text{mmol}_c/\text{dm}^3$  (milimol de cargas por decímetro cúbico de solo) usada pelos laboratórios do Estado de São Paulo.

Conforme já explicado anteriormente, o  $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$  e o antigo meq/100 ml têm a mesma ordem de grandeza, não sendo necessárias quaisquer transformações. O  $\text{mmol}_c/\text{dm}^3$ , entretanto, é 10 vezes maior que ambas. Assim:

$$1 \text{ meq (Ca + Mg)/100 ml} = 1 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3 = 10 \text{ mmol}_c/\text{dm}^3$$

A Tabela 22 fornece um exemplo numérico hipotético da correspondência entre as unidades.

Tabela 22. Exemplo numérico hipotético de equivalência entre as unidades antigas e atuais para expressão do teor de cálcio e magnésio trocáveis

| Unidade antiga           | Unidade do SI                   |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0,5 meq (Ca + Mg)/100 ml | 0,5 $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$ | 5,0 $\text{mmol}_c/\text{dm}^3$ |

Os teores de Ca e Mg estão estreitamente relacionados com o índice de acidez do solo. São utilizados para o cálculo da soma de bases (SB) que, por sua vez servirá para calcular a CTC e saturação por bases (V%). Dessa forma, pode-se esperar que se os teores de Ca e Mg estejam baixos, o solo estará também com excesso de acidez (baixo pH) e baixa saturação por bases (V%) e, provavelmente, com toxidez por  $\text{Al}^{3+}$ . Nesse caso, a recomendação é a realização da calagem que corrigirá todos esses problemas (inclusive os baixos teores de Ca e Mg) de uma só vez.

Podem ocorrer casos, entretanto, em que o solo apresenta baixos teores de Ca e Mg, mas também baixa CTC (o que é comum em solos arenosos). Sendo a saturação por bases um valor relativo, pode se apresentar elevada nessas condições, dando uma falsa indicação de fertilidade elevada. Daí a importância de se classificar os valores absolutos de Ca e Mg. Os teores utilizados para classificar os teores de cálcio e magnésio encontram-se na Tabela 23.

Tabela 23. Valores para classificar os teores de cálcio e magnésio.

| Interpretação | Ca                                     | Mg        |
|---------------|----------------------------------------|-----------|
|               | <b>cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup></b> |           |
| Baixo         | < 1,5                                  | < 0,5     |
| Adequado      | 1,5 a 7,0                              | 0,5 a 2,0 |
| Alto          | > 7,0                                  | > 2,0     |

Fonte: Sousa & Lobato (2004)

De modo geral, a relação entre os teores de Ca e Mg no solo, em cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>, deve-se situar no intervalo de 1:1 até no máximo de 10:1, observando o teor mínimo de 0,5 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup> de Mg.

$$\% \text{ Ca} = \frac{\text{cmol}_c (\text{Ca})/\text{dm}^3}{\text{cmol}_c (\text{CTC})/\text{dm}^3} \times 100 \quad \text{e}$$

$$\% \text{ Mg} = \frac{\text{cmol}_c (\text{Mg})/\text{dm}^3}{\text{cmol}_c (\text{CTC})/\text{dm}^3} \times 100 \quad \text{e}$$

Um solo fértil, com boas condições nutricionais para as culturas, normalmente, apresenta as seguintes saturações em cátions:

% Ca: 50 a 70%

% H: 15 a 20%

% Mg: 10 a 15%

% K: 3 a 5%

Esses valores de saturação citados, não são uma recomendação a ser alcançada, mas aqueles normalmente constatados em solos nutricionalmente equilibrados.

#### 4.4.3. Relação entre cátions (Ca + Mg, Ca/K e Mg/K).

##### K

Existem publicações relacionando os valores mais adequados dessas relações, e analisando-se os resultados experimentais referentes ao assunto, verifica-se que as culturas, de uma maneira geral, não apresentam exigências muito estritas, em termos de relações entre cátions, como Ca + Mg/K, Ca/K ou Mg/K, ou seja, experimentos têm demonstrado que elas produziram bem numa larga faixa de variações destas relações, desde que os teores de Ca, Mg e K estejam adequados.

As relações somente são importantes quando os teores de um ou mais desses cátions estão baixos. Entretanto, a calagem e adubação potássica elevarão os teores para valores adequados e, assim, as relações deixam de ser importantes.

Tabela 24. Interpretação da análise de solo do Cerrado em função das relações entre o Ca, Mg e K

| Interpretação | Ca+Mg/K | Ca/K    | Mg/K   |
|---------------|---------|---------|--------|
| Baixa         | < 10    | < 7     | < 2    |
| Média         | 10 a 19 | 7 a 14  | 2 a 4  |
| Adequada      | 20 a 30 | 15 a 25 | 5 a 15 |
| Alta          | > 30    | > 25    | > 15   |

**Obs.:** Respeitar os teores mínimo de 1,5 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup> para o Ca; 0,5 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup> para o Mg e de 0,10 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup> para o K.

Fonte: Sousa & Lobato (2004)

Apenas os seguintes cuidados devem ser considerados:

a) adubações pesadas com potássio em solos pobres em magnésio podem induzir a uma deficiência de Mg. Portanto, a calagem deve ser o primeiro passo para uma recomendação equilibrada;

b) o calcário dolomítico é o mais rico em Mg, sendo este o tipo de calcário a ser recomendado na maioria dos solos. Pode-se recomendar o calcário calcítico (se este for mais barato ou mais fácil de ser encontrado na região), se o solo já apresentar teores adequados de Mg ( $\geq 1,0$  cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>).

#### 4.5. Alumínio trocável

Como o alumínio trocável já foi explicado no item sobre a recomendação da calagem, pouco fica para ser explicado neste tópico.

##### 4.5.1. Expressão dos resultados

Anteriormente, utilizava-se a unidade meq  $\text{Al}^{3+}/100 \text{ ml}$  (número de miliequivalentes de  $\text{Al}^{3+}$  por cem mililitros de solo).

No Sistema Internacional de Unidades (SI) os teores de Al trocável devem ser expressos numa das seguintes unidades.

$\text{cmol}_c/\text{dm}^3$  (centimol de cargas por decímetro cúbico de solo)

$\text{mmol}_c/\text{dm}^3$  (milimol de cargas por decímetro cúbico de solo)

Conforme já explicado anteriormente, o  $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$  e o antigo meq/100 ml têm a mesma ordem de grandeza, não sendo necessárias quaisquer transformações. O  $\text{mmol}_c/\text{dm}^3$ , entretanto, é 10 vezes maior que ambas. Assim:

$$1 \text{ meq } (\text{Al}^{3+})/100 \text{ ml} = 1 \text{ cmol}_c(\text{Al})/\text{dm}^3 = 10 \text{ mmol}_c(\text{Al})/\text{dm}^3$$

A Tabela 25 fornece um exemplo numérico hipotético da correspondência entre as unidades.

Tabela 25. Exemplo numérico hipotético de equivalência entre as unidades antigas e atuais para expressão do teor de Al trocável

| Unidade antiga      | Unidades do SI                  |                                |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1,5 meq (Al)/100 ml | 1,5 $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$ | 15 $\text{mmol}_c/\text{dm}^3$ |

Sendo o  $\text{Al}^{3+}$  um íon tóxico para as plantas de uma maneira geral, o ideal é que seus teores no solo sejam nulos.

Apesar disso, em muitas publicações encontram-se indicações de que teores de até  $0,5 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$  ( $5 \text{ mmol}_c/\text{dm}^3$ ) são considerados como baixos (Tabela 26), talvez esperando que, nas condições de campo em que muitos fatores

atuando simultaneamente podem alterar a produtividade, os efeitos mais drásticos da toxidez por alumínio se farão sentir apenas a partir desse teor.

Tabela 26. Classificação genérica para os teores de Al trocável

|                                    | Baixo | Médio      | Alto   |
|------------------------------------|-------|------------|--------|
| cmol <sub>e</sub> /dm <sup>3</sup> | < 0,5 | 0,5-1,5    | > 1,5  |
| mmol <sub>e</sub> /dm <sup>3</sup> | < 5,0 | 5,0 a 15,0 | > 15,0 |

Por outro lado, apenas o teor de Al trocável nem sempre é suficiente para caracterizar sua toxidez para as plantas, pois esta depende também da proporção que o Al ocupa na CTC efetiva. Supondo-se o exemplo da análise de dois solos, mostrados na Tabela 27, percebe-se que, embora ambos possuam o mesmo teor de Al trocável, no Solo A o Al ocupa uma maior proporção da CTC efetiva, sendo portanto maior a probabilidade de sua absorção pelas plantas em comparação com o Solo B. Em outras palavras, para um mesmo teor de Al trocável, a toxidez por alumínio será maior no Solo A que no Solo B.

Tabela 27. Exemplo de dois solos com o mesmo teor de Al trocável, mas diferentes CTC efetiva

|        | Al trocável                        | CTC efetiva |                             |
|--------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|        | cmol <sub>e</sub> /dm <sup>3</sup> |             | % de Al na CTC efetiva (m%) |
| Solo A | 0,5                                | 4           | 12,5%                       |
| Solo B | 0,5                                | 15          | 3,3%                        |

Portanto, para se avaliar corretamente a toxidez por alumínio deve-se também calcular a saturação por Al (m%).

#### 4.6. Acidez potencial (H + Al)

##### Expressão

Anteriormente, utilizava-se a unidade meq (H + Al)/100 ml (número de miliequivalentes de H + Al por cem mililitros de solo). Pelo Sistema Internacional de Unidades (SI), devem ser utilizadas as seguintes unidades:

$\text{cmol}_c/\text{dm}^3$  (centimol de cargas por decímetro cúbico de solo) – utilizada em todos os Estados, exceto São Paulo, sendo o  $\text{mmol}_c/\text{dm}^3$  (milimol de cargas por decímetro cúbico de solo) – utilizada neste Estado.

O antigo  $\text{meq (H + Al)/100 ml}$  e o  $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$  são numericamente equivalentes, não necessitando de transformação. Ambos são dez vezes menores que o  $\text{mmol}_c/\text{dm}^3$

$$1 \text{ meq (H + Al)/100 ml} = 1 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3 = 10 \text{ mmol}_c/\text{dm}^3$$

A Tabela 28 fornece um exemplo numérico hipotético da correspondência entre as unidades.

Tabela 28. Exemplo numérico hipotético de equivalência entre as unidades antigas e atuais para expressão do teor Acidez Potencial (H + Al)

| Unidade antiga          | Unidades do SI                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5,2 meq (H + Al)/100 ml | 5,2 $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$ 52 $\text{mmol}_c/\text{dm}^3$ |

Em alguns casos, embora nos laudos encontre-se sempre a nomenclatura H + Al, os teores indicados podem corresponder apenas ao H, se o solo não apresenta Al trocável.

Não há classificação para os teores H + Al, pois o objetivo dessa determinação é o cálculo da Capacidade de Troca de Cátions (CTC).

Genericamente, pode-se dizer que há uma tendência de ocorrer maiores teores de H + Al em solos mais ricos em matéria orgânica, principalmente se estes apresentarem pH muito baixo.

#### 4.7. Nitrogênio

O nitrogênio é o nutriente exigido em maior quantidade pelas culturas. Esse fato é refletido no consumo mundial do elemento em fertilizantes, superando há muito as quantidades utilizadas de fósforo ( $\text{P}_2\text{O}_5$ ) ou potássio ( $\text{K}_2\text{O}$ ).

Por ser um elemento afetado por uma dinâmica complexa e que não deixa efeitos residuais diretos das adubações, o manejo adequado da adubação nitrogenada é dos mais difíceis.

Embora o nitrogênio seja um dos elementos mais difundidos na natureza, ele praticamente não existe nas rochas que dão origem aos solos. Assim, pode-se considerar que a fonte primária do elemento no solo é o nitrogênio do ar.

No ar atmosférico, o nitrogênio representa cerca de quatro quintos do volume sendo, assim, o elemento predominante. Ele existe, no ar, na forma molecular altamente estável de  $N_2$  não diretamente aproveitável pela maioria dos vegetais superiores.

Em solos existem quantidades consideráveis de nitrogênio, principalmente em formas orgânicas. São dois os principais mecanismos que garantem a transferência de nitrogênio para o solo em condições naturais, ou seja, sem adubações.

O primeiro mecanismo é a transformação do nitrogênio elementar ( $N_2$ ) em óxidos, por descargas elétricas na atmosfera. Esses óxidos são convertidos em ácido nítrico, que acaba no solo com a água das chuvas, resultando em nitratos aproveitáveis pelas plantas.

O segundo mecanismo é a fixação direta do nitrogênio do ar por microorganismo do solo.

Em solos adubados, uma outra fonte de nitrogênio são os adubos minerais, que também contém o elemento retirado do ar através de processos de fixação química.

No solo, o nitrogênio existe predominantemente em formas orgânicas, em uma enorme variedade de compostos ou radicais, que refletem a diversidade de compostos orgânicos existentes em plantas e em microorganismos do solo. O húmus apresenta, de uma maneira genérica, proteínas, aminoácidos livres, amino açúcares e outros compostos não identificados.

#### 4.7.1. Formas de absorção do nitrogênio pelas plantas

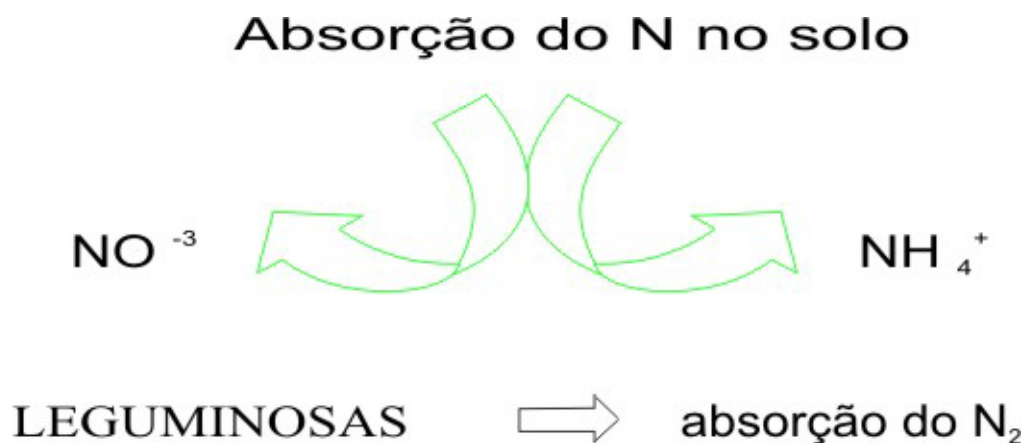


Figura 15. Formas de absorção de N pelas plantas



As plantas podem absorver o nitrogênio do solo na forma de íons nitrato ( $\text{NO}_3^-$ ) ou amônio ( $\text{NH}_4^+$ ).

O nitrato ( $\text{NO}_3^-$ ) é facilmente lixiviado pela água da chuva ou de irrigação, por ser um íon carregado negativamente, não sendo atraído pelas superfícies de mesma carga dos materiais do solo.

Os íons amônio ( $\text{NH}_4^+$ ) são presos no solo por atração eletrostática devido à sua carga positiva, mas como são rapidamente convertidos a nitrato, tornam-se sujeitos a perdas por lavagem.

Para as plantas leguminosas, no entanto, existe outra maneira do N ser absorvido. As leguminosas são capazes de fazer simbiose com bactérias redutoras (fixadoras) do  $\text{N}_2$  atmosférico.

#### 4.7.2. Comportamento dos fertilizantes nitrogenados no solo

##### 1) Aplicação de sulfato de amônio

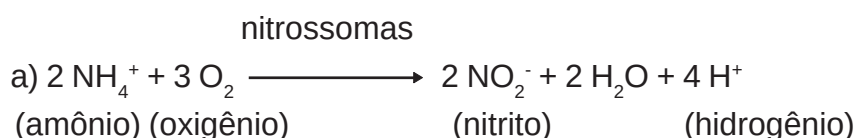


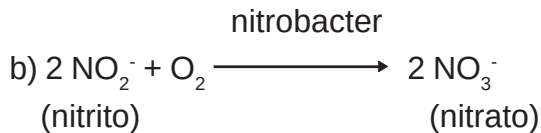
O  $\text{NH}_4^+$  num ambiente aeróbico (com presença de  $\text{O}_2$ ) é absorvido pelas plantas, no entanto, essa absorção é pequena.

O  $\text{NH}_4^+$  pode ser adsorvido temporariamente no complexo coloidal do solo, no entanto, a ligação é eletrostática (fraca) e ele é deslocado para a solução do solo por cátions divalentes ou trivalentes.

O  $\text{NH}_4^+$  estando na solução do solo, na presença de  $\text{O}_2$ , sofre a nitrificação.

Quando o processo de nitrificação converte o íon amônio a nitrato, íons hidrogênio são liberados, o que é mostrado pela seguinte reação.





Na nitrificação há formação de dois íons  $H^+$  para cada íon  $NH_4^+$  nitrificado, resultando em acidificação do solo na região da reação.

### Destino do nitrato ( $\text{NO}_3^-$ )

- a) Pode ocorrer adsorção

Solos podem apresentar cargas positivas ou negativas.

Quando ocorre carga positiva no solo o nitrato pode ser adsorvido.

- ### b) Absorção

O  $\text{NO}_3^-$  é a forma preferencial de absorção pelas plantas.

- c) Lixiviação

Normalmente os solos possuem pouca carga positiva, o nitrato então fica na solução do solo, como o movimento do  $\text{NO}_3^-$  é por fluxo de massa, se a água percola, o nitrato desce junto com a água.

- d) Sofrer denitrificação em condições anaeróbica

A denitrificação é o processo pelo quais formas oxidadas de N são removidas do solo por meio de redução de formas gasosas. Este processo se realiza por intermédio da respiração anaeróbica de alguns microorganismos, que usam o nitrato em lugar do oxigênio ( $O_2$ ) como receptor final de elétrons.

Na agricultura, a denitrificação é um processo indesejável, por causar diminuição do N do solo, uma vez que esse elemento se perde sob a forma gasosa ( $N_2$ ,  $N_2O$ ).

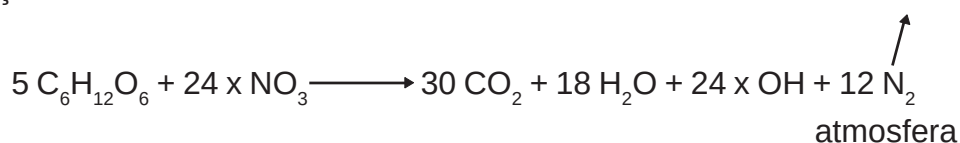
As perdas por desnitrificação do N adicionado ao solo, como adubo nitrogenado, variam de 20 a 50%, podendo chegar a mais de 80% em solos alagados.

A denitrificação se processa apenas em condições anaeróbicas, quando o  $\text{NO}_3^-$  é utilizado como receptor de elétrons na respiração dos microorganismos, substituindo o  $\text{O}_2$  nessa função. Dessa forma, o processo de

denitrificação assume uma importância relevante em solos inundados, com baixa pressão de oxigênio. No entanto, alguns autores demonstraram a ocorrência de denitrificação em solos bem drenados, sugerindo a presença neles de zonas anaeróbicas. Não existem trabalhos que quantifiquem as perdas de N por denitrificação em solos de cerrado.

As reações de denitrificação dependem do microorganismo considerado e das condições:

A reação abaixo é um exemplo do que pode ocorrer com a denitrificação do nitrato



Fertilizantes como sulfato de amônio, nitrato de amônio e nitrocálcio não devem ser usados em solos alagados.

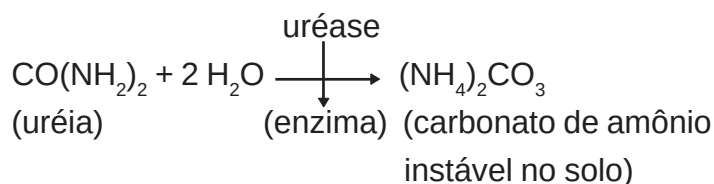
A melhor forma de aplicação de nitrogênio em solos alagados é utilizando a uréia.

## 2) Aplicação de uréia no solo

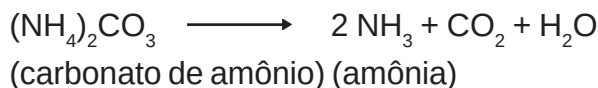
### Volatilização da amônia proveniente de uréia

Outro processo de perda de N do solo é a volatilização da  $\text{NH}_3$  (amônia) que ocorre principalmente, quando se aplica uréia aos solos. As reações que ocasionam a perda são as seguintes:

1) A uréia na solução do solo é hidrolisada pela uréase, formando carbonato de amônio



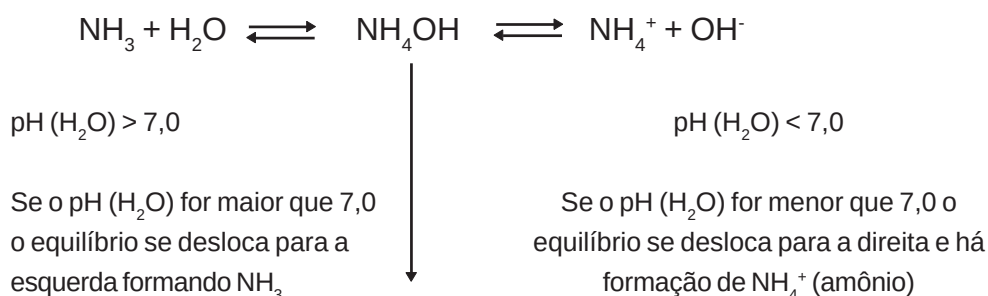
2) O carbonato de amônio sendo instável se decompõe:



A amônia formada poderá ter os seguintes destinos:

a) perder-se por volatilização, particularmente em aplicação superficiais

b) reagir com a água através da reação:



Quando se coloca uréia no solo e ocorre a formação de NH<sub>4</sub>OH o pH do solo inicialmente aumenta.

Com esse aumento de pH ocorre o aumento da produção de NH<sub>4</sub><sup>+</sup>.

O NH<sub>4</sub><sup>+</sup> sofre a nitrificação e há liberação de 4H<sup>+</sup> acidificando o solo.

#### 4.7.3. Interpretação do resultado de análise de solo

O nitrogênio é o nutriente de maior dinâmica no solo, ou seja, movimentar-se rapidamente de uma forma para outra (mineral, orgânico, diferentes formas iônicas, formas gasosas, etc).

Essas e todas as demais transformações do N no solo são intensas e rápidas, influenciadas por grande número de fatores como temperatura, umidade, aeração, ciclos de umidade e secagem do solo, tipo de material orgânico (relação C/N), microorganismos, pH, preparo e fertilidade do solo, etc.

Devido à essa complexidade não se obteve até hoje uma metodologia de laboratório capaz de integralizar um número tão grande de fatores e fornecer um índice de disponibilidade de N. Dessa forma, deve-se considerar que não existe uma análise de solo para fornecer índices de N disponível para as plantas.

Na falta de critério para a previsão antecipada das respostas de culturas a nitrogênio, é comum a utilização de curvas de respostas médias.

A recomendação para adubação nitrogenada de plantio e cobertura para as principais culturas anuais para o Estado de Mato Grosso encontra-se na Tabela 29.

Tabela 29. Recomendação da adubação nitrogenada de plantio e cobertura para as principais culturas do Estado de Mato Grosso.

| Culturas                     | N (kg/ha) |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
|                              | Plantio   | Cobertura |
| Algodoeiro                   | 10-20     | 20-50     |
| Arroz irrigado               | 10        | 60        |
| Arroz de sequeiro            | 10        | 20        |
| Arroz de sequeiro favorecido | 10        | 20        |
| Feijão irrigado              | 20        | 40        |
| Feijão sequeiro              | 20        | 40        |
| Mamona                       | 15        | 30-40     |
| Milho                        | 20        | 40        |
| Sorgo granificado            | 10        | 30-40     |

Fonte: EMPAER-MT (2000).

Observações:

a) Nas culturas que recebem adubação nitrogenada em cobertura, parcelar as doses de potássio, aplicando metade ou dois terços no plantio e o restante em cobertura, juntamente com o nitrogênio.

b) Algodão

- Quando a dose de N em cobertura for maior que 20 kg/ha em solos arenosos e maior que 30 kg/ha, em solos argilosos, parcelar a cobertura nitrogenada, realizando a primeira logo após o desbaste (25-30 dias) e a segunda 45-50 dias após a emergência.

- As doses mais elevadas de N referem-se a solos arenosos, anos muito chuvosos e locais onde as plantas crescem pouco.

#### c) Arroz

- Irrigado: cobertura nitrogenada por ocasião do perfilhamento, após a retirada da água (não usar nitrogênio nítrico).
- Sequeiro favorecido: cobertura nitrogenada, por ocasião do perfilhamento.
- Sequeiro em regiões de deficiência hídrica: cobertura nitrogenada por ocasião do perfilhamento.

#### d) Feijão

- Irrigado: cobertura nitrogenada deve ser parcelada em duas vezes (20 + 20 kg/ha), sendo aos 15 e aos 35 dias após a germinação. Na impossibilidade de se efetuar o parcelamento, aplicar 30 kg de N/ha entre 20 e 25 dias após a emergência.
- Sequeiro: cobertura nitrogenada 15 dias após a emergência.

e) Milho: cobertura nitrogenada, quando as plantas estiverem com 6 a 7 folhas, em torno de 25 a 35 dias após o plantio ou parcelar, sendo a primeira aplicação aos 25 dias e a segunda aos 40 dias após o plantio.

f) Sorgo: cobertura nitrogenada aos 30 – 35 dias.

g) Mamona: cobertura nitrogenada aos 30 – 35 dias após a germinação.

### 4.8. Fósforo

O fósforo é, dos três macronutrientes, aquele exigido em menores quantidades pelas plantas. Não obstante trata-se do nutriente mais usado em adubação no Brasil.

A maioria dos solos das regiões tropicais contém baixo teor de fósforo total e muito baixo de fósforo disponível para as plantas.

Uma abordagem das formas de fósforo no solo, aplicável a nutrição de plantas, reconhece três frações, ou seja, o fósforo em solução, o fósforo lábil e o não lábil, conforme ilustrado na figura 16.

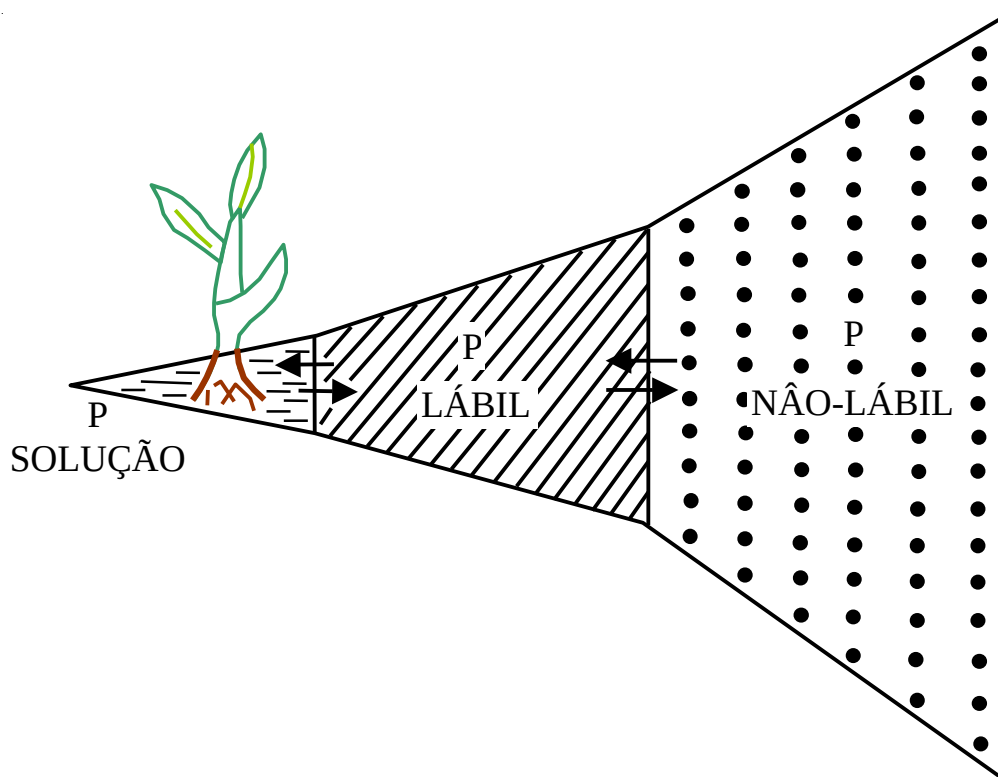


Figura 16. Diagrama mostrando a relação entre as frações de fósforo não-lábil e o fósforo na solução do solo (adaptada de Internacional Superphosphate Manufactures Association, 1978).

O fósforo em solução é definido de maneira clara, embora a sua determinação seja difícil, em decorrência da dificuldade de extrair soluções de solo.

Os teores de fósforo na solução do solo são, em geral, baixos, da ordem de 0,1 mg/l de P, sendo quase sempre inferiores a esse valor, o que é decorrência da baixa solubilidade dos compostos de fósforo existentes no solo e da alta capacidade de adsorção do elemento pelas partículas de solo.

O fósforo lábil ou P trocável está em equilíbrio dinâmico com o fósforo da solução. Ele é representado por formas meta-estáveis de compostos de fósforo ainda mal formados. Esta forma de fósforo tem sido determinada através de troca isotópica com fósforo radioativo.

O fósforo não-lábil, responsável pela maior parte do fósforo inorgânico do solo, é representado por compostos insolúveis e que só lentamente podem se transformar em fosfatos lábeis.

#### 4.8.1. Adsorção de fosfatos

A retenção do P adicionado aos solos, em formas lábeis ou não, ocorre tanto pela precipitação do P em solução com formas iônica de Fe, Al e Ca, como principalmente de maneira mais significativa, pela sua adsorção pelos oxidróxido de Fe e de Al, presentes, de modo geral, em maiores quantidades em solos tropicais mais intemperizados, de modo particular nos mais argilosos.

Adsorção é um termo genérico que indica reações químicas e mesmo físicas que ocorrem em interfaces (superfícies de separação de duas fases). A superfície (óxidos, por exemplo) é chamada adsorvente. A substância (íons, fosfato, no caso) é chamada adsorvato. A superfície muitas vezes é porosa, ou mostra imperfeições ou micro poros, permitindo a difusão do adsorvato em seu interior, dando continuidade às reações. O P inicialmente adsorvido à superfície de agregados de solo difunde-se, com o tempo, para seu interior. É um processo lento, que pode levar anos para atingir o equilíbrio, devendo ser, também responsável pela diminuição da disponibilidade de P de um solo recém-fertilizado, com o aumento do tempo de contato do P com esse solo (Novais & Smyth, 1999).

Adsorção por oxidróxidos de Ferro e de Alumínio.

Na fase inicial de rápida adsorção de P no solo, há uma atração eletrostática inicial, seguida pela adsorção por oxidróxidos, por meio de troca de ligantes. Nessa reação, onde há troca de ligantes, como  $\text{OH}^-$  e  $\text{OH}_2$ , da superfície dos óxidos, por fosfatos da solução. É uma ligação predominantemente covalente (“adsorção específica”), ao contrário do  $\text{NO}_3^-$  ou do  $\text{Cl}^-$ , adsorvidos por atração eletrostática (“adsorção não-específica”).

A adsorção de fosfato no solo está intimamente ligada às cargas (positivas ou negativas) predominantes nos oxidróxidos.

As cargas negativas ou positivas dos oxidróxidos são dependentes do pH do meio, conforme figura 17.



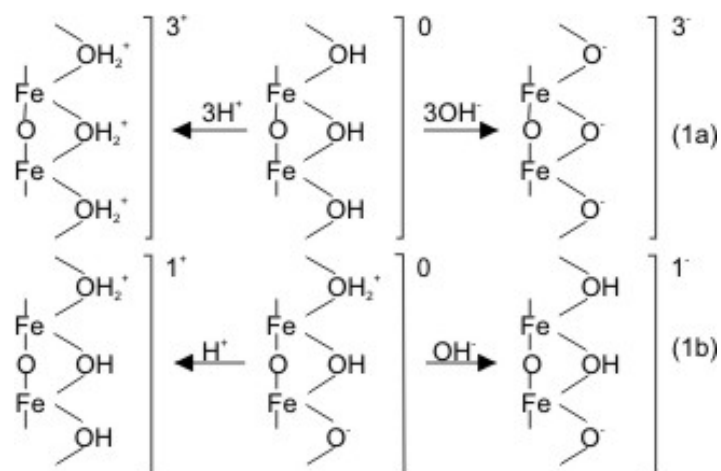
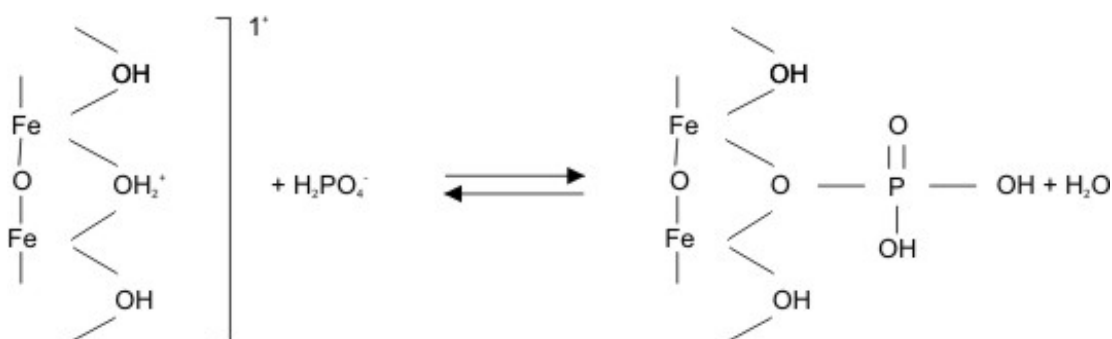


Figura 17. Desenvolvimento de carga elétrica na interface de oxidróxido de Fe, ou de Al, variável de acordo com o pH do meio. À esquerda do ponto de carga zero (**PCZ**, ou pH que gera essa condição de carga), observa-se adsorção de prótons (cargas positivas), à direita, dessorção de prótons (cargas negativas). Fica claro que o **PCZ** refere-se à carga líquida, ou seja, cargas positivas iguais às negativas (1a e 1b).

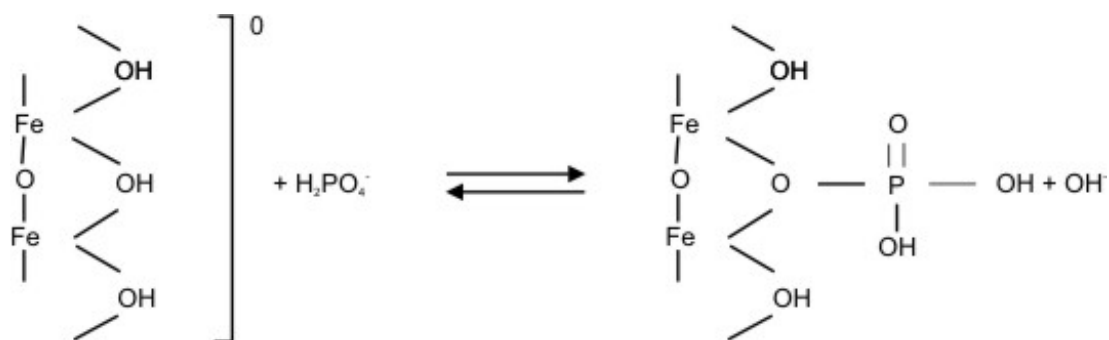
Fonte: Novais & Smyth (1999).

Assim, com o aumento do pH, a carga superficial de partículas do solo torna-se cada vez mais negativa, aumentando a repulsão (menor adsorção) entre fosfato e a superfície adsorvente. Como consequência, a adsorção de P pelo solo deve ser máxima com baixos valores de pH, como pode ser observado na figura 18.

a) Abaixo do PCZ (superfície com carga positiva)



b) No **PCZ** (superfície com carga líquida zero)



c) Acima do **PCZ** (superfície com carga negativa)

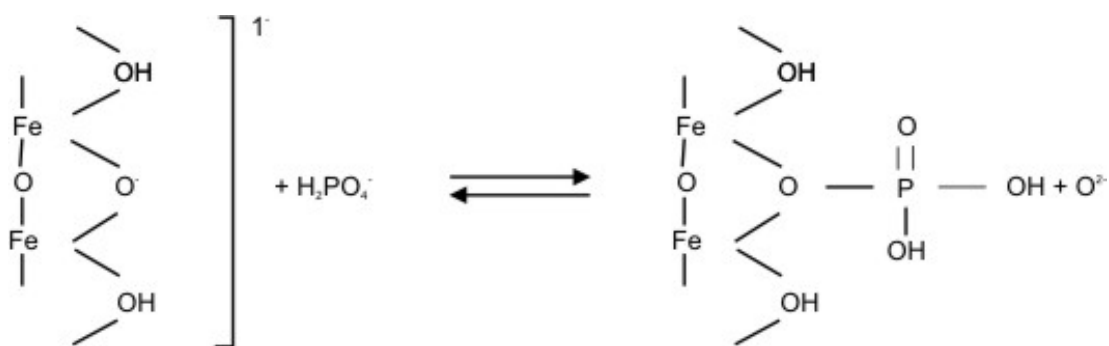


Figura 18. Adsorção do íon  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  na superfície de oxidróxido de Fe, com diferentes cargas líquidas superficiais.

Fonte: Novais & Smyth, (1999)

#### 4.8.2. Disponibilidade

As plantas absorvem fósforo da solução do solo. Sob esse ponto de vista, o único fósforo imediatamente disponível, a um dado momento, seria aquele em solução.

Os teores de fósforo existentes na solução do solo são, em geral, muito baixos e insuficiente para suprir as necessidades de uma cultura. Assim, é bastante claro que deve haver uma constante reposição do fósforo em solução, o que se dá através da dissolução do fosfato lábil, que está em equilíbrio com o fosfato em solução, conforme mostrado na Figura 16.

Ao se tratar da avaliação da disponibilidade de fósforo em solos regularmente adubados, considera-se o sistema indicado na Figura 19.

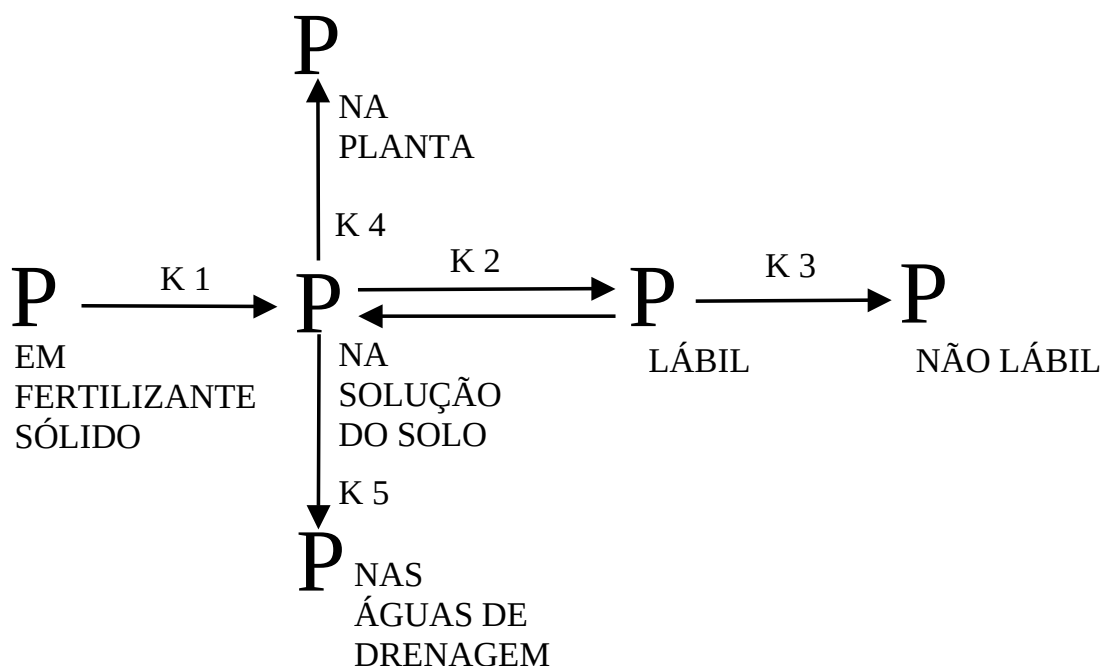


Figura 19. Representação esquemática do fósforo com relação aos aspectos que afetam a nutrição vegetal (adaptada de Larsen, 1971).

Fosfatos adicionados ao solo como fertilizantes dissolvem-se, passando para a solução do solo. Devido à baixa solubilidade dos compostos de fósforo formados no solo e a forte tendência de adsorção pelo solo, a maior parte do elemento passa para a fase sólida, onde fica em parte como fosfato lábil, passando gradativamente a fosfato não lábil. O fosfato lábil pode redissolver-se, caso haja abaixamento do teor em solução, para manutenção do equilíbrio. A diminuição do teor em solução dá-se principalmente por absorção pelas plantas. Devido aos baixos teores de P em geral existentes nos solos, a lixiviação do elemento nas águas de percolação é mínima.

Há casos de fertilizantes fosfatados, fosfatos naturais, que se dissolvem lentamente no solo, ou não se dissolvem. Nesses casos, o P fertilizante da Figura 19 permanece como foi aplicado no solo, muitas vezes em forma não disponível. Há casos em que essa situação leva a estimativas errôneas da disponibilidade de fósforo.

Quando fosfatos solúveis são adicionados ao solo, a maior parte do

fósforo passa para a fase sólida, ocasionando aumento nos fosfatos lábeis e em solução. Com o tempo, há um envelhecimento dos fosfatos lábeis, que vão adquirindo uma constituição mineralógica mais estável e de solubilização mais difícil. Conforme ilustrado na Figura 19, com o passar do tempo a quantidade de fosfato lábil diminui. Em outras palavras, fosfatos solúveis adicionados ao solo apresentam a sua eficiência diminuída ao longo do tempo. Este fato pode criar dificuldades na avaliação da disponibilidade de fósforo em solos que recebem aplicações recentes de quantidades elevadas de fosfatos solúveis.

#### 4.8.3. Métodos de análise de solo para fósforo

Existe uma variedade muito grande de métodos de extração de fósforo de solos em uso em diferentes regiões do mundo, o que não deixa de ser um reflexo da complexidade do comportamento do elemento, bem como da falta de concordância sobre o que seria o método mais adequado.

O problema está no processo de extração. Os diferentes métodos não dão, em geral, resultados idênticos como se pode observar nas Figuras 20 e 21 onde foram utilizados os métodos Mehlich e Resina.

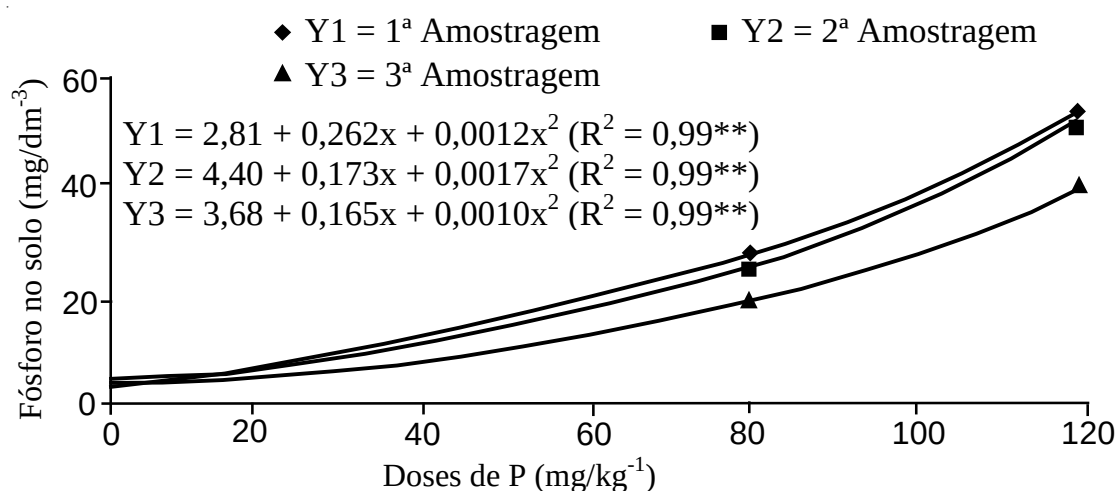


Figura 20. Efeito das doses de fósforo nos teores de fósforo no solo (resina).

Fonte: Villar (2003)

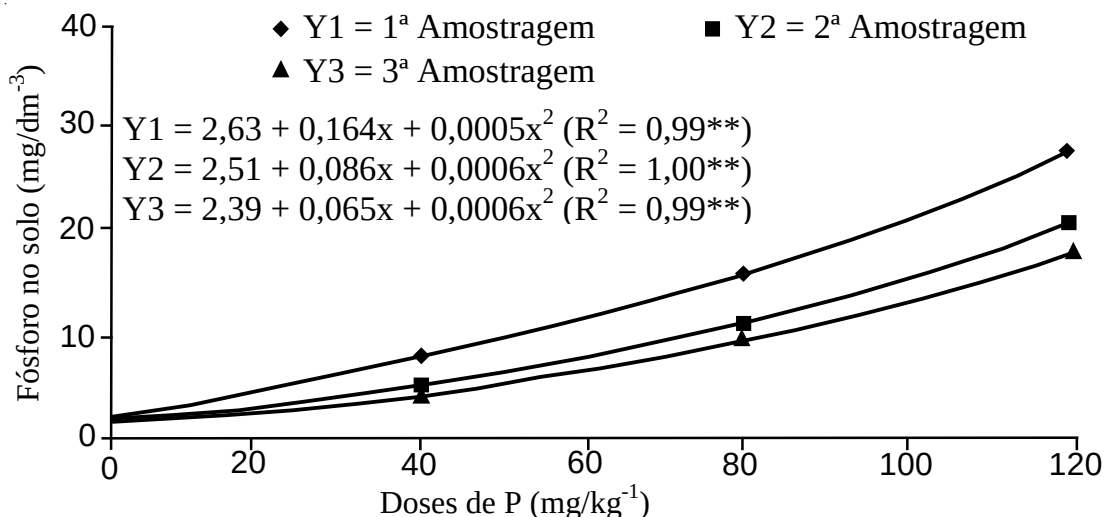


Figura 21. Efeito das doses de fósforo nos teores de fósforo no solo (Mehlich1).  
Fonte: Villar (2003)

Como pode se observar os valores de P disponíveis fornecidos por cada método, para um mesmo solo, são numericamente muito diferentes, exigindo atenção na interpretação da análise.

Na realidade, não existe um extrator melhor que o outro, desde que os resultados de cada um sejam calibrados com experimentos de campo, mostrando que o extrator pode discriminar, com razoável precisão, os teores no solo como a cultura o faz, ou seja, quando os teores fornecidos pelo extrator são baixos, a cultura implantada naquele solo absorverá pouco fósforo e terá baixa produtividade.

O método Mehlich é utilizado no Brasil todo com exceção de São Paulo. Este é o método de extração usado para fósforo no Estado de Mato Grosso.

O método da Resina é utilizado somente no Estado de São Paulo.

Uma observação importante que deve ser feita é que em solos que receberam aplicações de fosfato natural, termofosfatos e esterco de aves poedeiras, quando analisados pelo extrator Mehlich, podem apresentar resultados falsamente elevados. Estes produtos contêm formas de fósforo que são pouco solúveis em água, portanto nem todo o seu P é disponível às plantas, mas a acidez do Mehlich (que tem um pH em torno de 2,0) pode dissolver tais formas de P.

O profissional de Agronomia deve trabalhar com os métodos analíticos e recomendações fornecidas pelos órgãos de pesquisa da região em que está atuando, pois mesmo que as pesquisas estejam em constante aprimoramento, são muito melhores que simples opiniões.

#### 4.8.4. Expressão dos Resultados

Anteriormente, utilizava-se uma das seguintes unidades para fósforo disponível:

- ppm P (parte de P por milhão de partes de solo)
- $\mu\text{g P/ml}$  (microgramas de P por mililitro de solo)

Pelo Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade correta é:

- $\text{mg P/dm}^3$  (miligrama de P por decímetro cúbico de solo)

Numericamente, todas essas unidades são equivalentes, não sendo necessárias transformações:

$$1 \text{ ppm P} = 1 \mu\text{g P/ml} = 1 \text{ mg P/dm}^3$$

#### 4.8.5. Classificação dos teores de P disponível

A classificação do teor de P disponível depende do extrator, da textura do solo e da cultura. Dessa forma, para classificar o teor de P disponível deve-se ter em mente o conjunto de fatores variáveis, ou seja, para qual cultura se está classificando, em qual tipo de solo (principalmente com relação à textura) e qual o extrator utilizado na análise.

Na Tabela 30, apresenta-se a interpretação da análise química do solo, amostrado na camada de 0 a 20 cm, para culturas anuais em sistema de sequeiro, quanto aos teores de P extraível pelo método Mehlich-1 (também denominado ácido duplo ou Carolina do Norte) e o teor de argila. Observa-se nessa tabela que a interpretação varia com os teores de argila, sendo os níveis críticos de P (níveis mínimos adequados) no sistema de sequeiro iguais a 4, 8, 15 e 18  $\text{mg/dm}^3$  para os solos de textura muito argilosa, argilosa, média e arenosa, respectivamente, suficientes para obtenção de 80% do rendimento potencial na ausência de aplicação de P naquele ano agrícola.

Tabela 30. Interpretação da análise de solo para P extraído pelo método Mehlich 1, de acordo com o teor de argila, para recomendação de adubação fosfatada em sistemas de sequeiro com culturas anuais para o Cerrado.

| Teor de argila<br>g/kg de solo | Teor de P no solo  |            |             |             |        |
|--------------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|--------|
|                                | Muito baixo        | Baixo      | Médio       | Adequado    | Alto   |
|                                | mg/dm <sup>3</sup> |            |             |             |        |
| ≤ 150                          | 0 a 6,0            | 6,1 a 12,0 | 12,1 a 18,0 | 18,1 a 25,0 | > 25,0 |
| 160 a 350                      | 0 a 5,0            | 5,1 a 10,0 | 10,1 a 15,0 | 15,1 a 20,0 | > 20,0 |
| 360 a 600                      | 0 a 3,0            | 3,1 a 5,0  | 5,1 a 8,0   | 8,1 a 12,0  | > 12,0 |
| > 600                          | 0 a 2,0            | 2,1 a 3,0  | 3,1 a 4,0   | 4,1 a 6,0   | > 6,0  |

Fonte: Sousa et al. (2004)

Em sistemas irrigados, com culturas anuais, os níveis críticos de P são obtidos quando os teores desse elemento forem iguais a 6, 12, 20 e 25 mg/dm<sup>3</sup> para os solos de textura muito argilosa, argilosa, média e arenosa, respectivamente (Tabela 31), suficientes para obtenção de 90% do rendimento potencial.

Tabela 31. Interpretação da análise de solo para P extraído pelo método Mehlich 1, de acordo com o teor de argila, para recomendação de adubação fosfatada em sistemas irrigados com culturas anuais para o Cerrado.

| Teor de argila<br>g/kg de solo | Teor de P no solo  |             |             |             |        |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                                | Muito baixo        | Baixo       | Médio       | Adequado    | Alto   |
|                                | mg/dm <sup>3</sup> |             |             |             |        |
| ≤ 150                          | 0 a 12,0           | 12,1 a 18,0 | 18,1 a 25,0 | 25,1 a 40,0 | > 40,0 |
| 160 a 350                      | 0 a 10,0           | 10,1 a 15,0 | 15,1 a 20,0 | 20,1 a 35,0 | > 35,0 |
| 360 a 600                      | 0 a 5,0            | 5,1 a 8,0   | 8,1 a 12,0  | 12,1 a 18,0 | > 18,0 |
| > 600                          | 0 a 3,0            | 3,1 a 4,0   | 4,1 a 6,0   | 6,1 a 9,0   | > 9,0  |

Fonte: Sousa et al. (2004).

O método de amostragem de solo pode ser apontado como fator limitante na obtenção de amostra representativa de uma gleba e, conseqüentemente, de dados de análise de solo confiáveis. Essa limitação pode ser acentuada em áreas que receberam adubos fosfatados em sulco,

principalmente, durante os três primeiros cultivos, pois ainda ocorrem zonas com alta concentração de P e zonas só com o P nativo. Limitação semelhante se observa no sistema de plantio direto onde o P, aplicado na linha, não é redistribuído pelo preparo do solo. Nessas situações, além da amostragem correta, o histórico da gleba poderá ter um valor muito grande para se interpretar corretamente o resultado da análise.

#### **4.8.6. Recomendação de adubação**

##### **4.8.6.1. Adubação corretiva para culturas anuais**

A adubação corretiva tem por objetivo transformar o solo de baixa fertilidade em solo fértil. Leva-se em conta, para definir o nível de fertilidade a ser alcançado, o grau de exigência em fósforo das culturas que se pretende cultivar na gleba a ser adubada. Assim, por exemplo, uma rotação de culturas que inclua soja, milho, feijão, trigo e outras exigem teores de disponibilidade de fósforo mais elevado do que um sistema em que se pretende implantar pastagens de *Brachiaria decumbens*, semeadas com arroz de sequeiro; o investimento em fertilizante fosfatado para o primeiro sistema será maior do que para o segundo.

Duas opções são apresentadas para a adubação fosfatada corretiva: a correção do solo de uma só vez ou a correção gradativa. Estando o solo corrigido, com teor de P classificado como adequado, recomenda-se apenas a adubação de manutenção.

No caso da adubação corretiva de uma só vez, recomenda-se aplicar a quantidade de fósforo necessária (Tabela 32) a lanço, incorporando-o à camada arável para proporcionar maior volume de solo corrigido, a fim de que mais raízes tenham condições de absorver fósforo. Doses inferiores a 100 kg/ha de  $P_2O_5$ , no entanto, devem ser aplicadas no sulco de semeadura, as semelhanças da adubação corretivas gradual, descrita a seguir.

Antes da implementação de sistemas irrigados, é imprescindível que seja feita a adubação fosfatada corretiva, pois, devido aos elevados investimentos feitos no equipamento de irrigação, a fertilidade do solo não deve ser um fator de restrição da produtividade.



Tabela 32. Recomendação de adubação fosfatada corretiva de acordo com a disponibilidade de fósforo e com o teor de argila do solo, em sistemas agrícolas com culturas anuais de sequeiro e irrigados para o Cerrado.

| Argila<br><br>g/kg de solo | Sistemas de sequeiro           |       |       | Sistemas irrigados           |       |       |
|----------------------------|--------------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|
|                            | Fósforo no solo <sup>1</sup>   |       |       | Fósforo no solo <sup>1</sup> |       |       |
|                            | Muito baixa                    | Baixa | Média | Muito baixa                  | Baixa | Média |
|                            | kg/ha de $P_2O_5$ <sup>2</sup> |       |       |                              |       |       |
| ≤ 150                      | 60                             | 30    | 15    | 90                           | 45    | 20    |
| 160 a 350                  | 100                            | 50    | 25    | 150                          | 75    | 40    |
| 360 a 600                  | 200                            | 100   | 50    | 300                          | 150   | 75    |
| > 600                      | 280                            | 140   | 70    | 420                          | 210   | 105   |

<sup>1</sup> Classe de disponibilidade de P no solo.

<sup>2</sup> Fósforo solúvel em citrato de amônio neutro mais água, para os fosfatos acidulados; solúvel em ácido cítrico 2% (relação 1:100) para termofosfatos e escórias; e total para os fosfatos naturais reativos.

Fonte: Sousa et al. (2004)

Para se definir, com maior precisão, as quantidades de P como adubação corretiva, pode-se usar as fórmulas propostas na Tabela 33. Em termos médios, as recomendações de adubação fosfatada corretiva feitas utilizando-se dados das Tabelas 32 e 33 são semelhantes.

Tabela 33. Recomendação de adubação fosfatada corretiva de acordo com a disponibilidade de fósforo, calculada com o teor de argila do solo, em sistemas agrícolas com culturas anuais de sequeiro e irrigados para o Cerrado.

| Sistema agrícola | Variável                    | Disponibilidade de P no solo <sup>1</sup> |              |               |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
|                  |                             | Muito baixa                               | Baixa        | Média         |
|                  |                             | kg/ha de $P_2O_5$ <sup>2</sup>            |              |               |
| Sequeiro         | Teor de argila <sup>3</sup> | 0,4 x argila                              | 0,2 x argila | 0,1 x argila  |
| Irrigado         | Teor de argila              | 0,6 x argila                              | 0,3 x argila | 0,15 x argila |

<sup>2</sup> Fósforo solúvel em citrato de amônio neutro mais água, para os fosfatos acidulados; solúvel em ácido cítrico 2% (relação 1:100) para termofosfatos e escórias; e total para os fosfatos naturais reativos.

<sup>3</sup> Teor de argila expresso em g/kg de solo.

Fonte: Sousa et al. (2004)

A dose de P aplicada como adubação corretiva, quando a disponibilidade de P é adequada, segue-se a adubação de manutenção, nas doses indicadas no item a seguir.

A adubação corretiva gradual (Tabela 34) pode ser utilizada quando não se tem o capital para fazer a correção do solo de uma só vez, situação freqüente para os solos argilosos e muito argilosos, cujas doses requeridas são elevadas. Essa prática consiste em aplicar, no sulco de semeadura, uma quantidade de P superior à indicada para a adubação de manutenção, até atingir, após alguns anos, a disponibilidade de P desejada. Ao se aplicar as quantidades de adubos fosfatados sugeridas na Tabela 34, espera-se que, num período máximo de cinco cultivos sucessivos, o solo apresente os teores de P no nível adequado para o sistema de sequeiro.

Tabela 34. Recomendação de adubação fosfatada corretiva gradual em cinco anos, de acordo com a disponibilidade de fósforo e com teor de argila do solo, em sistemas agrícolas com culturas anuais de sequeiro para o Cerrado.

| Argila             | Disponibilidade de P no solo <sup>1</sup>               |       |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|
|                    | Muito baixa                                             | Baixa | Média |
| g/kg de solo       | kg/ha/ano (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) <sup>3</sup> |       |       |
| ≤ 150 <sup>2</sup> | 70                                                      | 65    | 63    |
| 160 a 350          | 80                                                      | 70    | 65    |
| 360 a 600          | 100                                                     | 80    | 70    |
| > 600              | 120                                                     | 90    | 75    |

<sup>1</sup> Classe de disponibilidade de P no solo.

<sup>2</sup> Para esta classe textural, teor de (argila+silte) = 150 g/kg de solo

<sup>3</sup> Utilizar produtos com alta solubilidade em água e citrato neutro de amônio.

Fonte: Sousa et al. (2004)

Em outras palavras, a adubação corretiva gradual consiste em aplicar a quantidade de fósforo definida na Tabela 32, mas de modo parcelado, acrescentando à adubação anual de manutenção uma parcela da adubação corretiva total. Como exemplo, quando se define como necessária à aplicação de 200 kg/ha de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> como adubação corretiva, essa quantidade poderá ser aplicada em cinco anos acrescentando à adubação de manutenção (60 kg/ha de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) os 40 kg/ha de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> correspondente a 1/5 dos 200 kg. Portanto,

adubando no sulco com 100 kg/ha de  $P_2O_5$  durante cinco anos, estaria sendo feita à adubação corretiva de 200 kg/ha de  $P_2O_5$  de forma gradual. O agricultor pode definir, de acordo com sua disponibilidade de recursos, em quantos anos ele vai fazer esse investimento (adubação corretiva). Quanto mais rápido isto for feito, maior será o retorno econômico.

#### 4.8.6.2. Adubação de manutenção

A adubação de manutenção é indicada se o nível de P no solo está classificado como adequado ou alto, e as doses de P recomendadas para essas situações são apresentadas na Tabela 35.

A dose de manutenção do nível adequado de P é apresentada em um intervalo para atender a diferentes potenciais produtivos das culturas nos diferentes sistemas. Assim, para a cultura da soja, no sistema de sequeiro, com nível de P adequado, 60 kg/ha de  $P_2O_5$  é suficiente para se produzir 3 t/h de grãos. Já para a cultura do milho a manutenção de 90 kg/ha  $P_2O_5$  atende à expectativa de produtividade de 9 t/ha. Para produtividades maiores, a manutenção deve ser proporcionalmente aumentada.

Tabela 35. Recomendação de adubação de manutenção, de acordo com a classe de disponibilidade de fósforo no solo, para sistemas agrícolas com culturas anuais de sequeiro e irrigados.

| Disponibilidade de fósforo no solo <sup>1</sup> | Sistema                        |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|                                                 | Sequeiro                       | Irrigado |
|                                                 | kg/ha de $P_2O_5$ <sup>2</sup> |          |
| Adequada                                        | 60 a 100                       | 80 a 120 |
| Alta                                            | 30 a 50                        | 40 a 60  |

Fonte: Sousa et al. (2004).

<sup>1</sup> Classe de disponibilidade de P.

<sup>2</sup> Fósforo solúvel em citrato de amônio neutro mais água, para os fosfatos acidulados; solúvel em ácido cítrico 2% (relação 1:100) para termofosfatos e escórias; e total para os fosfatos naturais reativos.

Com um teor alto de P no solo, caso haja limitação financeira, pode-se, por algum tempo, deixar de adubar com fósforo sem comprometer o potencial produtivo.

#### 4.9. Potássio

O potássio é o segundo macronutriente em teor contido nas plantas. É, depois do fósforo, o nutriente mais consumido como fertilizante pela agricultura brasileira.

O potássio do solo é usualmente distinguido nas formas: (1) K na solução do solo ( $K_s$ ), extraído com água; (2) K trocável ( $K_t$ ), extraído com  $NH_4OA_c$ ,  $H_2SO_4 + HCl$  (Mehlich-1) ou resina; (3) K não-trocável ( $K_{nt}$ ), extraído com  $HNO_3 1N$  a quente; e (5) K total ( $K_t$ ), extraído com HF. O K trocável refere-se ao potássio fracamente retido na CTC do solo; O K não-trocável corresponde ao potássio retido na estrutura de minerais (K estrutural), tais como os feldspatos potássicos e as micas, bem como o K “fixado” nas entrecamadas de argila minerais expansivos como a vermiculita e a esmectita.

Como a maioria dos solos brasileiros é bastante intemperizado e lixiviado, com predomínio de caulinita [ $Al_2Si_2O_5(OH)_4$ ], gibbsita [ $Al(OH)_3$ ], goelhita ( $Fe OOH$ ) e hematita ( $Fe_2O_3$ ), em diferentes proporções, na fração argila e com pequenas quantidades de minerais fornecedores de K nas frações mais grosseiras (areia e silte), as reservas de K não-trocável tendem a ser diminutas, caracterizando ambientes onde são baixas as reservas de médio a longo prazo. Nestes ambientes de solo é comum verificar-se uma redução significativa nos teores de K trocável nos cultivos iniciais, desde que não haja reposição via adubação.

O potássio é absorvido da solução do solo pelas plantas, na forma iônica de  $K^+$ . A absorção depende principalmente da difusão do elemento, através da solução do solo e, em proporção menor, de fluxo de massa. Admite-se que o teor trocável é a forma disponível para as plantas, sendo a principal fonte para reposição do potássio da solução, que é absorvido pelas plantas.

O potássio tem alguma semelhança com o fósforo, no que diz respeito à absorção pela planta, já que os dois nutrientes dependem de difusão para chegar na superfície das raízes. Contudo, sais de potássio apresentam em geral alta solubilidade e, assim, os teores de  $K^+$  na solução do solo podem atingir concentrações bastante elevadas, dependendo do teor de ânions presentes. Isso confere ao potássio uma mobilidade bem maior, relativamente ao fósforo, permitindo também um esgotamento mais fácil pelas plantas.

#### 4.9.1. Análise de solo para potássio

Na maioria dos países, o índice mais comumente usado para avaliar disponibilidade do nutriente é o potássio trocável. No Brasil, com mais razão o critério deve ser adequado, considerando que a contribuição de formas não-trocáveis deve ser pouco importante para a maioria dos solos.

Existem muitos trabalhos de calibração realizados no Brasil, que permitem considerar o potássio trocável como um critério bastante seguro para avaliar a disponibilidade do nutriente no solo.

Os dois métodos mais utilizados nos laboratórios de rotina para avaliar a disponibilidade de potássio no solo são:

- Mehlich 1 :  $\text{HCl } 0,05 \text{ mol L}^{-1} + \text{H}_2\text{SO}_4 0,0125 \text{ mol L}^{-1}$ , utilizados em todos os Estados com exceção de São Paulo.
- Resina de troca iônica: utilizada somente no Estado de São Paulo.

Para extração do potássio trocável usa-se o mesmo procedimento de avaliação do fósforo disponível, utilizando-se o extrator Mehlich, pois os íons  $\text{H}^+$  do extrator são capazes de deslocar os íons  $\text{K}^+$  adsorvidos à CTC.

#### 4.9.2. Expressão dos resultados

Anteriormente, podiam ser encontradas duas unidades para expressar os teores de potássio trocável:

meq  $\text{K}^+$ /100 ml (número de miliequivalentes de  $\text{K}^+$  por cem mililitros de solo)

ppm K (parte de K em 1 milhão de partes de solo)

Ambas não pertencem ao Sistema Internacional de Unidades (SI).

Para atender a esse sistema, os teores de potássio trocável devem ser expressos numa das seguintes unidades:

$\text{cmol}_c/\text{dm}^3$  (centimol de cargas por decímetro cúbico de solo)

$\text{mmol}_c/\text{dm}^3$  (milimol de cargas por decímetro cúbico de solo)

$\text{mg K}/\text{dm}^3$  (miligramas de potássio por decímetro cúbico)

Por muito tempo, entretanto, ainda serão encontradas publicações

com as unidades antigas, razão pela qual deve ser bem conhecida a conversão entre elas. A correspondência entre todas as unidades, antigas e novas, pode ser visualizada na Figura 22. Resumidamente, deve-se ter em mente o seguinte:

- numericamente, são equivalentes entre si:  
 $\text{meq K/ml}$  e  $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$   
 $\text{ppm K}$  e  $\text{mg K/dm}^3$
- os valores em  $\text{mmol}_c/\text{dm}^3$  são 10 vezes maiores que  $\text{meq K/100 ml}$  ou  $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$
- o fator de transformação entre  $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$  (ou  $\text{meq K/100 ml}$ ) para  $\text{ppm K}$  (ou  $\text{mg K/dm}^3$ ) é 391 podendo ser arredondado para 400, para facilitar os cálculos.
- Para o cálculo da soma de bases (soma dos teores de K, Ca e Mg) o K deve ser transformado para a mesma unidade de cálcio e magnésio ( $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$  ou  $\text{mmol}_c/\text{dm}^3$ )

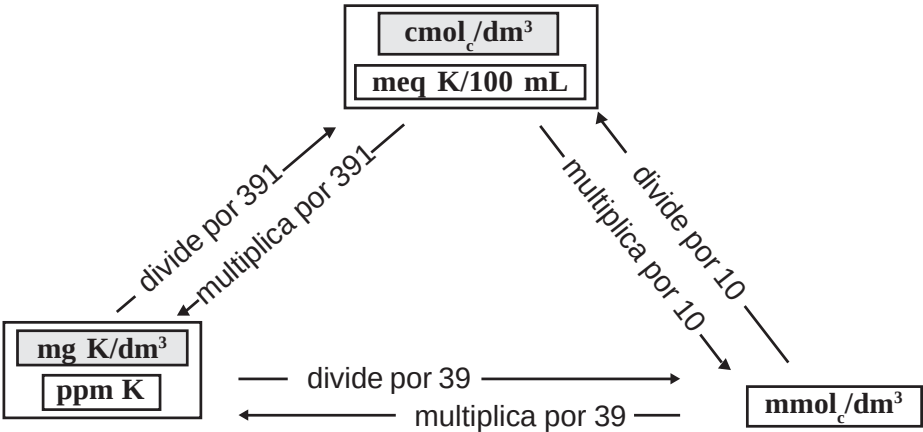


Figura 23. Diagrama de conversão de unidades usadas para expressar teores de potássio trocável. As células sombreadas correspondem às unidades do SI. As unidades contidas no mesmo quadro são numericamente equivalentes.

A Tabela 36 fornece exemplo numérico hipotético da correspondência entre as unidades antigas a atuais para expressão do teor de potássio trocável.

Tabela 36. Exemplo numérico hipotético de equivalência entre as unidades antigas e atuais para expressão do teor de potássio trocável

| Unidades antigas  |          | Unidades do SI                   |                                 |                       |
|-------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 0,05 meq K/100 ml | 20 ppm K | 0,05 $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$ | 0,5 $\text{mmol}_c/\text{dm}^3$ | 20 $\text{mg K/dm}^3$ |

#### 4.9.3. Recomendação da adubação potássica

A análise química do solo para potássio permite determinar, com boa precisão, a dose de adubo potássico a ser aplicado para corrigir a deficiência desse nutriente.

Para os solos da região do Cerrado, têm-se adotado dois sistemas de correção da deficiência de potássio. O primeiro, conhecido como adubação corretiva total, consiste em aplicar doses de potássio para corrigir a deficiência, seguida de aplicações anuais para repor a extração de potássio pelas culturas. O outro, adubação corretiva gradual, consiste em aplicar anualmente doses de potássio pouco acima da necessidade das culturas.

As recomendações de doses de potássio de acordo com a análise química do solo estão na Tabela 37. Observa-se, nessa tabela, que a recomendação da adubação potássica foi dividida em duas classes de CTC, a saber: a) solos com CTC a pH 7,0 menor do que 4,0  $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$ ; b) solos com CTC a pH 7,0 maior ou igual a 4,0  $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$ . É importante lembrar que nos solos com CTC a pH 7,0 menor do que 4,0  $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$ , o potencial de perdas de potássio por lixiviação é grande. Nesse caso, recomenda-se o parcelamento para doses acima de 40 kg/ha de  $\text{K}_2\text{O}$  ou a sua aplicação a lanço. Doses de potássio acima de 100 kg/ha de  $\text{K}_2\text{O}$ , independente da CTC do solo, devem ser, preferencialmente parceladas ou aplicadas a lanço.

Se o teor de potássio no solo for interpretado como adequado (Tabela 37) para evitar o decréscimo desse nutriente, recomenda-se aplicar anualmente adubações de manutenção para repor o extraído pelas culturas. Para os solos que apresentam altos teores de potássio, até atingir teores adequados, podem ser adotadas adubações de manutenção equivalentes a 50% da extração de potássio. Na Tabela 38, são apresentadas as extrações de potássio das principais culturas na região do Cerrado. Exemplificando, para expectativas de produção de 3,0 t/ha de grãos de soja e 8,0 t/ha de milho, devem ser aplicadas respectivamente, no mínimo, 60 e 48 kg/ha de  $\text{K}_2\text{O}$  por plantio, isso, considerando-se que não haja perdas por lixiviação e que os restos culturais sejam mantidos na superfície ou incorporados. Se a cultura de interesse não constar nessa tabela, os resultados de extração de potássio obtidos em outras regiões podem ser utilizados, com boa precisão, para determinar a reposição desse nutriente.

Tabela 37. Interpretação da análise do solo e recomendação de adubação corretiva de K para culturas anuais conforme a disponibilidade do nutriente em solos de Cerrado.

| Teor de K                                                                 |         | Interpretação         | Corretiva total | Corretiva gradual |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| cmol <sub>c</sub> /dm <sup>3</sup>                                        | mg/kg   |                       |                 |                   |
| kg de K <sub>2</sub> O/ha                                                 |         |                       |                 |                   |
| CTC a pH 7,0 menor do que 4,0 cmol <sub>c</sub> /dm <sup>3</sup>          |         |                       |                 |                   |
| ≤ 0,038                                                                   | ≤ 15    | Baixo                 | 50              | 70                |
| 0,039 a 0,078                                                             | 16 a 30 | Médio                 | 25              | 60                |
| 0,079 a 0,10                                                              | 31 a 40 | Adequado <sup>1</sup> | 0               | 0                 |
| > 0,10                                                                    | > 40    | Alto <sup>2</sup>     | 0               | 0                 |
| CTC a pH 7,0 igual ou maior do que 4,0 cmol <sub>c</sub> /dm <sup>3</sup> |         |                       |                 |                   |
| ≤ 0,064                                                                   | ≤ 25    | Baixo                 | 100             | 80                |
| 0,065 a 0,128                                                             | 26 a 50 | Médio                 | 50              | 60                |
| 0,129 a 0,20                                                              | 51 a 80 | Adequado <sup>1</sup> | 0               | 0                 |
| > 0,20                                                                    | > 80    | Alto <sup>2</sup>     | 0               | 0                 |

<sup>1</sup> Para solos com teores de potássio dentro dessa classe, recomenda-se uma adubação de manutenção de acordo com a expectativa de produção.

<sup>2</sup> Para solos com teores de potássio dentro dessa classe, recomenda-se 50% da adubação de manutenção ou da extração de potássio esperada ou estimada com base na última safra.

Fonte: Vilela et al. (2004), adaptado por Villar (2005).

Tabela 38. Extração de potássio por algumas culturas e forrageiras cultivadas na região do Cerrado.

| Culturas/forrageiras <sup>1</sup> | Parte colhida | Extração de K <sub>2</sub> O |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|
|                                   |               | kg/t                         |
| Arroz                             | Grãos         | 3,6                          |
| Milho                             | Grãos         | 6,0                          |
| Sorgo                             | Grãos         | 6,0                          |
| Soja                              | Grãos         | 20                           |
| Feijão                            | Grãos         | 25                           |
| Capim Napier                      | Parte aérea   | 24                           |
| Capim Marandu                     | Parte aérea   | 22                           |
| Brachiaria decumbens              | Parte aérea   | 16                           |

<sup>1</sup> Os dados dos cereais e das forrageiras foram adaptados de Cantarella et al. (1996) e Werner et al. (1996), respectivamente.



No exemplo citado da soja e do milho os resultados foram obtidos da seguinte forma:

Soja: extração de  $K_2O/t$  = 20 kg de  $K_2O/t$  de grãos

Produção de soja/ha = x 3 t/ha

Quantidade de  $K_2O$  a ser aplicado por ha para a soja → 20 kg de  $K_2O/t$  de grãos x 3 t/ha → 60 kg/ha de  $K_2O$

Milho: extração de  $K_2O/t$  = 6,0 kg de  $K_2O/t$  de grãos

Produção de milho/ha = x 8 t/ha

Quantidade de  $K_2O$  a ser aplicado por ha para o milho → 6,0 kg de  $K_2O/t$  de grãos x 8 t/ha → 48 kg/ha de  $K_2O$

No cultivo de milho e capim Napier para silagem, a extração de potássio pode ser muito grande, dependendo da produção de biomassa alcançada. Por exemplo, para produzir 40 t/ha de silagem de capim Napier a extração de potássio é da ordem de 960 kg/ha de  $K_2O$ . Portanto, em cultivos destinados à produção de silagem e feno, a negligência com a adubação potássica pode resultar em grandes prejuízos.

Para o potássio, o teor do nutriente no solo é um índice melhor para avaliar a disponibilidade do que a relação com outros cátions ou a porcentagem da CTC. A relação com a CTC pode, eventualmente, ser usada como um critério auxiliar.

Pode-se avaliar a relação entre o teor de potássio e a CTC por meio da saturação em potássio, calculada dividindo-se o teor de potássio pela CTC (ambos nas mesmas unidades, que devem ser  $cmol_c/dm^3$ ).

$$\text{Sat em K(\%)} = \frac{cmol_c K/dm^3 \times 100}{cmol_c (CTC \text{ total})/dm^3}$$

Onde CTC total = Ca + Mg + K + (H + Al)

Se a preferência for utilizar a porcentagem de saturação da CTC do solo com potássio, para solos originalmente de Cerrado, recomenda-se não ultrapassar o limite de 3,0%. Um exemplo para efetuar esses cálculos é dado no Anexo I. Para saturações de potássio acima desse limite, o potencial de perdas desse nutriente por lixiviação é grande, particularmente em Areias Quartzosas.

A Tabela 39 reúne as recomendações existentes no Estado para a adubação de manutenção potássica .

Tabela 39. Recomendações existentes no Estado para a adubação potássica de manutenção das principais culturas anuais.

| Culturas                     | K <sub>2</sub> O * (kg/ha) |       |       |
|------------------------------|----------------------------|-------|-------|
|                              | Baixo                      | Médio | Alto  |
| Algodoeiro**                 | 60-80                      | 40-60 | 30-40 |
| Arroz Irrigado               | 60-80                      | 50-60 | 40-50 |
| Arroz de Sequeiro            | 40                         | 30    | 20    |
| Arroz de Sequeiro Favorecido | 40-60                      | 30-40 | 20-30 |
| Feijão Irrigado              | 60                         | 40    | 30    |
| Feijão Sequeiro              | 40                         | 30    | 20    |
| Mamona                       | 40                         | 30    | 20    |
| Milho                        | 50                         | 50    | 40    |
| Soja solo com > 20% arg      | 80-100                     | 50-60 | 50-60 |
| Sorgo Granífero              | 60                         | 45    | 30    |

\*\* Algodoeiro – para potássio (cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>), interpretar: Baixo (< 0,038); Médio (0,039-0,078) e Adequado (> 0,079).

Fonte : EMPAER-MT (2000)

#### 4.10. Micronutrientes

Os micronutrientes podem ser classificados em dois grupos:

Micronutrientes aniônicos – boro, cloro e molibdênio.

Micronutrientes catiônicos – cobre, ferro, manganês e zinco.

##### 4.10.1. Boro

Embora seja a turmalina o principal mineral supridor de boro ao solo,

encerrando quase 95% do conteúdo total do elemento dos solos de regiões úmidas bem drenadas, fato que atesta a sua pequena solubilidade, é na matéria orgânica que se concentra o boro que irá atender em maior índice as exigências das plantas.

Grande parte do boro total do solo está preso à matéria orgânica, sendo liberado, após a mineralização, para a solução do solo, podendo, a partir daí, uma parte ser novamente absorvida pelas raízes das plantas, outra perdida por lixiviação, ou ainda, uma menor porção ser adsorvida pelos minerais de argila.

O boro total é representado no solo pelas suas formas contidas nos minerais, na matéria orgânica e adsorvida ou fixada, formas estas não absorvidas pelas raízes das plantas e ainda, pelo boro da solução do solo, que são as absorvidas.

Devido à baixa solubilidade dos minerais contendo boro, o teor total desse elemento no solo não oferece exatidão na predição da fração disponível às plantas. Constatou-se que a relação boro total/ boro solúvel ou disponível apresentou grandes variações, o que indica a não correspondência entre altos teores de boro total com altos teores de boro solúvel ou disponível.

O boro disponível é representado pelo dissolvido na solução do solo, pelas formas inorgânicas sujeitas a dissolução e pelo associado à matéria orgânica que pode ser mineralizada. Tanto a dissolução de formas minerais, quanto a mineralização da orgânica, devem ocorrer em espaço de tempo suficientemente curto para permitir o abastecimento da solução do solo e, conseqüentemente, a nutrição da planta.

O boro é um não-metal, caracterizado pelo seu comportamento aniônico. Em soluções de solo, a forma mais provável é a de ácido bórico,  $H_3BO_3$ . Esse ácido é muito fraco e apenas acima de pH 7,0 pode ocorrer dissociação e aparecimento da forma  $H_2BO_3^-$ .

#### **4.10.1.1. Teores disponíveis no solo:**

a) os teores de boro no solo, solúveis em água quente, compreendido entre 0,0 a 0,2 mg/dm<sup>3</sup> são considerados insuficientes para o desenvolvimento normal das plantas;

b) entre 0,3 a 0,5 mg/dm<sup>3</sup>, permitem o desenvolvimento normal das plantas;

c) aqueles variando de 1,0 a 5,0 mg/dm<sup>3</sup> são tóxicos às plantas.

Pode-se prever possíveis limitações ou excessos desse elemento para as culturas, principalmente onde os teores solúveis se encontram abaixo ou acima da faixa de 0,3 a 0,5 mg/dm<sup>3</sup>, estabelecido como teores críticos do elemento no solo.

#### 4.10.1.2. Fatores que afetam a disponibilidade

##### a) pH

O Boro tem uma crescente adsorção pelo solo em função do aumento do pH, indicando um máximo de adsorção na faixa alcalina. O máximo de adsorção de boro no solo ocorre entre pH 8 e 9 e o mínimo em pH próximo de 5.

Hatcher et al. (1967), ao elevarem o pH do meio de 5,5 a 7,7, constataram um aumento na fração de boro adsorvido, a qual se correlacionou com o alumínio trocável que precipitou como Al(OH)<sub>3</sub> na presença do CaCO<sub>3</sub> (r = 0,98).

A reação que define esse efeito é:



onde X representa a fase sólida. Os autores admitem que a calagem promovendo essas alterações poderá reduzir o teor de boro disponível até o nível de deficiência para as plantas.

##### b) Matéria orgânica

O boro disponível do solo se encontra principalmente associado à matéria orgânica, o que explica os seus maiores teores nos horizontes superficiais.

A matéria orgânica do solo concorre para a fixação do boro, pela formação de compostos organoborados, conforme a reação:

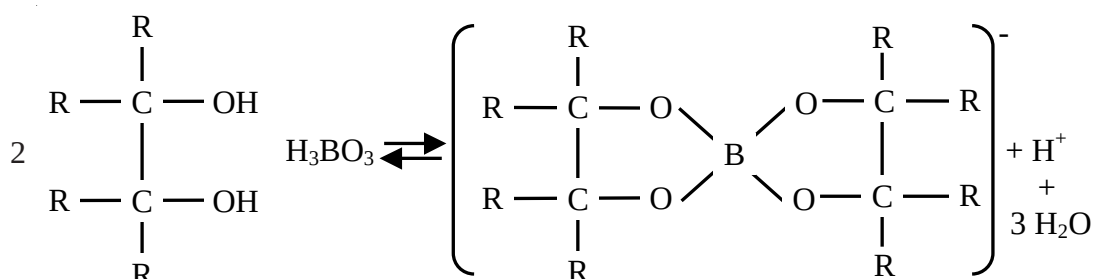


Figura 24. Formação de compostos organoborados.

Fonte: Parks & White (1952)

Parks & White (1952) postularam que um estímulo na atividade microbiana pode aumentar a formação do grupo diol e tornar o boro não disponível às plantas, por um período de tempo.

#### c) Compostos de ferro e alumínio

Os sesquióxidos de alumínio ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) e de ferro ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) apresentam uma adsorção crescente de boro com o aumento do pH até 9,0, com declínio gradual para índices maiores de pH. A explicação pode ser a competição entre hidroxilas e borato e/ou o aumento de cargas negativas na superfície das partículas adsorventes que passam a repelir os ânions  $\text{B}(\text{OH})_4^-$ .

A explicação pode ser a competição entre hidróxidos e o borato.

Troca de íons borato  $\text{B}(\text{OH})_4^-$  por íons hidroxila:

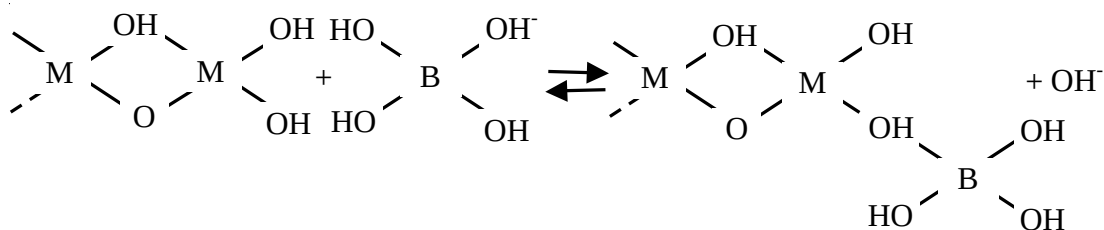


Figura 25. Adsorção do Boro pelos sesquióxidos de alumínio e de ferro

Fonte: Dantas, 1991.

Onde M pode ser  $\text{Al}^{3+}$  ou  $\text{Fe}^{3+}$ .

#### d) Tipo de Argila

As argilas adsorvem boro. Essa adsorção é afetada pelo pH, com a máxima ocorrendo na faixa alcalina e a adsorção em questão não se devendo às argilas em si, mas os compostos de ferro e alumínio.

#### e) Textura

O teor de boro disponível nas frações do solo diminui na seguinte ordem: argila, silte e areia.

Na quase totalidade dos estudos realizados, os teores de boro totais e solúvel em água quente, foram maiores nos solos de textura fina, e que a recuperação do boro adicionado, por meio do mesmo extrator, foi menor nos solos argilosos do que nos arenosos.

f) Umidade do solo

A secagem do solo traz em consequência menor disponibilidade de boro, podendo ocorrer uma maior adsorção.

O efeito da umidade não está devidamente compreendido, tendo sido formuladas hipóteses para explicá-lo, destacando-se as seguintes:

- devido à deficiência de umidade, a mineralização da matéria orgânica é dificultada, ficando a liberação do boro nela contida reduzida a índice quase zero;
- decréscimo na quantidade de água no solo corresponde a diminuição no teor de boro prontamente disponível;
- devido ao dessecamento, o boro pode ser fortemente fixado pelo solo;
- há dificuldade da planta em absorver boro, devido à deficiência de umidade;
- devido às condições de seca, há uma redução do sistema radicular, induzindo a menor exploração do volume do solo, com conseqüente redução na absorção do boro pela planta.

g) Interação do boro com outros íons

Altas concentrações de nitrogênio nítrico ou amoniacal aplicadas ao solo reduzem os teores de boro nas folhas, comprovando um provável antagonismo N/B no solo.

Em baixas concentrações de boro no solo a aplicação de potássio causa aumento nos sintomas de deficiência desse elemento em plantas, os quais foram acompanhados por redução do boro absorvido.

h) Controle da disponibilidade

O controle da disponibilidade do boro no solo pode ser feito por meio da calagem, da adubação e de outras práticas de manejo.

A calagem, para se obter solos com valores de pH, em água, entre 5 e 7, tende a concorrer para uma menor adsorção do boro. A consequência prática desse fato varia desde adequado suprimento de boro para as plantas até rápido empobrecimento dos solos devido ao estímulo na lixiviação, não podendo ser esquecida a possibilidade de fitotoxicidade em alguns solos que receberam doses dos adubos contendo o elemento acima das necessidades.

Quanto à adubação, deve-se apenas enfatizar a baixa exigência das plantas quanto a esse nutriente, sendo normalmente suficiente o uso de no máximo 3 kg/ha do elemento no solo para satisfazer as necessidades das culturas e que, mesmo em solos muito deficientes, a adubação deverá ser acompanhada de análise de solo e/ou planta para se suspender novas adições antes que o excesso do elemento possa se constituir em problemas (toxicidade).

#### 4.10.2. **Cobre**

O cobre faz parte dos elementos químicos aceitos tanto como micronutriente para as plantas quanto para os animais, com a característica de que, mesmo em concentrações relativamente baixas, pode apresentar toxicidade para ambos. Esse limite estreito entre necessidade e excesso tem dificultado o reconhecimento da sua deficiência ou toxicidade, bem como o seu controle, sendo possível que em muitos casos a deficiência tenha como consequência uma redução na produção vegetal ou animal sem que um sintoma típico seja observado externamente, constituindo assim uma deficiência “oculta”, com uma frequência e intensidade muito maior do que geralmente se estima.

O cobre é absorvido da solução do solo principalmente na forma de íons  $\text{Cu}^{2+}$ , podendo o ser também através dos tecidos foliares quando aplicado em pulverizações.

Pode-se admitir a existência de cobre nos solos nas seguintes formas: na solução do solo, nos locais normais de troca (trocável), especificamente adsorvido, ocluso, na matéria orgânica e na estrutura dos minerais primários e secundários.

##### 4.10.2.1. **Em minerais primários e secundários**

Nos minerais primários, o cobre está freqüentemente associado ao enxofre, em virtude da grande afinidade existente entre ambos. Os minerais secundários que contêm cobre são principalmente os óxidos.

Os minerais de cobre apresentam solubilidade elevada e portanto, não se deve esperar a sua persistência nos solos, principalmente naquele de regiões tropicais altamente intemperizados, com acidez elevada e sujeitos a alta lixiviação. Contrastando com a alta solubilidade dos minerais tem-se a baixa

solubilidade do cobre no solo.

#### 4.10.2.2. **Ocluso**

Durante o desenvolvimento de novos compostos no solo, o cobre pode aparecer no interior dos mesmos, portanto ocluso, sem ser um dos seus constituintes principais.

#### 4.10.2.3. **Adsorção do cobre**

A adsorção de cobre pode ocorrer com argilas silicatadas, óxidos de ferro, de alumínio e de manganês, e ainda com a matéria orgânica.

Essa adsorção se processa por ligações covalentes e certos grupos funcionais das superfícies das argilas e da matéria orgânica. Esse tipo de reação, de modo geral, não é reversível e por isso, os íons especificamente adsorvidos não são trocáveis, passando a fazer parte da superfície sólida.

Os óxidos de manganês e a matéria orgânica são os constituintes do solo de contribuição mais expressiva para o processo de adsorção, vindo em seguida os óxidos de ferro e os minerais de argila.

#### 4.10.2.4. **Trocável**

O cobre trocável é aquele que está preso na interface sólido/solução, nas superfícies carregadas dos constituintes sólidos do solo, por atração eletrostática, em equilíbrio direto e rápido com a solução do solo, podendo permutar com outros íons em quantidades estequiométricas.

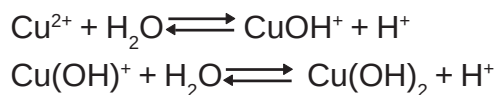
Tanto os colóides minerais quanto os orgânicos estão envolvidos neste tipo de reação e esta forma constitui uma fração muito pequena em relação à quantidade total de cobre, mas é uma fonte importante do elemento para a solução do solo e, conseqüentemente, para as plantas.

#### 4.10.2.5. **Na solução do solo**

As plantas absorvem somente o cobre que está dissolvido na solução do solo, principalmente aquele presente na forma iônica  $\text{Cu}^{2+}$ . Os íons cobre, em



solução, tendem a sofrer hidrólise, resultando em:



A forma  $\text{Cu}(\text{OH})^+$  parece ser a forma preferencialmente adsorvida.

Esta reação é dependente do pH. Quanto mais alto o pH maior a formação  $\text{Cu}(\text{OH})^+$  e maior a adsorção.

No entanto, o cobre em solução do solo ocorre em maior abundância na forma complexada por moléculas orgânicas. Os compostos orgânicos que formam complexos solúveis com o cobre pertencem aos grupos de substâncias orgânicas que ocorrem normalmente nos organismos vivos (ácidos orgânicos, polifenóis, aminoácidos, peptídeos, proteínas, polissacarídeos) e de substâncias formadas por reações de síntese secundária (como os ácidos fúlvicos), e sua abundância na solução em um dado tempo é função da síntese e destruição por microorganismos.

A solubilidade do cobre complexado por moléculas orgânicas também é dependente do pH.

Estudos de Jeffery & Uren (1983) revelaram que a pH 4,4, 60% do cobre da solução do solo estava presente como complexo lábil, que se dissocia dos ligantes orgânicos quando um estímulo é aplicado ao sistema, mas, com o aumento do pH, a concentração das formas lábeis diminui acentuadamente, enquanto a concentração das formas não lábeis aumentaram. No entanto, a pH 7,0 cerca de 99% do cobre da solução estava presente como moderadamente lábil e não lábil.

O equilíbrio entre as duas formas de cobre é regido então, em parte pelo pH. A quantidade complexada geralmente aumenta com a elevação do pH por causa da maior solubilidade de compostos orgânicos, enquanto a concentração do  $\text{Cu}^{2+}$  livre diminui.

As formas solúveis representam uma fração muito pequena da quantidade de cobre total do solo e uma fonte que seria facilmente esgotada pelas plantas, se não houvesse a reposição do elemento pela fase sólida do solo.

#### **4.10.2.6. Fatores que afetam a disponibilidade do cobre**

A disponibilidade dos micronutrientes para as plantas é afetada, de modo geral, pelos fatores pH, matéria orgânica, textura, minerais de argila, teor de umidade, temperatura, interações com os outros nutrientes, etc.

Assim, a disponibilidade do cobre é afetada pelo pH, tendendo a diminuir com a sua elevação. Esse fato seria devido à diminuição na solubilidade do elemento na forma de óxidos, aumento da quantidade adsorvida sobre superfícies ou precipitada e, ainda, maior estabilidade das ligações com a matéria orgânica a valores de pH mais elevados.

Na verdade, o pH afeta o comportamento de todas as formas de cobre dos solos.

#### **4.10.2.7. Controle da disponibilidade do cobre**

O controle da disponibilidade do cobre para as plantas pode ser feito pela de calagem, adição de adubos orgânicos, irrigação ou drenagem, adubos cúpricos na forma de sais ou de quelatos, etc. A maneira como essas práticas afetam o controle da disponibilidade deste nutriente possivelmente possa ser explicada como segue.

A calagem, elevando o pH, tenderia a diminuir a disponibilidade do cobre para as plantas. Nesse aspecto, ela seria importante controladora da disponibilidade do elemento apenas em solos ácidos, onde eventualmente se encontrassem teores disponíveis elevados do elemento, com manifestação de fitotoxicidade. É possível que em solos recém desbravados, onde a matéria orgânica se encontra em estado menos avançado de decomposição (seria o caso dos cerrados brasileiros), a calagem nos primeiros anos, estimulando a atividade microbiana, favoreça uma rápida oxidação da matéria orgânica e a liberação de cobre da mesma, suprimindo as necessidades da planta quanto ao elemento. Entretanto, em solos sob cultivo há muito tempo, com a matéria orgânica mais estável, a calagem deve provocar diminuição na disponibilidade do cobre, uma vez que os complexos da matéria orgânica com o elemento apresentam estabilidade maior em valores de pH mais elevados.

O adubo orgânico, quando aplicado ao solo, com a sua decomposição, libera cobre ao meio. Com isso o seu efeito na disponibilidade,

em princípio, é o de aumentá-la, e isso vai ocorrer em níveis que dependerão da quantidade do adubo adicionado e de outras condições do solo (umidade, temperatura, pH, etc). Em locais aonde se vem aplicando quantidades elevadas e freqüentes de adubos orgânicos, o que deve ocorrer apenas em algumas áreas de olericultura, tem-se o risco de ocorrência de problemas de excesso de cobre, com o aparecimento de fitotoxicidade. O aumento da disponibilidade de cobre e a manutenção de teores favoráveis por algum tempo em áreas que recebem suprimentos controlados de adubo orgânico se devem tanto pela liberação propriamente dita quanto pelo fato de se formarem complexos orgânicos solúveis que permanecem por algum tempo em solução. Posteriormente, com o tempo ou mudanças de condições do meio, ocorre a formação de complexos orgânicos mais estáveis e a disponibilidade desse nutriente será reduzida.

Em solos encharcados ou inundados, a drenagem favorece a oxidação de sulfatos, podendo aumentar a disponibilidade do cobre para as plantas, ocorrendo o inverso ao se fazer a irrigação nesses mesmos solos.

Ao se empregar adubos cúpricos minerais pode-se elevar, pelo menos temporariamente, a disponibilidade do elemento, variando a sua intensidade com quantidade, produto, método de aplicação, tempo e evidentemente, com aquelas condições do solo que a afetam.

#### 4.10.3. **Ferro**

Os solos apresentam teores variados de ferro, dependendo do material de origem ou das proporções em que diversos materiais ocorrem.

Deficiência ou excesso de ferro nos solos podem ocorrer. A deficiência de ferro pode ocorrer mesmo em solos onde os teores totais desse elemento são bastante elevados, no entanto, quando as condições químicas do solo favorecem a insolubilização, os teores solúveis apresentam-se extremamente baixos e favorecem a deficiência. O excesso de ferro nas plantas é devido a geoquímica complexa desse elemento no solo, sendo determinada pela facilidade de mudanças das valências ( $\text{Fe}^{2+}$  e  $\text{Fe}^{3+}$ ), em resposta a alterações de condições físico-químicas do meio.

Em solos altamente intemperizados, como os cerrados, o ferro se acumula na forma de óxidos. Dessa forma, juntamente com óxidos de alumínio e caulinita, eles predominam nos perfis. Em solo rico em matéria orgânica, há

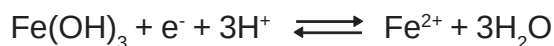
formação de quelatos.

Na solução do solo, os teores de ferro solúvel, são extremamente baixos. Há diversas formas iônicas importantes, tais como  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ,  $\text{Fe}(\text{OH})^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Fe}(\text{OH})_3^-$  e  $\text{Fe}(\text{OH})_4^{2-}$ . No entanto, as principais formas que se encontram na solução do solo são  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Fe}^{2+}$  e quelatizado.

As formas de ferro absorvidas pela planta na solução do solo são  $\text{Fe}^{2+}$  e quelatizado. A forma  $\text{Fe}^{3+}$  é de pouca importância, por causa da baixa solubilidade dos compostos Fe (III). Em solos bem arejados a forma  $\text{Fe}^{2+}$  ocorre em proporção muito pequena, exceto em condições de pH muito baixo.

A relação entre  $\text{Fe}^{3+}$  e  $\text{Fe}^{2+}$  nos solos é determinada principalmente pelas condições de aeração. Em solos inundados, a redução de  $\text{Fe}^{3+}$  para  $\text{Fe}^{2+}$  provoca um aumento na disponibilidade para as plantas. Essa redução é promovida pelo metabolismo anaeróbico de bactérias. Esse mecanismo é muito importante nos solos inundados para a produção de arroz, onde podem ocorrer os sintomas de excesso de ferro, “bronzeamento”, prejudicando o desenvolvimento e a produtividade da cultura.

Em condições anaeróbicas, o processo de redução dando origem a  $\text{Fe}^{2+}$  a partir da solubilização de óxidos hidratados de ferro, pode ser expresso como:



A redução do ferro está, evidentemente, associada ao consumo de íons  $\text{H}^+$ , resultando numa elevação de pH. O reverso ocorre quando há um aumento na aeração com queda de pH acompanhada pela oxidação de  $\text{Fe}^{2+}$  a  $\text{Fe}^{3+}$ .

#### 4.10.3.1. Quelatos de ferro

Formas orgânicas de ferro, especialmente quelatos e complexos, estão normalmente presentes no solo.

Os quelatos, naturais ou sintéticos, resultam da combinação de um agente quelante, quase sempre orgânico, com um metal, no caso o ferro para constituir uma estrutura em anel ou em pinça ou garra como está representado na Figura 26.

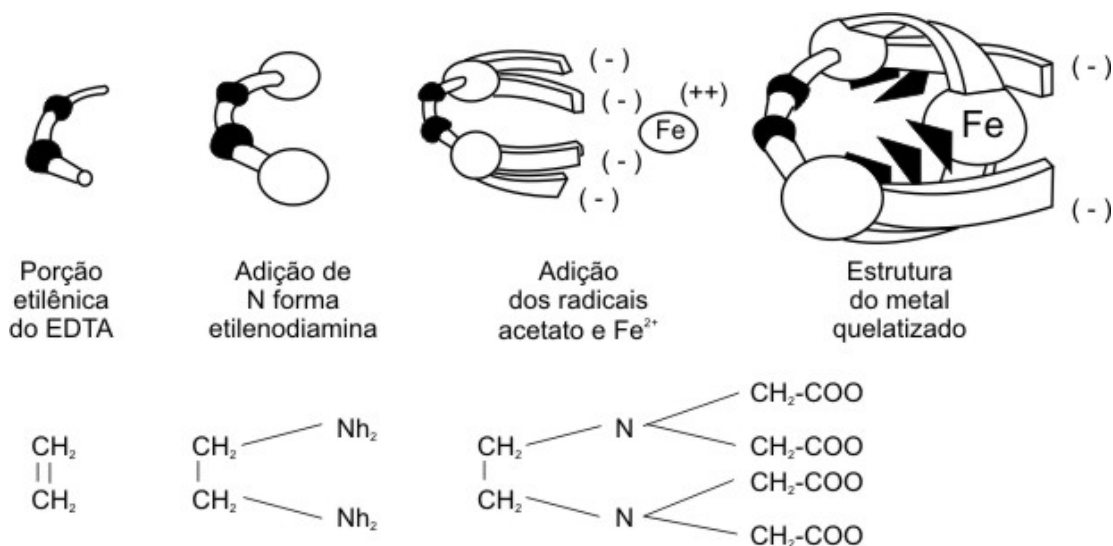


Figura 26. Representação do quelato Fe – EDTA.

Fonte: Malavolta et al. (1997)

Os quelatos preservam o íon metálico da formação de compostos insolúveis com o  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  e com a argila.

Parte do quelato é absorvida como tal, isto é, como a molécula inteira. Parte, entretanto, sofre dissociação prévia e o metal entra isoladamente. Nas folhas, uma proporção maior do quelato é acumulada nessa forma.

#### 4.10.3.2. Deficiência e excesso de ferro

A deficiência de ferro, conhecida como clorose, como se chama, nem sempre está associada à deficiência direta do elemento no solo, podendo estar ligada a diversas outras causas.

a. A clorose pode ser causada por desequilíbrio de íons metálicos

Quantidades excessivas de metais pesados, manganês, níquel e cobalto em particular, causam uma redução na absorção e na translocação de ferro e resultam num decréscimo no teor de clorofila. Por outro lado, excesso de ferro no solo pode também induzir menor absorção de outros nutrientes.

b. pH elevado por excesso de calagem

A clorose férrica nos solos com excesso de calcário é um problema

antigo. A baixa disponibilidade do ferro nesses solos provocam folhas cloróticas. No entanto, essas folhas cloróticas podem apresentar um teor de Fe total maior que o encontrado em folhas verdes com a cor verde normal.

#### c. Interação Fe – Mn

A interação Fe – Mn é bastante comum, principalmente na cultura do café.

Em solos ácidos, a ocorrência de sintomas de toxicidade de manganês se manifesta na forma de uma clorose internerval bastante semelhante à deficiência de ferro. Essa toxicidade é associada com menor absorção e transporte de ferro, podendo ser corrigida pelo fornecimento desse nutriente com pulverização foliar ou diretamente às raízes na forma de quelatos.

A calagem é uma prática importante para a correção da deficiência de ferro induzida por altas concentrações de manganês, especialmente para o cafeeiro.

#### d. Interação P – Fe

A interação P – Fe comumente ocorre tanto no metabolismo da planta como no solo. A afinidade entre  $\text{Fe}^{3+} \text{H}_2\text{PO}_4^-$  é alta e dessa forma a precipitação de  $\text{Fe PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  pode facilmente ocorrer sob condições favoráveis. Assim, os ânions fosfato competem com a planta em relação ao ferro e isso interfere não só na absorção, mas também no transporte interno do nutriente. De modo geral, as plantas com clorose de ferro induzida por altos níveis de fósforo geralmente apresentam concentrações normais de ferro, mas a relação P – Fe é maior nas plantas cloróticas. Isto sugere que em níveis mais elevados de fósforo a planta tem menor capacidade de manter o ferro solúvel e móvel internamente. Em nossas condições de solo não se esperam ocorrências freqüentes de clorose de ferro introduzida por excesso de fósforo. Em geral, os solos são pobres e, mesmo nos adubados, a fixação no solo deixa pouco fósforo em solução. Em condições excepcionais, quando há uso freqüente ou aplicação excessivas, como no caso de algumas hortaliças, é possível que essa interação ocorra.

#### e. Condições redutoras

Em solos inundados, o  $\text{Fe}^{3+}$  é reduzido a  $\text{Fe}^{2+}$ . Essa redução envolve a participação de microorganismo que necessitam de substratos orgânicos para

seu desenvolvimento. Assim, solos inundados em presença de material orgânico, como palhas, restos de cultura, têm alto potencial para a toxicidade de ferro.

Obs: esses sintomas podem ser verificados em culturas com muitos restos de cultura após um período de intensa pluviosidade. Os sintomas desaparecem assim que as chuvas se normalizam.

#### **4.10.3.3. Controle de Deficiências e de Excessos**

Os distúrbios nutricionais com ferro, tanto de deficiência como de excesso, normalmente resultam mais de efeitos secundários sobre a disponibilidade do metal do que da falta ou do excesso propriamente dito no solo. Assim, o controle da disponibilidade é essencial para evitar ou mesmo para corrigir esses distúrbios.

Entre os procedimentos indicados para contornar os problemas nutricionais com ferro, pode-se citar: o controle da reação do solo e do potencial redox e o uso de produtos químicos no solo e na planta.

##### **a. Reação do solo**

A correção da acidez do solo para valores de pH em torno de 6,0 tende a aliviar o efeito de alguns metais, como cobre e manganês, que provocam a clorose de ferro devido ao equilíbrio da absorção desses elementos em relação à absorção de ferro.

Em cafeeiro, a calagem tem sido indicada para o controle de clorose de ferro devido às baixas relações Fe – Mn.

A calagem tem sido indicada também para a correção da toxicidade de ferro em arroz, devido a maior insolubilização do nutriente, diminuindo a absorção pelas plantas, em solos inundados.

##### **b. Potencial redox**

O manejo da água de irrigação é muito importante em projetos de irrigação para ser evitados excessos periódicos de água em solos ricos em ferro, na presença de grande quantidade de material orgânico, onde os sintomas de toxicidade podem ocorrer mesmo em sistemas de irrigação.

#### 4.10.4. Manganês

O manganês é um dos micronutrientes mais abundantes na litosfera.

O manganês existente no solo pode ser dividido em: presente na estrutura de minerais, organicamente complexado, trocável e na solução do solo. O equilíbrio entre essas formas é principalmente influenciado pelo pH e condições de oxi-redução no solo.

As reações químicas do manganês no solo são complexas devido aos três estados de oxidação envolvidos, Mn (II), Mn (III) e Mn (IV), formando óxidos hidratados com diferentes estados de valência.

Os óxidos de manganês ( $\text{MnO}_2$ ) são a forma mais comum dos minerais deste elemento no solo.

De todas as formas de manganês existentes no solo é a da solução do solo que supre as necessidades das plantas. Na solução do solo, os teores do elemento incluem o  $\text{Mn}^{2+}$  na forma iônica e o manganês organicamente complexado.

As plantas absorvem o manganês na forma iônica  $\text{Mn}^{2+}$  e o suprimento às raízes é efetuado por fluxo de massa e por difusão. Estes processos (fluxo de massa e difusão) são muito afetados pela concentração do elemento na solução do solo. Essa solução é influenciada por fatores com pH, potencial redox, atividade microbiana e teor de matéria orgânica, e qualquer outro fator que afete sensivelmente um destes quatro inevitavelmente influirá na disponibilidade do nutriente em questão.

##### 4.10.4.1. Influência do potencial hidrogeniônico

A disponibilidade do manganês tende a diminuir com o aumento do pH

Em solos ácidos, com pH abaixo de 5,5, há formação de manganês bivalente ( $\text{Mn}^{2+}$ ), a forma disponível para a planta. Com o aumento do pH, o elemento sofre transformações convertendo-se na forma trivalente e depois na tetravalente, esta insolúvel e indisponível para as plantas.

##### 4.10.4.2. Influência do teor de matéria orgânica

A formação de complexos com a matéria orgânica de alta estabilidade



deixa o manganês indisponível para as plantas.

#### 4.10.4.3. Influência do potencial redox nos óxidos de manganês.

O potencial redox é outro fator que afeta de maneira sensível a disponibilidade de manganês. Quando o potencial redox decresce, por exemplo, em solos inundados de lavoura de arroz, a disponibilidade de manganês aumenta por causa da redução e da dissolução de óxidos desses elementos no solo, conforme ilustrado na figura 27.

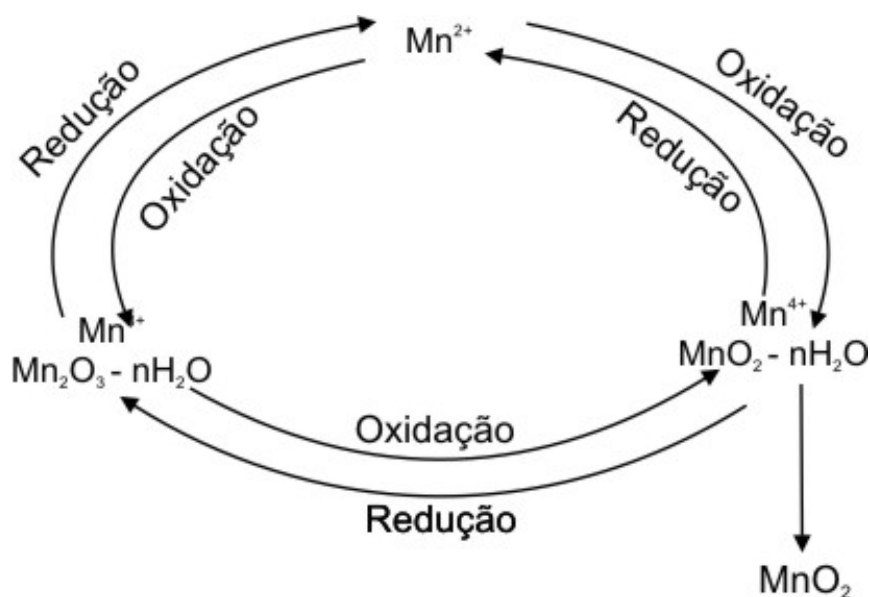


Figura 27. Ciclo de oxidação-redução do manganês no solo (adaptado de Mengel & Kirkby, 1987).

#### 4.10.4.4. Atividade microbiana

Muitas das reações de redução que ocorrem no solo acontecem por ação de microorganismos. A decomposição da matéria orgânica pode resultar em liberação de compostos orgânicos complexados que podem formar outros complexos solúveis com metais como cobre, ferro, manganês e zinco.

#### 4.10.4.5. Toxicidade de Manganês

Podem ocorrer níveis tóxicos em áreas com altos teores de manganês,

quando associados a condições muito ácidas. Mas, em termos práticos, a aplicação de calcário em quantidade suficiente para eliminar o alumínio trocável deverá reduzir parcial ou totalmente a toxidez de manganês.

#### 4.10.5. Zinco

Os solos de cerrado são, com muita frequência, deficientes em zinco.

O zinco encontra-se nos solos principalmente como óxidos, silicatos e carbonatos. O zinco é encontrado também como cátion trocável, dissolvido na solução do solo e na matéria orgânica, com a qual pode formar quelatos.

O zinco é absorvido pelas raízes das plantas na forma  $Zn^{2+}$  e a sua mobilidade no solo é baixa. Os mecanismos de absorção do zinco pelas raízes são: intercepção radicular com participação de 20 a 33%; fluxo de massa, com 20 a 33% e difusão, com 33 a 60%.

Nas plantas o zinco é pouco móvel, no entanto, quando aplicado nas folhas pode chegar aos frutos e às regiões em crescimento nem sempre, porém, em quantidade suficiente.

A deficiência de zinco no milho é caracterizada pela cor amarela clara ou branca dos pontos de crescimento e aparece no início do ciclo. Outros sintomas incluem o bronzeamento das folhas no arroz, o aparecimento de “rosetas” na noqueira pecan e de folhas pequenas em frutíferas, e o encurtamento dos internódios no cafeeiro e outras culturas.

##### 4.10.5.1. Fatores que afetam a disponibilidade do zinco

a) pH do solo. Presença de formas específicas dependentes do pH do solo

- Para pH até 7,7 o zinco ocorre na forma  $Zn^{2+}$ .
- Para pH entre 7,7 até 9,1 o zinco ocorre na forma  $ZnOH^+$ .
- Para pH maior que 9,1 o zinco ocorre como formas neutras  $Zn(OH)_2^0$ .

b) Adsorção de zinco pelos óxidos de ferro e alumínio

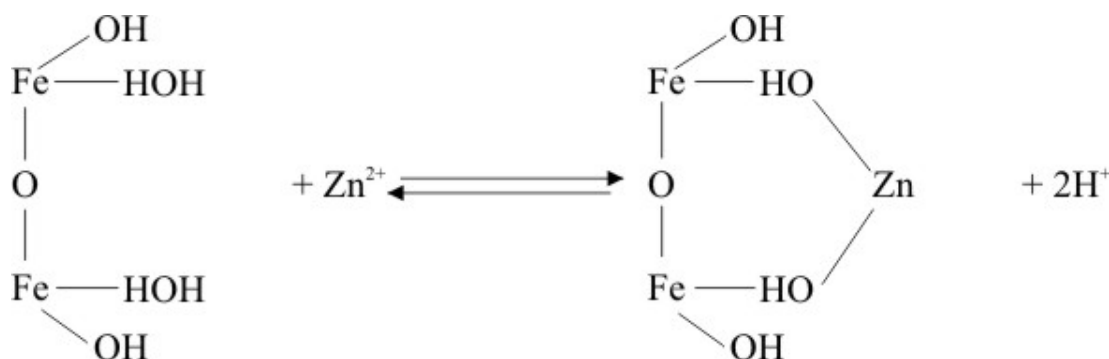


Figura 28. Adsorção de zinco pela goetita

Fonte: Kalbasi et al. (1978)

Essas reações aumentam com a elevação de pH. Isso se justifica pelo fato dos óxidos de ferro e alumínio serem partículas anfóteras, ou seja, apresentam cargas dependentes do valor de pH dos solos. Assim, com a elevação do pH aumentam as cargas negativas de superfície dos óxidos e a adsorção de zinco.

Quando no sistema tem-se caulinita, óxidos de ferro e complexos argila-óxido de ferro que aumentam a CTC do solo a adsorção do zinco é maior. Pode-se dizer também que quanto maior a CTC do solo, maior a adsorção do zinco.

#### 4.10.5.2. Interação entre o Zinco e outros nutrientes

Muitas são as interações entre o P e o Zn relatadas por diversos autores (Bighmam, 1963; Pauli et al. 1968; Safaya, 1976; Cakmak e Marschner, 1986; Cakmak e Marschner, 1987; Singh et al 1988; Loneragan et al. (1982) e para muitas culturas.

Entre elas as mais importantes são:

a - O P não exerce influência na absorção de Zn

Essa afirmação parece ser verdadeira. Foi observado que a adição de maiores doses de P exigiu maiores quantidades de Zn, o que era esperado,

visto o maior desenvolvimento da cultura e a maior necessidade do micronutriente. Não foi observado efeito antagônico entre esses elementos nas culturas estudadas.

b - Deficiência de zinco induzida pelo aumento do fornecimento de fósforo

A mais comum e importante interação no qual o P reduz a concentração de Zn na planta é encontrada quando o fornecimento de ambos, P e Zn, são baixos ou limitantes e a adição de P promove crescimento suficiente para diminuir a concentração de Zn na planta para teores que induzem ou aumentam a deficiência. No entanto com o fornecimento do zinco, a deficiência desaparece.

c - Aumento da absorção de zinco pelas raízes e redução da translocação desse elemento para a parte aérea das plantas em concentrações elevadas de fósforo.

Essa afirmação não tem se confirmado. O que se tem observado é que com maiores quantidades de fósforo no solo tem-se obtido maior desenvolvimento da planta e quando existe zinco disponível no solo, há maior absorção de zinco pela planta e maior acúmulo desse elemento na parte aérea.

d - Acúmulo de fósforo em teor tóxico na parte aérea da planta, quando fornecidas elevadas quantidades de fósforo e baixos teores de zinco.

Essa situação só ocorre em plantas cultivadas em solução nutritiva onde a concentração de fósforo é geralmente 1000 vezes maior que a concentração desse elemento na solução do solo.

#### **4.10.5.3. Interação do zinco com outros nutrientes**

a) Zinco, Cálcio e Magnésio.

O zinco é adsorvido às superfícies dos carbonatos de cálcio e de magnésio, e em torno de pH 7,6 pode ocorrer a formação de zincato de cálcio insolúvel.

b) Zinco, Cobre e Ferro.

Existe competição entre o cobre e o zinco, envolvendo óxidos

hidratados de ferro.

Quando se aplica zinco no solo, o teor de cobre na planta diminui parecendo ser uma interação fisiológica não de solo.

A interação Zn x Fe pode ocorrer devido à competição com os agentes quelantes ou, então, devido à formação de franklinita diminuindo a disponibilidade do zinco e do ferro.

#### c) Zinco e Boro

Existe uma interação positiva entre os dois elementos.

#### 4.10.5.4. **Adsorção do zinco pela matéria orgânica**

O aumento do teor de matéria orgânica pode diminuir a disponibilidade do zinco.

A fração húmica retém 56% do zinco, e a fúlvica 12% e, tudo indica, que a decomposição de material orgânico induz a deficiência de zinco.

#### 4.10.5.5. **Controle da disponibilidade**

O controle da disponibilidade do zinco no solo pode ser feito por meio de várias práticas, dentre as quais pode-se destacar:

a) uso de adubos orgânicos naturais: a utilização desses adubos tende a diminuir a disponibilidade de zinco pela formação de quelatos menos solúveis, principalmente os ácidos húmicos e fúlvicos, que formam complexos de alta estabilidade com o zinco;

b) emprego de adubos nitrogenados: eles aumentam o aproveitamento do zinco original do solo ou do aplicado como fertilizante, quer pela acidificação do solo que promovem, quer pelo maior desenvolvimento vegetativo da parte aérea e radicular que exigem mais zinco;

c) as argilas e os óxidos de ferro e de alumínio no solo, sendo que quanto maiores forem seus teores, maior será a fixação, com as argilas caulínicas adsorvendo menos. Esses processos de adsorção são influenciados pelo pH e

matéria orgânica;

d) pH, a solubilidade do zinco e de seus compostos é altamente dependente desse fator, decrescendo 100 vezes para cada unidade de aumento do pH. Esse efeito é mais intenso em solos que possuem elevada carga dependente de pH, isto é, ricos em caulinita, sesquióxidos de ferro e de alumínio e matéria orgânica, como ocorre em solos brasileiros;

e) calagem: essa prática diminui a disponibilidade do zinco, quer pela elevação do valor do pH, quer pela formação do zincato de cálcio ou pela adsorção na superfície dos carbonatos;

f) drenagem: solos aerados tem a disponibilidade do zinco aumentada, enquanto em solos inundados ela é diminuída devido a redução do sulfato e a formação de ZnS de baixa solubilidade. Também a redução do ferro e do manganês em solos inundados, aumentando a disponibilidade dos mesmos, leva a uma menor absorção de zinco devido ao efeito antagônico que apresentam;

g) compactação do solo: a compactação do solo diminui a concentração de  $Zn^{2+}$  na solução do solo.

#### 4.10.6. Molibdênio

A essencialidade do molibdênio para as plantas está intimamente associada ao metabolismo do nitrogênio. Apesar da sua pequena absorção pela planta (teor menor que 1 mg/kg), o molibdênio é essencial por fazer parte da enzima redutase do nitrato em todas as famílias dos vegetais, e da enzima nitrogenase na simbiose bactéria leguminosa, conforme ilustrado na Figura 29.

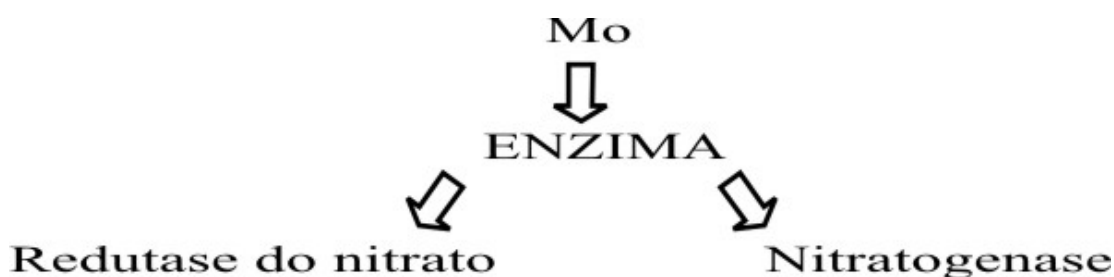
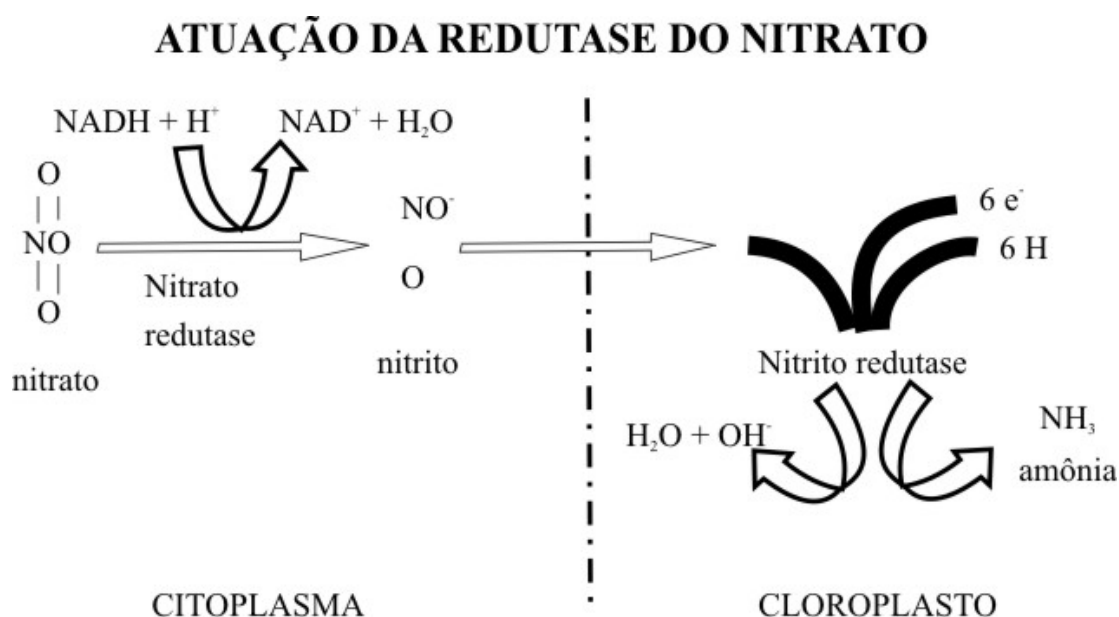


Figura 29. Ilustração da importância do molibdênio

Quando o nitrogênio é absorvido pela planta na forma de nitrato, esse é reduzido a amônia ( $\text{NH}_3$ ), possibilitando assim sua assimilação em compostos orgânicos (Figura 30). A primeira reação do processo redutivo do nitrato é catalizada pela redutase do nitrato, sendo o molibdênio co-fator dessa enzima, a qual reduz o  $\text{NO}_3^-$  a  $\text{NO}_2^-$ . O nitrito é então reduzido à amônia, que posteriormente é assimilado na forma orgânica por via do ciclo CS–GOGAT (glutamina sintetase-glutamina oxoglutarato amida transferase) com síntese de amino ácidos e, posteriormente, de proteínas, clorofila, dentre outros.

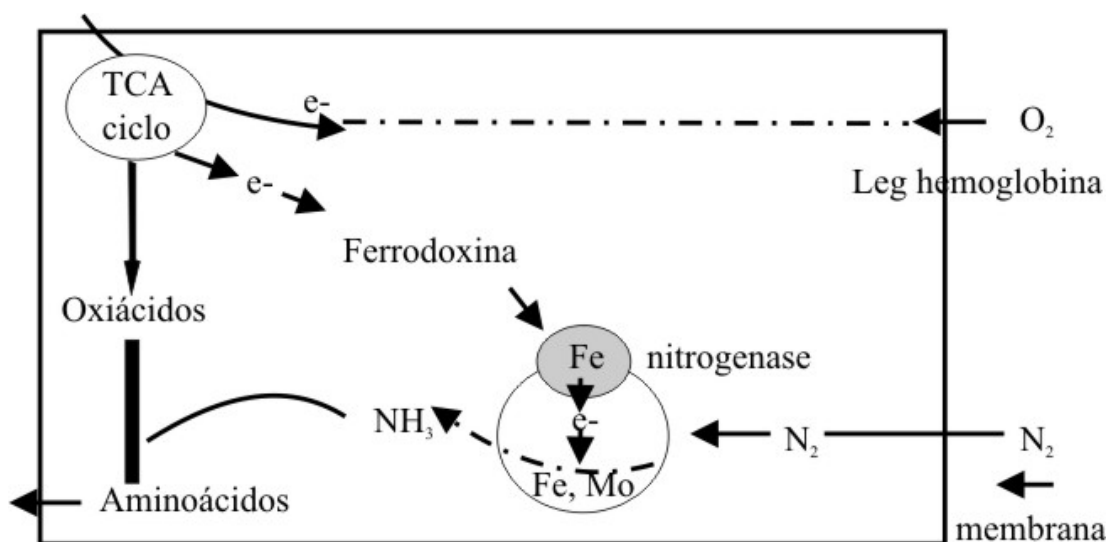


Falta de Mo acúmulo de  $\text{NO}_3^-$  nas folhas e um conseqüente decréscimo nos níveis de compostos amino solúveis

Figura 30. Atuação da redutase do nitrato

Fonte: Mengel & Kirkby, 1987

Para as plantas leguminosas a nitrogenase catalisa a redução do  $\text{N}_2$  atmosférico a  $\text{NH}_3$ , reação pela qual o *Rhizobium* dos nódulos radiculares supre de nitrogênio a planta hospedeira (Figura 31). Nessas plantas a nodulação ocorre com ou sem a adição de molibdênio mas a fixação do  $\text{N}_2$  só se verifica na presença de molibdênio.



A maior reação envolvendo a fixação do  $N_2$ . Um bacteróide contendo a nitrogenase, uma cadeia de transporte de elétrons e o ciclo tricarboxílico.

Figura 31. Atuação da nitrogenase

Fonte: Mengel & Kirkby, 1987

Existe uma resposta diferencial entre espécies e segundo a capacidade de resposta à maior disponibilidade de molibdênio podem ser classificadas em:

- a) baixa resposta: aipo, algodoeiro, arroz, aspargo, batata, cenoura, centeio, cevada, macieira, menta, milho, pereira, pessegueiro, roseira, trigo, videira;
- b) média resposta: alfafa, aveia, beterraba, citros, ervilhas, feijões, nabo, rabanete, tomateiro;
- c) alta resposta: alface, brócolis, couve flor, espinafre, repolho, soja.

É possível que com o desenvolvimento de pesquisas com molibdênio, possa ocorrer transferência de um grupo para outro. Provavelmente isso deve ocorrer com a ervilha e os feijões, na medida em que eles forem dependentes da fixação simbólica para obter a maior parte de suas necessidades de nitrogênio.

O molibdênio se apresenta na solução do solo normalmente como o ânion molibdato,  $MoO_4^{2-}$ , forma preferencialmente absorvida pelas plantas, e em menor quantidade como  $HMoO_4^-$ . A sua presença como ânion faz dele uma



exceção entre os elementos metálicos e suas reações são muito semelhantes às do íon fosfato em meio ácido. A pH muito alto o molibdênio pode se combinar com o  $\text{Ca}^{2+}$ , dando  $\text{CaMoO}_4$ , que é muito solúvel, ao contrário do fosfato de cálcio, que é muito pouco solúvel.

No entanto ocorrem outras formas do elemento como,  $\text{Mo}^{3+}$ ,  $\text{MoO}_2^-$ ,  $\text{HMoO}_4^-$ ,  $\text{MoO}_4^{2-}$  e  $\text{MoO}_3^{2-}$ . Estas formas são estáveis entre si e cada um tem seu campo de estabilidade.

O íon  $\text{MoO}_4^{2-}$  tem seu campo de estabilidade entre pH 6,01 e 14 em condições tanto oxidantes como redutoras.

O íon  $\text{HMoO}_4^-$  é estável em condições oxidantes e pH menor que 6,01.

Quando o potencial de oxi-redução diminui, o equilíbrio se desloca para o campo de estabilidade do íon  $\text{MoO}_2^+$ .

O íon  $\text{Mo}^{3+}$  tem sua região de estabilidade em ambientes fortemente ácidos.

A formação de  $\text{Mo}_3\text{O}_8^{2-}$  foi considerada como improvável, uma vez que este composto é estável em reação neutra a fracamente alcalina, e seu campo desaparece quando a concentração de molibdênio é menor ou igual a  $0,01 \text{ mg/kg}^{-1}$ .

#### 4.10.6.1. Fatores que afetam a disponibilidade do molibdênio no solo.

Os fatores de maior relevância que afetam a disponibilidade de molibdênio nos solos são: teor de argila e de óxidos de ferro e de alumínio, matéria orgânica, pH, potencial redox e interação com outros nutrientes.

A disponibilidade do molibdênio está estreitamente relacionada à sua adsorção pelo solo, apresentando certa semelhança com a adsorção do fosfato, que é dependente principalmente, do pH, dos teores de óxidos de ferro e alumínio e da fração argila como um todo.

As reações de adsorção do molibdênio com a parte mineral do solo são de extrema importância, controlando sua disponibilidade na solução. O molibdênio é retido fortemente pelos óxidos de ferro e alumínio e pela fração argila, só que neste caso a energia de ligação é bem maior. Suas reações com os minerais de argila ocorrem, principalmente na caulinita e em arestas quebradas, onde grupos  $\text{Al} - \text{OH}$  ou  $\text{Fe} - \text{OH}$  encontram-se expostos.

A disponibilidade do molibdênio é grandemente influenciada pela

adsorção em solos com pH baixo, tendo sido máxima a pH em H<sub>2</sub>O em torno de 4,0, e sendo reduzida com a elevação do pH, ficando muito pequena acima do valor 6,0. A Figura 32 mostra a influência do pH na disponibilidade de molibdênio no solo.

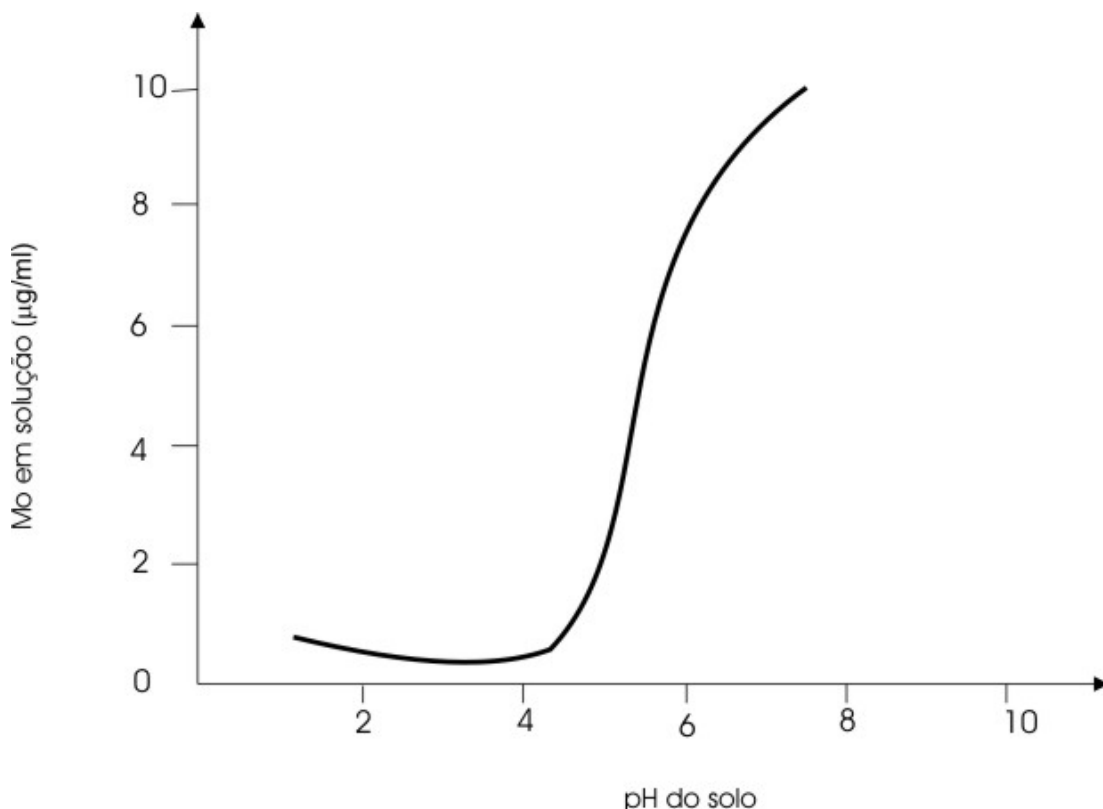


Figura 32. Influência do pH na disponibilidade de molibdênio no solo.

Fonte: Veleda, 1984

O pH do solo tem sido destacado como um dos fatores de maior influência na disponibilidade do molibdênio. A disponibilidade do elemento aumenta com o pH do solo, ao que parece, porque o  $\text{MoO}_4^{2-}$  fixado é deslocado dos sítios de troca pela hidroxila.

As reações e a associação do molibdênio com a matéria orgânica ainda não são perfeitamente compreendidas. Alguns trabalhos relatam teores baixos de molibdênio em solos orgânicos, enquanto outros afirmam que o molibdênio está intimamente ligado à matéria orgânica do solo.

Por outro lado, trabalhos têm demonstrado que apesar das deficiências de molibdênio serem mais prováveis em solos ácidos, elevada

absorção do nutriente pelas plantas pode ocorrer em solos com pH menor do que 5,0 se o conteúdo de matéria orgânica for alto. Pressupõe-se que formas orgânicas protejam o molibdênio, evitando a formação de compostos insolúveis que reduzam sua disponibilidade em condições ácidas.

#### 4.10.6.2. Interação entre o molibdênio e outros íons.

a) Efeito sinérgico entre  $\text{HPO}_4^{2-}$  e  $\text{MoO}_4^{2-}$ ;

A aplicação de fosfatos aumenta a absorção de molibdênio pela planta.

Foi verificado que a aplicação de fósforo no solo, sem aplicação de molibdênio, aumentou levemente o teor do molibdênio no tecido da planta, porém, com aplicação de fósforo e de molibdênio houve aumento significativo no teor do micronutriente no tecido. Isso se explica porque no solo a adsorção aniônica se processa com a seguinte intensidade: fosfatos > molibdênio > sulfato, isto significa que a aplicação de  $\text{HPO}_4^{2-}$  desloca o  $\text{MoO}_4^{2-}$  dos sítios de adsorção, propiciando condições favoráveis para sua maior absorção pela planta.

b) Inibição competitiva entre  $\text{SO}_4^{2-}$  e  $\text{MoO}_4^{2-}$

A fertilização com enxofre reduziu drasticamente o teor de molibdênio na parte aérea e na raiz da couve de bruxelas. Acreditava-se tratar de efeito de antagonismo; no entanto, a aplicação de molibdênio reduziu o teor de molibdênio na planta. Isto indica que, ao invés de efeito antagônico, há, na verdade, inibição competitiva, com os nutrientes competindo pelo mesmo sítio ativo do carregador na raiz. Foi constatado que a aplicação de superfosfato simples, ao invés de ter efeito sinérgico devido ao fósforo, apresentou efeito antagônico ou, provavelmente, de inibição competitiva devido ao enxofre.

c) Inibição não competitiva entre o  $\text{MoO}_4^{2-}$  e  $\text{Cu}^{2+}$

Entre  $\text{MoO}_4^{2-}$  e  $\text{Cu}^{2+}$  há efeito de inibição não competitiva, isto é, o inibidor se combina com sítio não ativo do carregador. Parece que tanto o cobre inibe a absorção do molibdênio, quanto o molibdênio a do cobre. Neste caso, para se resolver o problema há que se usar outros íons que, ou favoreçam a absorção de um deles, ou inibam a absorção do outro.

#### d) Efeito do Ferro e do Alumínio na absorção do molibdênio

Ainda há referências ao efeito do ferro e do alumínio reduzindo a absorção de molibdênio pela planta em pH baixo, devido, provavelmente, à adsorção de  $\text{MoO}_4^{2-}$  ou  $\text{HMoO}_4^-$  em  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  e  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , ou à formação de molibdatos de ferro e de alumínio insolúveis. Efeito semelhante tem sido referido ao manganês. Em algumas plantas a deficiência de molibdênio está acompanhada da toxicidade de manganês e/ou de alumínio.

#### 4.10.6.3. Análise de molibdênio no solo

Poucos estudos têm sido realizados para avaliar os teores de molibdênio em solos brasileiros. No entanto, apesar do êxito em alguns trabalhos executados no Brasil para determinação do molibdênio solúvel por meio de análise química (extração feita com solução ácida de oxalato de amônio), há sérias restrições ao uso deste método de avaliação na rotina de laboratórios de análise de solo.

Estudos demonstraram (Malavotta et al. 1997) que o aumento do pH do solo a valor acima de 7,0 elevou consideravelmente o teor de molibdênio na planta de soja, porém praticamente não afetou os teores do elemento determinados no solo, o que indica que o método de análise usado não foi adequado. Por outro lado, a determinação de molibdênio no solo é dificultada por:

a) baixos teores do nutriente no solo (0,1 a 2 mg/dm<sup>3</sup>, total);

b) inexistência de um método de extração de molibdênio correlacionado com a disponibilidade para as plantas.

Os teores de molibdênio em plantas variam desde 0,02 mg/dm<sup>3</sup> (deficientes) a até mais de 20 ppm, sendo considerados valores normais os encontrados entre 0,1 a 1,0 ppm.

Devido aos problemas já referidos como limitantes à análise de rotina de molibdênio em solos, a determinação do elemento na planta revela-se de grande importância para o estudo dos fatores que afetam a absorção e a resposta das culturas e para a busca de genótipos que sejam mais eficientes no uso desse insumo tão escasso.

#### 4.10.7. Recomendação de adubação com micronutrientes

##### 4.10.7.1. Causas da deficiência de micronutrientes

Tem-se observado que a deficiência de micronutriente tem aumentado devido a:

- aumento na demanda de micronutrientes por práticas intensivas de manejo e adaptação de cultivares altamente produtivas, que podem ter maior exigência de micronutrientes;
- maior uso de fertilizantes concentrados com menor quantidade de contaminação por micronutrientes;
- diminuição do uso de esterco animais, compostos e resíduos de cultura;
- uso de solos com baixa reserva nativa de micronutrientes;

##### 4.10.7.2. Análise de solo

Na prática, a análise de solo é a ferramenta mais importante para diagnóstico da deficiência de micronutrientes. Por outro lado, Galvão (2002) menciona que a recomendação de micronutrientes com base na análise química do solo é ainda muito limitada, devido aos poucos estudos de calibração para esses nutrientes. Porém, como tentativa, ele apresenta na Tabela 40 os níveis críticos para a região do Cerrado, para extração com Mehlich 1.

Tabela 40. Interpretação da análise de solo do cerrado

| Nível | B <sup>1</sup> | Cu <sup>2</sup> | Mn <sup>2</sup>     | Zn <sup>2</sup> |
|-------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|       |                |                 | mg/dm <sup>-3</sup> |                 |
| Baixo | 0-0,2          | 0-0,4           | 0-1,9               | 0-1,0           |
| Médio | 0,3-0,5        | 0,5-0,8         | 2,0-5,0             | 1,1-1,6         |
| Alto  | > 0,5          | > 0,8           | > 5,0               | > 1,6           |

<sup>1</sup> Água quente.

<sup>2</sup> Mehlich 1 (HCl 0,05 mol L<sup>-1</sup> + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mol L<sup>-1</sup>), relação solo:solução 1:10.

Fonte: Galvão (2002).

Não há qualquer sugestão de nível crítico de ferro solúvel para esses solos (EMBRAPA, 2004).

4.10.7.3. Sintomas visuais e análise da planta

No campo, a detecção da deficiência de micronutriente para uma determinada cultura é feita rotineiramente também pelos sintomas, que são sempre específicos para cada nutriente, conforme diagnose visual, ilustrado na figura 33, ou pela análise do tecido da planta que é mais preciso.

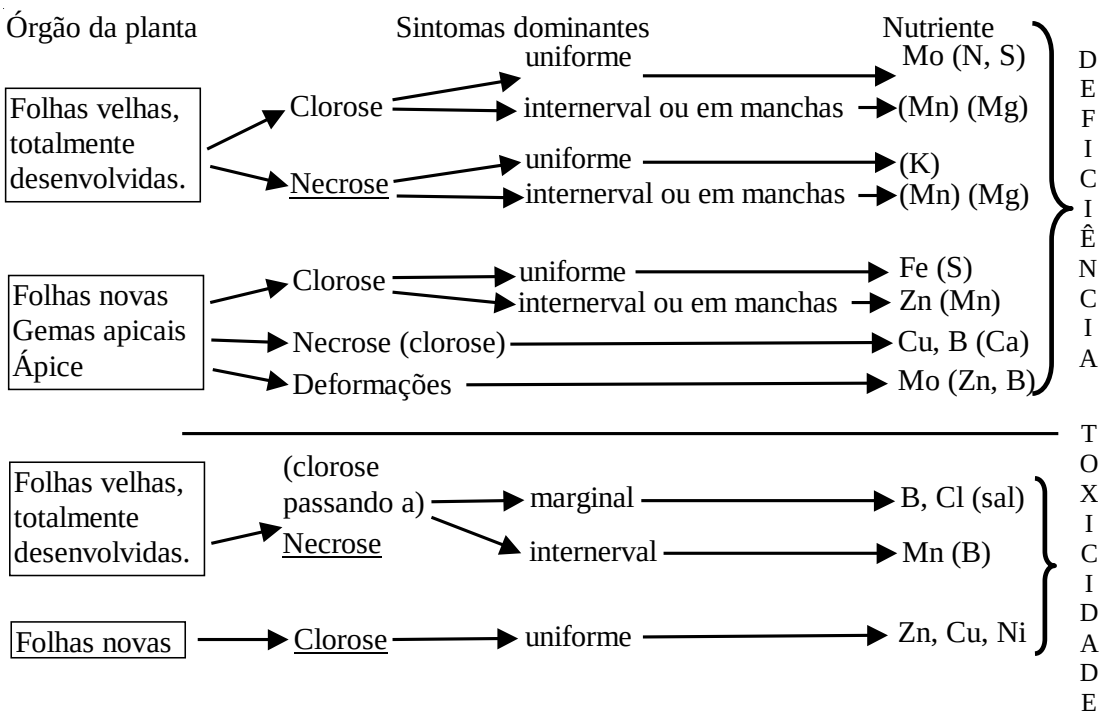


Figura 33. Chave simplificada para diagnose visual da deficiência de nutrientes (Römheld, 2003).

O teor adequado de micronutrientes na amostra foliar para as principais culturas brasileiras pode ser visto na Tabela 41.

Tabela 41. Teor adequado de micronutrientes na análise foliar para algumas culturas na região do cerrado.

| Culturas                | B       | Cu     | Fe      | Mn        | Mo        | Zn     |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|-----------|--------|
| mg/kg                   |         |        |         |           |           |        |
| PERENES                 |         |        |         |           |           |        |
| Abacate                 | 50-100  | 5-15   | 50-200  | 30-650    | —         | 30-150 |
| Abacaxi                 | 30-40   | 9-12   | 100-200 | 50-200    | —         | 10-15  |
| Acerola                 | 25-100  | 5-15   | 50-100  | 15-50     | —         | 30-50  |
| Banana                  | 10-25   | 6-30   | 80-360  | 200-2.000 | —         | 20-50  |
| Café                    | 40-100  | 6-50   | 70-300  | 50-300    | 0,1-0,5   | 10-70  |
| Cana-de-açucar (planta) | 10-30   | 6-15   | 40-250  | 25-250    | 0,05-0,20 | 10-50  |
| Citros                  | 35-100  | 5-20   | 50-200  | 25-500    | 0,1-1,0   | 25-200 |
| Eucalipto               | 30-50   | 7-10   | 150-200 | 400-600   | 0,5-1,0   | 35-50  |
| Goiaba                  | —       | 10-16  | 144-162 | 202-398   | —         | 28-32  |
| Mamão                   | 20-30   | 4-10   | 25-100  | 20-150    | —         | 15-40  |
| Manga                   | 50-100  | 10-50  | 50-200  | 50-100    | —         | 20-40  |
| Maracujá                | 40-100  | 10-15  | 120-200 | 40-250    | 1,0-1,2   | 25-60  |
| Pinus                   | 12-25   | 4-7    | 100-200 | 250-600   | —         | 30-45  |
| Pupunha                 | 12-30   | 4-10   | 40-200  | 30-150    | —         | 15-40  |
| Seringueira             | 20-70   | 10-15  | 50-120  | 40-150    | —         | 20-40  |
| ANUAIS                  |         |        |         |           |           |        |
| Algodão                 | 40-100  | 8-20   | 50-250  | 50-350    | 1-2       | 20-60  |
| Amendoim                | 20-60   | 10-50  | 50-300  | 50-350    | 0,1-1,4   | 20-150 |
| Arroz                   | 4-25    | 3-25   | 70-200  | 70-400    | 0,1-0,3   | 10-50  |
| Aveia                   | 5-20    | 5-25   | 40-150  | 25-100    | 0,2-0,3   | 15-70  |
| Cevada                  | 5-20    | 5-25   | 25-100  | 20-100    | 0,1-0,2   | 15-70  |
| Ervilha                 | 100-110 | 15-20  | 100-120 | 40-50     | 0,6-1,0   | 80-100 |
| Feijão                  | 15-26   | 4-20   | 40-140  | 15-100    | 0,5-1,5   | 18-50  |
| Girassol                | 35-100  | 25-100 | 80-120  | 10-20     | —         | 30-80  |
| Mandioca                | 15-50   | 5-25   | 60-200  | 25-100    | 0,11-0,18 | 35-100 |
| PERENES                 |         |        |         |           |           |        |
| Milho                   | 10-25   | 6-20   | 30-250  | 20-200    | 0,1-0,2   | 15-100 |
| Soja                    | 21-55   | 10-30  | 50-350  | 20-100    | 1,0-5,0   | 20-50  |
| Sorgo                   | 4-20    | 5-20   | 65-100  | 10-190    | 0,1-0,3   | 15-50  |
| Trigo                   | 5-20    | 5-25   | 50-150  | 25-100    | 0,1-0,2   | 15-70  |
| FORRAGEIRAS             |         |        |         |           |           |        |
| Andropogon              | 10-20   | 4-12   | 50-250  | 40-250    | —         | 20-50  |
| B. brizantha            | 10-25   | 4-12   | 50-250  | 40-250    | —         | 20-50  |
| B. decumbens            | 10-25   | 4-12   | 50-250  | 40-250    | —         | 20-50  |
| Coast-cross             | 10-25   | 4-14   | 50-200  | 40-200    | —         | 30-50  |
| Colonião                | 10-30   | 4-14   | 50-200  | 40-200    | —         | 20-50  |
| Guandu                  | 20-50   | 6-12   | 40-200  | 40-200    | —         | 25-50  |
| Leucena                 | 25-50   | 5-12   | 40-250  | 40-150    | —         | 20-50  |
| Napier                  | 10-25   | 4-17   | 50-200  | 40-200    | —         | 20-50  |
| Soja perene             | 30-50   | 5-12   | 40-250  | 40-150    | —         | 20-50  |
| Stylosanthes            | 25-50   | 6-12   | 40-250  | 40-200    | —         | 20-50  |
| Tifton                  | 5-30    | 4-20   | 50-200  | 20-300    | —         | 15-70  |

Fonte: Galvão (2004)

#### 4.10.7.4. Recomendação de micronutrientes

##### a - Aplicação no solo

A recomendação da correção do solo, com micronutrientes na Tabela 42 para soja (Galvão, 2002) pode ser aplicada a culturas como milho, algodão, café, citros e outras, com efeitos residuais esperados para cinco anos.

Tabela 42. Recomendação de micronutrientes para soja, aplicados no solo, no Brasil Central, com efeitos residuais para cinco anos (Galvão, 2002).

| Nível | B   | Cu      | Mn  | Zn  |
|-------|-----|---------|-----|-----|
|       |     | (kg/ha) |     |     |
| Baixo | 1,5 | 2,5     | 6,0 | 6,0 |
| Médio | 1,0 | 1,5     | 4,0 | 5,0 |
| Alto  | 0,5 | 0,5     | 2,0 | 4,0 |

##### b – Aplicação foliar

No caso de deficiência, a recomendação geral é pulverizar a cultura com 0,5% de bórax ou 0,3% de ácido bórico, 0,5% de sulfato de cobre, 0,5% de sulfato de manganês e 0,5% de sulfato de zinco, usando cerca de 400 litros de solução por hectare (Galvão, 2002).

##### c – Aplicação nas sementes

Para a soja o molibdênio e o cobalto, em vez de serem aplicados no solo, poderão ser aplicados via semente durante o processo de inoculação delas com o rizóbio, nas doses de 50 a 130g de molibdato de sódio ou 40 a 90g de molibdato de amônio + 8 a 20g de cloreto de cobalto ou 9 a 23g de sulfato de cobalto por 80 quilo gramas de sementes.

### 4.11. Exercício

#### 4.11.1. Recomendação de adubação

Baseado nos resultados de análise de solo onde foram calculadas as quantidades de calcário e na recomendação de adubação para o feijão, será feito um exemplo prático para a recomendação da adubação para o feijão.



## Feijão

### Calagem

Aplicar calcário para elevar a saturação por bases a 50% em sistemas de sequeiro e 60% para sistemas irrigados.

### Inoculação

Apesar de a resposta nem sempre ser satisfatória, a inoculação é recomendada. Para isso, dissolver 100g de açúcar (cinco colheres de sopa) em um litro de água. O açúcar pode ser substituído por goma arábica 20% ou uma celulose substituída. Adicionar a solução açucarada às sementes na proporção de 300 a 400 ml por 50 kg de sementes. Misturar bem, adicionando 500 a 600 g de inoculante turfoso por 50 kg de sementes.

### Adubação de semeadura

Aplicar, no sulco de semeadura, as dosagens de N,  $P_2O_5$  e  $K_2O$ , indicadas na tabela abaixo, em função da expectativa de rendimento e da interpretação da análise do solo.

| Expectativa de rendimento<br>t/ha | N<br>kg/ha | P extraível       |      | K extraível     |      |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------|-----------------|------|
|                                   |            | Adequado          | Alto | Adequado        | Alto |
|                                   |            | Kg/ha de $P_2O_5$ |      | kg/ha de $K_2O$ |      |
| 3                                 | 20         | 60                | 30   | 60              | 40   |
| 4                                 | 20         | 80                | 40   | 80              | 50   |
| 5                                 | 20         | 120               | 60   | 100             | 70   |

Caso a expectativa de rendimento de grãos de feijão seja inferior a 3 t/ha, utilizar as doses de fósforo e potássio recomendadas para a adubação corretiva ou corretiva gradual.

Nas doses superiores a 60 kg/ha de  $K_2O$ , aplicar a metade na semeadura e o restante, em cobertura (30 dias após a germinação) ou o total a lanço em pré-semeadura, principalmente em solos com CTC menor que 4 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>.

### Adubação de cobertura

As doses de N a aplicar, em cobertura, em função da expectativa de

rendimento da cultura são indicadas na tabela abaixo.

| Expectativa de rendimento<br>t/ha | N<br>kg/ha |
|-----------------------------------|------------|
| 3                                 | 40         |
| 4                                 | 60         |
| 5                                 | 80         |

Em solos com teor de argila menor que 15% o N pode ser parcelado em duas vezes (50% aos 10 dias após emergência e 50% no início dos botões florais). Naqueles com teor de argila maior que 15% fazer a cobertura no início dos botões florais, cerca de 30 dias após emergência.

As quantidades de N recomendadas podem ser reduzidas em 40% quando o feijão for cultivado em área com baixo potencial de resposta a N, como por exemplo, áreas cultivadas com soja nos últimos três ou mais anos. As dosagens devem ser aumentadas em 20% quando o feijão for cultivado em áreas com alto potencial de resposta a N, como Cerrado recém-incorporado ao sistema de produção ou primeiros anos de plantio direto.

Caso não tenha sido feita gessagem na área e o solo seja deficiente em enxofre, aplicar 20 kg/ha de S a cada cultivo.

Recomenda-se proceder à adubação corretiva com micronutrientes. Há possibilidade de utilizá-los nas formulações, nas sementes ou nas folhas e, nesses casos, ficar atento para a quantidade de micronutrientes acumulada no solo para evitar a toxidez. A análise foliar é uma das melhores formas para acompanhar a necessidade desses elementos.

| RESULTADOS DAS ANÁLISES |                        |                         |                         |                                    |       |     |     |     |      |                   |         |       |        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------|-------------------|---------|-------|--------|
| QUÍMICAS                |                        |                         |                         |                                    |       |     |     |     |      |                   | FÍSICAS |       |        |
| Amostra                 | pH<br>H <sub>2</sub> O | pH<br>CaCl <sub>2</sub> | P<br>mg/dm <sup>3</sup> | K                                  | Ca+Mg | Ca  | Mg  | Al  | H+Al | M.O               | Areia   | Silte | Argila |
|                         |                        |                         |                         | cmol <sub>c</sub> /dm <sup>3</sup> |       |     |     |     |      | g/dm <sup>3</sup> | g/kg    |       |        |
|                         | 4,6                    | 4,0                     | 1                       | 0,05                               | 0,5   | 0,4 | 0,1 | 1,5 | 5,2  | 20,0              | 600     | 50    | 350    |

com teores de zinco de 0,5 mg/dm<sup>3</sup>  
 manganês 10 mg/dm<sup>3</sup>  
 cobre 0,4 mg/dm<sup>3</sup>  
 boro 0,8 mg/dm<sup>3</sup>

Para o feijão no plantio são necessários

- Nitrogênio

20 kg de nitrogênio

- Adubação Fosfatada

corretiva gradual de 16 a 35% de argila  $\longrightarrow$  100 kg/ha de  $P_2O_5$  por cinco anos

então no primeiro ano  $\longrightarrow \frac{100}{5} = 20$  kg/ha de  $P_2O_5$

+ 60 kg/ha de  $P_2O_5$  de adubação de manutenção

$60 + 20 = 80$  kg/ha de  $P_2O_5 \longrightarrow$  80 kg/ha de  $P_2O_5$

- Potássio

CTC a pH 7,0 = T = 5,75 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>

CTC a pH 7,0 igual ou maior do que 4,0 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>

K da análise de solo = 0,05 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>

adubação corretiva gradual para o Potássio  $\longrightarrow$  80 kg de

$K_2O$ /ha  $\longrightarrow \frac{80}{5} = 16$  kg/ha de  $K_2O$

adubação de manutenção  $\longrightarrow$  60 kg/ha de  $K_2O$

$60 + 16 \longrightarrow 76 \cong 80$  kg/ha de  $K_2O$

aplicação  $\longrightarrow$  metade da dose na semeadura  $\longrightarrow$  40 kg/ha de  $K_2O$

metade da dose em cobertura 30 dias após a germinação  $\longrightarrow$  40 kg/ha de  $K_2O$

Adubação de semeadura

20 kg/ha de N

80 kg/ha de  $P_2O_5$

40 kg/ha de  $K_2O$

Então para a adubação de semeadura necessita-se de 20 kg/ha de N + 80 kg/ha de  $P_2O_5$  + 40 kg/ha de  $K_2O$ .

#### 4.11.2. Implementação das recomendações

Uma das etapas críticas da adubação é a sua implementação. Ao número muito grande de recomendações derivadas das tabelas de adubação, contrapõe-se a existência de grande diversidade de insumos. Resulta que a conciliação entre as quantidades recomendadas de nutrientes e as efetivamente aplicadas em geral não é fácil. Contudo, considerando que a adubação com macronutrientes não precisa ser feita com grande precisão. Pode-se chegar a implementações práticas muito mais simples do que se imagina.

##### 1- Adubos simples

No caso de adubos simples, a quantidade a aplicar é calculada multiplicando a dose recomendada do nutriente por 100 e dividindo pelo teor do nutriente, em percentagem, no adubo escolhido.

Como o exemplo que escolhemos, considera-se a adubação, em kg/ha de N,  $P_2O_5$  e  $K_2O$ , de 20 – 80 – 40, pretende-se utilizar os seguintes fertilizantes: sulfato de amônio (20% de N); superfosfato triplo (41% de  $P_2O_5$ ) e cloreto de potássio (58% de  $K_2O$ ), as quantidades a aplicar serão as seguintes:

##### a) Para o nitrogênio

$$\frac{20 \times 100}{20} \longrightarrow 100 \text{ kg/ha de sulfato de amônio}$$

ou então pode-se utilizar o seguinte raciocínio

$$\begin{array}{ccc} 100 \text{ kg de sulfato de amônio} & \longrightarrow & 20 \text{ kg de N} \\ & x & \longleftarrow 20 \text{ kg de N} \\ x = \frac{20 \times 100}{20} & \longrightarrow & 100 \text{ kg/ha de sulfato de amônio} \end{array}$$

##### b) Para o fósforo

$$\frac{80 \times 100}{41} = 195 \text{ kg/ha de superfosfato triplo}$$

ou então

100 kg de superfosfato triplo  $\longrightarrow$  41 kg de  $P_2O_5$

x

$\longleftarrow$  80 kg de  $P_2O_5$

$x = \frac{80 \times 100}{41} = 195 \text{ kg/ha de superfosfato triplo}$

41

c) Para o cloreto de potássio

$\frac{40 \times 100}{58} \longrightarrow 69 \text{ kg/ha de cloreto de potássio}$

58

ou então

100 kg de cloreto de potássio  $\longrightarrow$  58 kg de  $K_2O$

x

$\longleftarrow$  40 kg de  $K_2O$

$\frac{40 \times 100}{58} \longrightarrow 69 \text{ kg/ha de cloreto de potássio}$

58

Assim, as quantidades a ser aplicadas serão:

100 kg/ha de sulfato de amônio

200 kg/ha de superfosfato triplo

70 kg/ha de cloreto de potássio

## 2- Fórmulas NPK

Para utilizar fórmulas NPK, o primeiro passo é estabelecer a relação aproximada de nutrientes e procurar uma fórmula com a mesma relação ou próxima. No exemplo aqui desenvolvido, a relação é 1:4:2, sendo esta obtida da seguinte forma:

$$20 : 80 : 40 \quad \frac{20}{20} = 1 \quad \frac{80}{20} = 4 \quad \frac{40}{20} = 2 \quad \boxed{\text{Relação: 1:4:2}}$$

Nesse exemplo, a relação é 1:4:2, sendo representada, como uma opção possível, pela fórmula 4-16-8

A quantidade da fórmula necessária para aplicação em 1 ha é encontrada multiplicando-se a soma dos nutrientes recomendados por 100 e

dividindo-se pela soma dos nutrientes da fórmula.

Para atender a recomendação de 20 kg/ha de N, 80 kg/ha de  $P_2O_5$  e 40 kg/ha de  $K_2O$ , o cálculo é:

$$\frac{(20 + 80 + 40) \times 100}{(4 + 16 + 8)} \longrightarrow \frac{14000}{28} \longrightarrow 500 \text{ kg/ha da fórmula 4-16-8}$$

Para conferir as quantidades de nutrientes que serão aplicadas com 500 kg/ha da fórmula 4-16-8, multiplicar o teor de cada nutriente na fórmula pela quantidade correspondente e dividir por 100.

$$\frac{4 \times 500}{100} \longrightarrow 20 \text{ kg/ha de N}$$

$$\frac{16 \times 500}{100} \longrightarrow 80 \text{ kg/ha de } P_2O_5$$

$$\frac{8 \times 500}{100} \longrightarrow 40 \text{ kg/ha de } K_2O$$

### 3. Adição de micronutrientes

No caso dos micronutrientes para a adição ao solo, as necessidades em adubos simples são também feitas por cálculos similares aos mostrados para NPK. Para aplicação em fórmula NPK, é preciso calcular o teor aproximado que a fórmula deve conter dos micronutrientes.

No nosso exemplo, o teor de zinco ( $0,5 \text{ mg/dm}^3$ ) está baixo e a recomendação é de  $6,0 \text{ kg/ha}$  de Zn.

O teor de manganês ( $10 \text{ mg/dm}^3$ ) está alto, não sendo necessária à aplicação.

O teor de cobre ( $0,4 \text{ mg/dm}^3$ ) está baixo e a recomendação é de  $2,5 \text{ kg/ha}$ .

O teor de boro ( $0,8 \text{ mg/dm}^3$ ) está alto não sendo necessária à aplicação.

Então, a adubação com NPK calculada, 500 kg 4-16-8, necessita carrear para o solo  $6,0 \text{ kg/ha}$  de zinco e  $2,5 \text{ kg/ha}$  de cobre.

Para determinar o teor desses nutrientes, contidos na fórmula, multiplicar a quantidade necessária por 100 e dividir pela quantidade da fórmula

que será aplicada.

Para o zinco

$$\frac{6,0 \times 100}{500} \longrightarrow 1,2\%$$

Para o cobre

$$\frac{2,5 \times 100}{500} \longrightarrow 0,5\%$$

ou seja, a fórmula deve conter em torno de 1,2% de Zn e 0,5% de Cu.

A fórmula completa seria então:

500 kg/ha da fórmula 4-16-8 + 1,2% de Zn + 0,5% de Cu.

Recomendação de tratamento de semente com Mo e Co

20 g/ha de Mo

3 g/ha de Co

#### 4.11.3. Cálculo da quantidade de adubo a ser aplicada por linha

Depois de escolhida a fórmula comercial do fertilizante e determinada a quantidade total a ser aplicada por hectare, calcula-se a quantidade, em gramas, do fertilizante a ser aplicado por metro de linha, com o objetivo de regular a máquina distribuidora. A quantidade de adubo a ser aplicado por metro de linha pode ser calculada da seguinte maneira:

$$q = \frac{Q \times E}{10}$$

Onde:

q = quantidade de adubo em gramas por metro

Q = quilos de adubo por hectare

E = espaçamento em metro

No exemplo dado, quantos gramas de adubo da fórmula 4-16-8 + 1,2% de Zn + 0,5% de Cu devem ser aplicados por metro de linha, numa adubação que se recomenda 500 kg/ha para a cultura do feijão com espaçamento de 0,50m?

$$q = \frac{Q \times E}{10}$$

$$Q = 500$$

$$E = 0,50 \text{ m}$$

$$q = \frac{500 \times 0,50}{10}$$

$$q = 25 \text{ g}$$

Nesse caso, a máquina distribuidora deve ser regulada para distribuir 25g de adubo por metro de linha ou 250g por 10m de linha.

Se a adubação é para o feijão plantado em covas, divide-se a quantidade de adubo pelo número de covas por hectare, ou seja:

Supondo-se que à distância de uma cova para outra para a cultura do feijão seja de 0,25m e a distância entre linhas de 0,50m.

Então:

Número de covas/ha = área de 1 ha/área da cova

Área da cova = 0,50m x 0,25m = 0,125m<sup>2</sup>

Área da cova = 0,125m<sup>2</sup>

Número de covas/ha = 10000m<sup>2</sup>/0,125m<sup>2</sup> → 80.000 covas/ha

Total do fertilizante a ser aplicado = 500 kg/ha

500.000g do fertilizante/ 80.000 covas = 6,25g do fertilizante por cova.

#### 4.11.4. Época e modo de aplicação dos fertilizantes formulados

A aplicação de adubos NPK e micronutrientes no solo é o método mais comum, sendo mais recomendável à aplicação no sulco de semeadura com posterior incorporação ao solo com auxílio de dispositivos adaptados na própria adubadora. No sulco, o fertilizante deve ser colocado a uma distância de pelo menos 5 cm abaixo e ao lado da semente, para evitar danos às sementes e às plantas, em decorrência da alta salinidade dos adubos, principalmente do



cloreto de potássio.

No caso da adubação em covas o mesmo procedimento deve ser adotado, colocando-se o fertilizante a 5 cm abaixo e ao lado da semente.

Cálculo da quantidade de fertilizante a ser aplicado nas covas de plantio de culturas perenes.

#### **4.11.5. Adubação de plantio**

As doses de fertilizantes fosfatados a serem aplicadas dependem do teor de fósforo no solo. Tendo em vista a baixa mobilidade desse elemento, deve-se aproveitar as covas para adicioná-lo em profundidade.

Além do fertilizante fosfatado, deve-se usar o esterco de curral bem curtido ou o esterco de galinha na cova de plantio.

Um mês antes do plantio das mudas, misturar muito bem esses adubos com a terra retirada da superfície quando da abertura das covas, usando a mistura para o enchimento do fundo das mesmas.

#### **4.11.6. Adubação orgânica anual**

A adubação orgânica, sempre que possível, deve ser efetuada, especialmente em solos arenosos, visto as reais vantagens dessa prática. As aplicações anuais podem ser feitas utilizando-se 25 litros de esterco de curral bem curtido por planta ou, a terça parte de esterco de galinha.

#### **4.11.7. Épocas de aplicação, parcelamento e localização dos fertilizantes.**

Tendo em vista as expressivas quantidades de adubos utilizados nos pomares, especialmente no período de produção e, as severas perdas a que estão sujeitos o nitrogênio e o potássio, é de fundamental importância usar práticas que proporcionem o máximo aproveitamento do insumo empregado. Para tanto, adotar técnicas simples como o parcelamento, a época de aplicação e a localização adequada do fertilizante, contribuem para aumentar a eficiência das adubações.

Um exemplo prático da implantação de 1ha de citrus com espaçamento de 7x6m com o mesmo resultado de análise de solo utilizado

anteriormente com 1 mg/dm<sup>3</sup> de P.

Recomendação da necessidade de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> → 80 kg/ha de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

Fonte – superfosfato triplo (41% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

100 kg de superfosfato triplo → 41 kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

x ← 80 kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

x = 195,12 kg de superfosfato triplo

x = 200 kg de superfosfato triplo

Para sabermos quantas plantas poderemos plantar em 1 ha, no espaçamento de 7x6 m, é só desenvolvermos os cálculos de acordo com a seguinte fórmula:

$$\text{Nº de plantas} = \frac{S}{D \times D}$$

onde:

S representa a superfície do solo em metros quadrados e D representa o espaçamento de plantio.

então:

$$\text{Nº de plantas} = \frac{10.000\text{m}^2}{7 \times 6 \text{ m}} = \frac{10.000\text{m}^2}{42 \text{ m}^2} = 238 \text{ plantas}$$

Serão então necessárias 238 covas

A quantidade necessária de superfosfato triplo para ser incorporada na cova de plantio é:

200 kg de superfosfato triplo → 238 covas

x ← 1 cova

x = 0,84 kg de superfosfato triplo/cova.

# ANEXOS



## ANEXO I

Exemplo de como elevar a porcentagem de saturação da CTC do solo com potássio para 3,0%

$$\text{CTC a pH 7,0} = 5,75 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$$

$$\% \text{ saturação de K} = \frac{100 \times \text{cmol}_c/\text{dm}^3}{\text{CTC a pH 7,0}}$$

$$\frac{100 \times 0,05 \text{ cmol K/dm}^3}{5,75 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3} \longrightarrow 0,9\%$$

$$\boxed{\% \text{ de saturação de K} = 0,9\%}$$

Admitindo-se que, com uma calagem para elevar o pH em água a 6,0, seriam liberadas cargas negativas equivalentes a 60% da CTC a pH 7,0 pergunta-se: que dose de cloreto de potássio este solo deveria receber, como adubação corretiva, para se ter 3% da CTC a pH 6,0 saturada com potássio?

$$\text{CTC a pH 7,0} = 5,75 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$$

60% desse valor corresponde a:

$$100\% \longrightarrow 5,75 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$$

$$60\% \longrightarrow x \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$$

$$x = \frac{60\% \times 5,75 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3}{100\%} \longrightarrow \boxed{3,45 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3}$$

Deste valor (3,45 cmol<sub>c</sub>/dm<sup>3</sup>), deve-se ocupar 3% com K, portanto:

$$3,45 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3 \longrightarrow 100\%$$

$$\text{cmol}_c/\text{dm}^3 \longrightarrow 3\%$$

$$x = \frac{3\% \times 3,45 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3}{100} = 0,103 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$$

Como a análise deste solo para potássio é de  $0,05 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$ , seria necessário adicionar:

$$0,103 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3 - 0,05 \text{ cmol K}/\text{dm}^3 = 0,053 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3 \text{ de solo.}$$

$$1 \text{ meq K} = 1 \text{ cmol}_c$$

$$\text{meq} = \text{peso atômico em g} \div \text{valência} \div 1.000$$

$$1 \text{ meq K} = 39,102 \div 1 \div 1.000 = 0,039102 \text{ g K}$$

$$1 \text{ meq K} = 1 \text{ cmol}_c = 0,039102 \text{ g K}$$

$$1 \text{ meq K}/100 \text{ cm}^3 \longrightarrow 0,039102 \text{ g K}/\text{dm}^3$$

$$0,053 \text{ meq K}/100 \text{ cm}^3 \longrightarrow x \text{ g K}/\text{dm}^3$$

$$x = \frac{0,053 \text{ meq K}/100 \text{ cm}^3 \times 0,039102 \text{ g K}/\text{dm}^3}{1 \text{ meq K}/100 \text{ cm}^3} = 0,002072 \text{ g K}/100 \text{ cm}^3$$

Transformando g/ha, considerando a profundidade de 20 cm e densidade do solo = 1,0.

$$\begin{array}{ccc} 0,002072 \text{ g K} & \longrightarrow & 100 \text{ cm}^3 \\ \text{g K} & \longleftarrow & 2.000.000.000 \text{ cm}^3 \end{array}$$

$$\frac{0,002072 \times 2.000.000.000}{100 \text{ cm}^3} = 41.440 \text{ g/ha de K}$$

$$\frac{41.440 \text{ g K}}{1.000} = 41,440 \text{ kg/ha de K}$$

## ANEXO II

### Alguns formulados encontrados no comércio

|                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 0-18-6 (0:3:1)                                      | 4-30-16 (1:7,5:4) 0,4% Zn; 0,8% B |
| 0-20-10 (0:2:1) 0,2% Zn; 0,4% Zn                    | 4-30-20 (1:7,5:5)                 |
| 0-20-20 (0:1:1)                                     | 5-15-10 (1:3:2)                   |
| 0-28-18 (0:1,6:1) 0,4% Zn                           | 5-25-15 (1:5:3) 0,4 Zn            |
| 0-30-10 (0:3:1)                                     | 5-25-25 (1:5:5)                   |
| 0-30-15 (0:2:1)                                     | 5-30-15 (1:6:3)                   |
| 2-15-8 (1:7,5:4)                                    | 6-30-6 (1:5:1)                    |
| 2-15-18 (1:7,5:9)                                   | 6-30-19 (1:5:3,1) 1,0% Zn         |
| 2-18-6 (1:9:3)                                      | 8-28-16 (1:3,5:2,0) 0,4% Zn       |
| 2-20-10 (1:10:5) 0,4% Zn; 0,2% B                    | 8-30-20 (1:3,8:2,5)               |
| 2-20-12 (1:10:6) 0,1% B                             | 10-5-20 (2:1:4)                   |
| 2-20-16 (1:10:8) 0,1% B                             | 10-10-10 (1:1:1)                  |
| 2-20-20 (1:10:10) 0,4% Zn; 0,1% B                   | 10-20-10 (1:2:1)                  |
| 2-24-10 (1:12:5)                                    | 12-6-12 (2:1:2)                   |
| 2-24-12 (1:12:6)                                    | 14-7-21 (2:1:3)                   |
| 2-25-15 (1:12,5:7,5) 0,1% B                         | 14-7-28 (2:1:4)                   |
| 2-28-18 (1:14:9)                                    | 15-5-10 (3:1:2)                   |
| 2-30-10 (1:15:5) 0,4% Zn                            | 15-5-15 (3:1:3)                   |
| 3-15-15 (1:5:5) 0,2% Zn; 0,4% Zn                    | 15-5-20 (3:1:4)                   |
| 3-20-10 (1:6,7:3,3)                                 | 15-5-30 (3:1:6)                   |
| 3-24-12 (1:8:4)                                     | 17-17-17 (1:1:1)                  |
| 3-30-10 (1:10:3,3)                                  | 18-0-27 (1:0:1,5)                 |
| 3-30-15 (1:10:5)                                    | 18-0-36 (1:0:2)                   |
| 4-14-8 (1:3,5:2) 0,4% Zn; 0,2% B; 0,1% Cu; 0,05% Mo | 18-9-27 (2:1:3)                   |
| 4-16-8 (1:4:2) 0,2% Zn                              | 19-5-19 (3,8:1:3,8)               |
| 4-20-10 (1:5:2) 0,1% B; 0,2% Zn (0,4% Zn)           | 19-10-19 (1,9:1:1,9)              |
| 4-20-16 (1:5:4) 0,1% B; 0,4% Zn                     | 20-0-15 (1,3:0:1)                 |
| 4-20-20 (1:5:5) 0,1% B                              | 20-0-20 (1:0:1)                   |
| 4-20-30 (1:5:7,5) 0,1% B                            | 20-0-30 (1:0:1,5)                 |
| 4-22-10 (1:5,5:2,5) 0,4% Zn (0,8% Zn)               | 20-5-10 (4:1:2)                   |
| 4-24-10 (1:6:2,5)                                   | 20-5-15 (4:1:3)                   |
| 4-24-12 (1:6:3) 0,4% Zn                             | 20-5-20 (4:1:4)                   |
| 4-25-15 (1:6,2:3,8) 0,1% B                          | 24-0-18 (1,3:0:1,0)               |
| 4-28-16 (1:7:4)                                     | 25-0-25 (1:0:1)                   |
| 4-28-20 (1:7:5) 0,2% Zn                             | 25-5-20 (5:1:4)                   |
| 4-30-10 (1:7,5:2,5) 0,8% Zn; (0,4%) Zn              | 30-0-20 (1,5:0:1)                 |
| 4-30-12 (1:7,5:3) 0,4% Zn                           |                                   |

| PRODUTO        | COD  | N | P <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | K  | Ca | Mg  | S    | Zn   | B    | Cu   | Mn   | Mo    | Co     | So    |
|----------------|------|---|-------------------------------|----|----|-----|------|------|------|------|------|-------|--------|-------|
| Fosmag 464 MFM | 2880 | 0 | 18                            | 0  | 14 | 3,6 | 10,0 | 0,65 | 0,15 | 0,18 | -    | -     | -      | -     |
| Fosmag 480     | 1252 | 3 | 18                            | 3  | 12 | 2,5 | 9,0  | 0,50 | 0,07 | -    | -    | -     | -      | -     |
| Fosmag 500 B   | 1201 | 4 | 14                            | 7  | 14 | 2,0 | 9,0  | -    | 0,05 | -    | -    | -     | -      | -     |
| Fosmag 505     | 1168 | 4 | 14                            | 7  | 14 | 2,0 | 9,0  | 0,50 | -    | -    | -    | -     | -      | -     |
| Fosmag 472 M7  | 3678 | 7 | 14                            | 7  | 9  | 2,5 | 6,5  | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,007 | 0,002  | 0,002 |
| Fosmag 510     | 3366 | 6 | 19                            | 10 | 8  | 2,4 | 5,0  | 0,50 | 0,15 | 0,05 | -    | -     | -      | -     |
| Fosmag 510 M4  | 3763 | 6 | 19                            | 10 | 8  | 2,4 | 5,0  | 0,50 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | -     | -      | -     |
| Fosmag 511     | 1257 | 0 | 18                            | 10 | 13 | 2,5 | 7,0  | 0,80 | -    | -    | -    | -     | -      | -     |
| Fosmag 511 M6  | 1268 | 0 | 18                            | 10 | 13 | 2,0 | 7,0  | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,01  | 0,002  | -     |
| Fosmag 518     | 3367 | 6 | 16                            | 16 | 7  | 2,0 | 4,2  | 0,50 | 0,15 | 0,05 | -    | -     | -      | -     |
| Fosmag 518 M4  | 3764 | 6 | 16                            | 15 | 7  | 2,0 | 4,2  | 0,50 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | -     | -      | -     |
| Fosmag 521     | 2977 | 4 | 16                            | 8  | 13 | 2,5 | 8,0  | 0,50 | 0,10 | -    | -    | -     | -      | -     |
| Fosmag 528 M6  | 2465 | 3 | 16                            | 12 | 12 | 2,2 | 6,6  | 0,50 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,01  | 0,002  | -     |
| Fosmag 529     | 2453 | 3 | 15                            | 14 | 12 | 2,0 | 6,3  | 0,50 | -    | 0,10 | -    | -     | -      | -     |
| Fosmag 529 M6  | 2456 | 3 | 15                            | 14 | 11 | 2,0 | 6,9  | 0,50 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,01  | 0,002  | -     |
| Fosmag 630     | 1226 | 0 | 16                            | 16 | 11 | 2,5 | 7,0  | 0,50 | -    | -    | -    | -     | -      | -     |
| Fosmag 530 M6  | 1234 | 0 | 16                            | 16 | 10 | 2,5 | 7,0  | 0,75 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,01  | 0,0026 | -     |
| Fosmag 532 M6  | 3390 | 4 | 18                            | 12 | 10 | 2,0 | 6,0  | 0,50 | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,002 | 0,0006 | -     |
| 00-16-18       | 2593 | 0 | 16                            | 18 | 10 | 2,0 | 6,0  | 0,60 | -    | -    | -    | -     | -      | -     |
| 00-16-18 M6    | 2596 | 0 | 16                            | 18 | 10 | 2,5 | 5,0  | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,01  | 0,002  | -     |
| 00-18-16 M4    | 3415 | 0 | 18                            | 15 | 11 | 2,6 | 6    | 0,40 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | -     | -      | -     |
| 00-24-00       | 2680 | 0 | 24                            | 0  | 16 | 3,0 | 8,0  | -    | -    | -    | -    | -     | -      | -     |
| 00-24-00 M6    | 3036 | 0 | 24                            | 0  | 14 | 3,0 | 8,0  | 0,76 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,01  | 0,0025 | -     |



## 5. Literatura consultada

BINGHAM, F.T. Relation between phosphorus and micronutrients in plants. **Soil Science Society of America. Proceedings**, Madison, v.27, p. 389 – 391, 1963.

CAKMAK, I.; MARSCHNER, H. Mechanism of phosphorus – induced zinc deficiency in cotton. I. Zinc deficiency – enhanced uptake rate of phosphorus. **Physiol. Plantarum**, v; 68 : p; 483 – 490, 1986.

CAKMAK, I.; MARSCHNER, H. Mechanism of phosphorus – induced zinc deficiency in cotton. III. Changes in physiological a vailability of zinc in plants. **Physiol. Plantarum**, v; 70 : p. 13 – 20, 1987.

CANTARELLA, H; RAIJ, B. van.; CAMARGO, C. E. O. Cereais. In: RAIJ, B, van; QUAGGIO J. A.; FURLANI, A. M. C., (Ed). **Recomendação de adubação e calagem para o Estado de São Paulo**. 2 ed. Campinas: Instituto Agrônômico, 1996. 285 p.

DANTAS, J. P. Boro. In: FERREIRA, M. E.; CRUZ, M. C. P. da (Ed). **Micronutrientes na agricultura. Anais...** Piracicaba: POTAFOS/ CNPq, 1991. p. 113 – 130.

EMPAER-MT. **Manual técnico de microbacias hidrográficas**. CASTRO FILHO, C; LOPES, C. A. B.; MENDES, M.C.; FERREIRA, O. (Eds), Cuiabá, 2000. 339 p.

FASSBENDER, H. W. **Química de suelos** – com énfasis en suelos de America Latina. San José, Costa Rica, Editorial IICA, Série: Livros y Materiales Educativos Nº 24, 1980. 398 p.

GALRÃO, E. Z. Micronutrientes. In: SOUSA, D. M. G. de; LOBATO, E (Ed). **Cerrado: correção do solo e adubação**. Planaltina-DF: EMBRAPA Cerrados, 2002. p. 185 – 226.

GALRÃO, E. Z. Micronutrientes. In: SOUSA, D. M. G. de; LOBATO, E. (Eds). **Cerrado: correção do solo e adubação**. 2 ed. Brasília, DF: EMBRAPA Informação Tecnológica, 2004. p. 185 – 223.

HATCHER, J. T.; BOWER, C. A.; CLARK, M. Adsorption of boron by soils as influenced by hidroxí aluminum and surface area. **Soil Science**, Baltimore, 104 : 422 – 6, 1967.

INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ. Amostragem do solo para análise química: plantio direto e convencional, culturas perenes, várzeas, pastagens e capineiras. Londrina, 1996. 28 p.

INTERNATIONAL SUPERPHOSPHATE MANUFACTURES ASSOCIATION. **Handbook on phosphate fertilization**. Paris, 1978. 210 p.

JEFFERY, J. J.; UREN, N. C. Copper and zinc species in the soil solution and the effects of soil pH. **Australian Journal of Soil Research**, East Melbourne, 21 : 479 – 88, 1983.

KALBASI, M.; RACZ, C. J.; LOEWEN – RUDGERS, L. A. Mechanism of zinc adsorption by iron and aluminum oxides. **Soil Science, Baltimore**, 125 : 146 – 50, 1978.

LARSEN, S. Residual phosphate in soils. In: HMSO, ed. **Residual value of applied nutrients**. London, 1971.

LONERAGAN, J. F.; WEBB, M. J. Interactions between zinc and other nutrients affecting the growth of plants. In : ROBISON, A. **Zinc in sols and plants . Proceedings**, Dordrecht : Kluwer academic Publishers, 1993. p. 119 – 34.

LOPES, A. S.; GUIDOLIN, J. A. **Interpretação de Análise de solo: conceitos aplicações**. Comitê de Pesquisa/ Técnico/ ANDA. São Paulo, 1987. 64 p.

MALAVOLTA, E. **Elementos de nutrição mineral de plantas**. São Paulo, SP: Ed. Agronômica Ceres, 1980. 251 p.

MALAVOLTA, E. **Manual de calagem e adubação das principais culturas**. São Paulo, Agronômica Ceres, 1987. 496 p.

MALAVOLTA, E.; VITTI, G.C.; OLIVEIRA, S.A. de. **Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações**. 2 ed., rev. e atual. Piracicaba: POTAFOS, 1997. 319 p.

MENGEL, K.; KIRKBY, E. A. **Principles of plant nutrition**. International Potash Institute, 1987. 687 p.

PARKS, W. L.; WHITE, J. J. Boron retention by clay humus systems saturated with various cations. **Soil Science Society of America. Proceedings.**, Madison, 16 : 298 – 300, 1952.

PAULI, A. W.; ELLIS, R.; MOSER, H.C. Zinc uptake and translocation as influenced by phosphorus and calcium carbonate. **Agronomy Journal**, v. 60, p. 394 – 396, 1968.

PPI. POTASH & PHOSPHATE INSTITUTE. **Soil fertility manual**. PPI Research and Education, Atlanta, Geórgia, EUA. 1978. 88 p.

RAIJ, B. van. **Avaliação da fertilidade do solo**. Piracicaba: Instituto da Potassa & Fosfato, 1981. 142 p.

RAIJ, B. van. **Fertilidade do solo e adubação**. São Paulo; Piracicaba: Ceres, Potafos, 1991, 343 p.

RAIJ, B. van; QUAGGIO, J. A. Uso eficiente de calcário e gesso na agricultura. In: ESPINOZA, W.; JORGE, J. A. (Eds). **Anais do Simpósio sobre Fertilizantes na Agricultura Brasileira**, EMBRAPA – DEP, Documentos 14, Brasília, DF, 1984. p. 323 – 343.

RIBEIRO, A. C.; GUIMARÃES, P. T.; ALVAREZ, V. H. **Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais – 5ª Aproximação**. Viçosa, MG, 1999. 359 p.

RÖMHELD, V. Slides of the International Course on Plant Nutrition. Hohenheim University, 2003.

RUSSEL, J.; RUSSEL, E. W. **Soil conditions & plant growth**. Longmans, Green and Co. London/ New York/ Toronto, 1968. 635p.

SAFAYA, N. M. Phosphorus – zinc interaction in relation to absorption rates of phosphorus, zinc, copper, manganese, and iron in corn. **Soil. Sci. Soc. Am. J.**, v. 40, p. 719 – 722, 1976.

SANZONOWICS, C. Amostragem de solos, corretivos e fertilizantes. In: SOUSA, D. M. G. de; LOBATO, E. (Eds). **Cerrado: correção do solo e adubação**. 2 ed. Brasília, DF: EMBRAPA Informação Tecnológica, 2004. p. 63 – 78.

SINGH, J.P.; KARAMANOS, R. E.; STEWART, J.W.B. The, mechanism of phosphorus – induced zinc deficiency in bean. **Can. J. Soil.**, v. 68 : p. 345 – 358, 1988.

SOUSA, D. M. G. de; LOBATO, E.; REIN, T. A. Adubação com fósforo. In: SOUSA, D. M. G. de; LOBATO, E. (Eds). **Cerrado: correção do solo e adubação**. 2 ed. Brasília, DF: EMBRAPA Informação Tecnológica, 2004. p. 147 – 167.

SOUSA, D. M. G. de; MIRANDA, L. N.; LOBATO, E.; CASTRO, L. H. R. Métodos para determinar as necessidades de calagem em solos dos cerrados. **Rev. Bras. Cienc. Solo**, Campinas, nº 13: p. 193 – 198, 1989.

SOUZA, E. C. A. de; FERREIRA, M. E. Zinco. In: FERREIRA, M. E.; CRUZ, M. C. P. da (Ed). **Micronutrientes na agricultura. Anais...** Piracicaba: POTAFOS/ CNPq, 1991. p. 220 – 242.

TOMÉ Jr., J. B. **Manual para interpretação de análise de solo**. Guaíba: Agropecuária, 1987. 247 p.

VELEDA, E. B. **Pequeno manual sobre micronutrientes**. Porto Alegre, Microfertil, 1984. 51 p.

VILELA, L.; SOUSA, D. M. G. de; SILVA, J. E. da. Adubação potássica. In: SOUSA, D. M. G. de; LOBATO, E (Eds). **Cerrado: correção do solo e adubação**. 2 ed. Brasília, DF: EMBRAPA Informação Tecnológica, 2004. p. 169 – 182.

VILLAR, M. L. P. **Fósforo e zinco para a alfafa. Efeito no solo e na planta**. Jaboticabal, 2003. Tese (Doutorado em Produção Vegetal) Universidade Estadual Paulista. UNESP – Jaboticabal.

VITTI, G. C. **Tópicos de nutrição mineral de plantas**. Jaboticabal, FCAV, 1988. 53 p.

WERNER, J. C.; PAULINO, V. T.; CANTARELLA, H.; ANDRADE, N.O.; QUAGGIO, J. A. Forrageiras. In: RAIJ, B. van.; QUAGGIO, J. A.; FURLANI, A. M. C. (Ed).

**Recomendação de adubação e calagem para o Estado de São Paulo.** 2 ed. Campinas: Instituto Agronômico, 1996. 285 p.

YAMADA, T.; ABDALLA, S. R. S. e. A importância do potássio na produtividade e qualidade das colheitas e na sanidade das culturas. **Informações Agronômicas**. POTAFOS, Nº 107, 2004. 22 p.





APOIO:



**FUNDAÇÃO  
BANCO DO BRASIL**

